
BÁO CÁO ĐỒ ÁN - HỆ THỐNG BẮM NĂNG MẶT TRỜI

Bản tổng hợp 6 quyển (mỗi đồ án chia 3 quyển: Nghiên cứu - Chế tạo - Lập trình), phương pháp hybrid thiên văn + LDR, đánh số theo CHƯƠNG

- 1. Đồ án 1 - QUYỂN 1 - NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP
- 2. Đồ án 1 - QUYỂN 2 - CHẾ TẠO MẠCH VÀ CƠ KHÍ
- 3. Đồ án 1 - QUYỂN 3 - LẬP TRÌNH VÀ HIỆU CHUẨN
- 4. Đồ án 2 - QUYỂN 1 - NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP
- 5. Đồ án 2 - QUYỂN 2 - CHẾ TẠO MẠCH VÀ CƠ KHÍ
- 6. Đồ án 2 - QUYỂN 3 - LẬP TRÌNH VÀ HIỆU CHUẨN

Mỗi quyển có chương tiến độ tuần 5/10 - 10/10/2026 với các công việc đã hoàn thành và việc còn lại.

NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN ĐO CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG ĐỂ XÁC ĐỊNH HƯỚNG ĐIỀU KHIỂN TẮM PIN ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

QUYỂN 1 - NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP

ĐỒ ÁN 1 (mô hình 1 trục) – Quyển 1/3 – tuần báo cáo 5/10 – 10/10/2026

Phương pháp hybrid: thiên văn định vị thô theo giờ DS1307, LDR tinh chỉnh theo ngưỡng, giữ vị trí theo lịch khi mây mù. Phần cứng: ESP32 DevKit, mạch động lực cầu H bốn TIP41C, motor gạt nước trục vít, LCD I2C 1602.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Tấm pin lắp cố định có hướng và góc nghiêng không đổi, trong khi vị trí biểu kiến của Mặt Trời thay đổi liên tục theo giờ và theo mùa. Khi tia nắng không gần vuông góc với bề mặt pin, thành phần bức xạ trực tiếp nhận được giảm. Cơ cấu bám nắng một trục cho phép tấm pin quay theo một mặt phẳng, qua đó cải thiện hướng thu nhận bức xạ trong một phần thời gian vận hành mà không cần cơ cấu phức tạp như hệ hai trục.

Các mô hình giá thành thấp thường dùng nhiều cảm biến quang để so sánh cường độ sáng theo các hướng khác nhau. Tuy nhiên, hai cảm biến có thể khác độ nhạy; tín hiệu thay đổi theo nhiệt độ, nhiễu ADC, bụi, phản xạ và mây che. Nếu điều khiển trực tiếp theo tín hiệu thô, động cơ có thể dao động, quay sai hướng hoặc tiêu thụ nhiều điện năng phụ trợ. Vì vậy, cần nghiên cứu cách lọc, hiệu chuẩn và xác định độ tin cậy tín hiệu trước khi ra lệnh chuyển động.

Đề tài “Nghiên cứu thuật toán đo cường độ ánh sáng để xác định hướng điều khiển tấm pin năng lượng mặt trời bám nắng một trục” được chọn nhằm xây dựng và so sánh các cách xử lý tín hiệu phù hợp với mô hình nhỏ, đồng thời kết hợp đường tham chiếu thiên văn để hệ thống không phụ thuộc hoàn toàn vào cảm biến quang.

1.2. Tổng quan về đề tài

Đối tượng kỹ thuật là mô hình tấm pin bám nắng một trục, dùng một cụm bốn quang trở gắn tại bốn góc mặt pin để ước lượng sai lệch theo phương quay và phương nghiêng. Mỗi cảm biến được gá đối xứng, trục cảm quang hướng chéo ra ngoài so với pháp tuyến mặt pin. Cụm cảm biến tạo được hai thành phần sai lệch; do phạm vi cơ khí của đề tài chỉ có một trục chấp hành, thuật toán dùng thành phần ứng với trục được lắp làm lệnh điều khiển, còn thành phần còn lại được ghi nhận để đánh giá hoặc mở rộng trong tương lai.

Báo cáo khảo sát bốn nhóm thuật toán trên các tín hiệu quang đã tổng hợp từ bốn góc: so sánh có ngưỡng; điều khiển tỷ lệ; điều khiển tỷ lệ có lọc, bù độ lợi và vùng chết; và phương án lai dùng tín hiệu cảm biến khi đủ tin cậy, chuyển sang góc thiên văn hoặc giữ vị trí khi tín hiệu suy giảm. Trọng tâm đánh giá là khả năng nhận biết chiều quay/chiều nghiêng, sai số bám trên trục được điều khiển, mức độ chuyển động không cần thiết và năng lượng thuần sau khi tính điện năng phụ trợ.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát là xây dựng phương án đo và xử lý cường độ ánh sáng để xác định hướng quay cho mô hình pin mặt trời bám nắng một trục, bảo đảm chuyển động ổn định trong điều kiện ánh sáng thay đổi.

Các mục tiêu cụ thể gồm:

- Tìm hiểu vị trí biểu kiến của Mặt Trời, đặc tính cảm biến quang và nguyên lý bám nắng một trục.
- Thiết kế cụm bốn LDR tại bốn góc pin, xác định góc gá hướng ra ngoài và xây dựng quy tắc so sánh trái-phải, trên-dưới để tạo hai tín hiệu sai lệch.
- Xây dựng các thuật toán so sánh, tỷ lệ, có lọc/bù/vùng chết và thuật toán lai thiên văn-cảm biến.
- Đề xuất cách mô phỏng, hiệu chuẩn và thử nghiệm để so sánh sai số góc, số lần/quãng quay và năng lượng thuần với tấm pin cố định.

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là thuật toán xử lý tín hiệu của cụm bốn quang trở đặt ở bốn góc mặt pin để xác định chiều sai lệch theo hai phương. Mô hình cơ khí trong phạm vi báo cáo vẫn là tracker một trục; cấu hình tham khảo gồm ESP32, mạch chia áp đo điện áp tấm pin, module thời gian thực DS1307 và một động cơ gạt nước trục vít có giới hạn hành trình. Địa điểm tính toán dự kiến là khu vực Mỹ Hào, Hưng Yên (xấp xỉ $20,93^\circ$ Bắc, $106,06^\circ$ Đông); tọa độ chính thức cần được xác nhận theo nơi đặt mô hình. Thành phần sai lệch của trục chưa được cơ khí điều khiển chỉ được ghi nhận, không giả định rằng mô hình một trục có thể điều chỉnh đồng thời cả hai trục.

Phạm vi tập trung vào mô hình công suất nhỏ, chuyển động trong mặt phẳng Đông-Tây và xử lý tín hiệu cảm biến. Báo cáo không thiết kế hệ thống hòa lưới, bộ nghịch lưu hoặc MPPT; không khẳng định mức tăng sản lượng trước khi đo; không mở rộng sang cơ cấu giàn quy mô nhà máy. Photodiode được trình bày để so sánh lựa chọn cảm biến, không mặc định là phần tử của mạch chính.

1.5. Kết quả dự kiến

Kết quả dự kiến của đề tài gồm:

- Mô tả cơ sở lý thuyết và cấu trúc mô hình bám nắng một trục có thể triển khai.
- Bộ thuật toán và chương trình điều khiển có các bước đọc/lọc tín hiệu, hiệu chuẩn, đánh giá chất lượng cảm biến, giới hạn góc và điều khiển cơ cấu.
- Quy trình mô phỏng/thử nghiệm và bộ chỉ tiêu để so sánh sai số bám, hoạt động của động cơ và năng lượng thuần giữa các chế độ.
- Báo cáo phân tích ưu điểm, giới hạn và hướng hoàn thiện sau khi có dữ liệu đo thực tế.

Các mục tiêu này là kết quả dự kiến; mọi trị số hiệu suất hoặc mức cải thiện chỉ được kết luận từ dữ liệu thực nghiệm có thể kiểm tra.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN LINH KIỆN

2.1. Pin năng lượng Mặt Trời

Mô-đun quang điện gồm nhiều tế bào bán dẫn ghép nối tiếp/song song để tạo điện áp và dòng điện phù hợp. Tế bào thường dựa trên tiếp giáp bán dẫn p-n; khi photon có năng lượng phù hợp được hấp thụ, các hạt tải điện được tạo ra và phân tách, hình thành dòng điện một chiều. Mô-đun thương mại còn có kính bảo vệ, lớp đóng gói, mặt sau, khung và hộp nối; cấu tạo cụ thể thay đổi theo loại mô-đun.

Các thông số cơ bản trên nhãn gồm công suất cực đại P_{max} , điện áp hở mạch V_{oc} , dòng ngắn mạch I_{sc} , điện áp và dòng tại điểm công suất cực đại V_{mp} , I_{mp} , cùng hệ số nhiệt. Thông số danh định thường công bố theo điều kiện thử chuẩn STC; ngoài thực tế, bức xạ, nhiệt độ tế bào, phổ ánh sáng, tải điện và che bóng làm các giá trị thay đổi. Tăng bức xạ thường làm dòng quang điện tăng; nhiệt độ tế bào tăng thường làm điện áp và công suất cực đại suy giảm.

Góc giữa tia trực tiếp và pháp tuyến mặt pin ảnh hưởng thành phần bức xạ trực tiếp thu được; tracker chỉ thay đổi hướng hình học, không loại bỏ ảnh hưởng của mây hay nhiệt độ. Khi so sánh chế độ cố định và bám nắng cần đo đồng thời U và I , tính $P = U \times I$ rồi tích phân theo thời gian; điện áp đơn lẻ không đại diện cho năng lượng [1].

2.2. Cảm biến quang trở (LDR)

Quang trở (Light Dependent Resistor - LDR) là linh kiện quang dẫn: độ dẫn điện của vật liệu bán dẫn thay đổi theo lượng ánh sáng chiếu tới. Trong điều kiện sáng hơn, điện trở LDR thường giảm; khi ánh sáng yếu hoặc tối, điện trở tăng. Đặc tuyến điện trở-độ rọi không tuyến tính và phụ thuộc loại linh kiện, phổ ánh sáng, nhiệt độ, thời gian đáp ứng và sai số giữa các mẫu.

Để đưa tín hiệu LDR vào vi điều khiển, thường mắc linh kiện với một điện trở cố định thành cầu phân áp rồi đọc điện áp tại điểm giữa bằng ADC. ADC có thể tăng hoặc giảm khi chiếu sáng tùy vị trí LDR trong cầu phân áp, vì vậy cần xem sơ đồ mạch và kiểm tra thực tế. LDR có giá thành thấp, mạch đơn giản nhưng độ lặp lại và tốc độ đáp ứng thường thấp hơn photodiode; cần che bụi/ấm và hiệu chuẩn nếu dùng để so sánh định lượng.

2.3. Diode quang (photodiode)

Photodiode là linh kiện bán dẫn có vùng tiếp giáp p-n hoặc PIN nhạy với ánh sáng. Photon được hấp thụ tạo cặp điện tử-lỗ trống và sinh dòng quang. Photodiode có thể làm việc ở chế độ quang điện áp (không phân cực ngoài) hoặc quang dẫn (thường phân cực ngược); chế độ và

mạch đo được chọn theo yêu cầu về tốc độ, nhiễu và tuyến tính.

Dòng quang thường nhỏ nên mạch đo hay dùng bộ khuếch đại chuyển dòng-điện áp (TIA), điện trở hồi tiếp và tụ bù để ổn định. Photodiode thường đáp ứng nhanh, có tính lặp tốt và phù hợp đo biến thiên ánh sáng; hạn chế là mạch phức tạp hơn, cần căn chỉnh, che sáng ngoài ý muốn và chọn dải phổ phù hợp. Trong cấu hình đề tài, photodiode được giới thiệu như phương án cảm biến thay thế, không mặc định lắp chung với LDR.

2.4. Bộ điều khiển ESP32 DevKit và các khối phụ trợ

Bộ điều khiển trung tâm là module ESP32 DevKit. Bộ có hai nhóm ADC 12 bit: ADC1 (GPIO36, 39, 32, 33...) và ADC2 (GPIO25, 26, 27, 14...); nhóm ADC2 chỉ xung đột khi bật WiFi, còn đề tài không dùng WiFi nên cả sáu kênh đo tương tự đều dùng được. Trong thiết kế đã vẽ, bốn kênh LDR đưa vào GPIO25/26/27/14, biến trở hồi tiếp góc vào GPIO36 và điện áp tấm pin (qua cầu chia) vào GPIO39; ADC của ESP32 chỉ đo điện áp 0–3,3 V nên không đo dòng điện trong phiên bản này.

Thời gian thực dùng module DS1307 (I²C địa chỉ 0x68, có pin nuôi) để cấp ngày và giờ cho khối thiên văn; hiển thị dùng màn hình LCD 1602 kèm mạch chuyển I²C PCF8574 (địa chỉ 0x27), chung bus SDA/SCL (GPIO21/22) với DS1307. Nguồn 12 V qua diode chống ngược cực 1N4007, hạ áp LM2596 cấp 3,3 V cho ESP32 và nhánh 7805 riêng cấp 5 V cho LCD, DS1307.

2.5. Động cơ gạt nước ô tô và mạch động lực cầu H bốn TIP41C

Cơ cấu chấp hành là động cơ gạt nước kính ô tô 12 V kèm hộp giảm tốc trục vít – bánh vít. Ưu điểm quyết định là cấp trục vít tự hãm: khi ngắt lệnh hoặc mất điện, trục không bị kéo quay ngược nên tấm pin tự giữ vị trí dưới gió và trọng lượng bản thân mà không cần nuôi điện giữ; mô-men của motor đủ cho tấm pin 100 W nặng khoảng 4 kg ở gió vừa phải, giá thành thấp và sẵn có.

Mạch động lực đảo chiều dùng cầu H ghép từ bốn transistor công suất TIP41C (NPN, 6 A, 100 V, vỏ TO-220), mỗi chân bazơ nối qua điện trở 10 k và có diode bảo vệ trả xung ngược về nguồn 12 V và mass. Hai tín hiệu điều khiển dkxuoi/dknguoc đi qua opto PC817 cách ly giữa mass 3,3 V và mass 12 V: chân lệnh ESP32 mức thấp làm sáng LED opto và kéo tín hiệu xuống mass 12 V; theo nguyên lý cầu H, dkxuoi = 0 cho cặp chéo trái dẫn, dknguoc = 0 cho cặp chéo phải dẫn, cả hai bằng 1 thì cầu H khóa và motor tự giữ.

2.6. Công tắc hành trình

Công tắc hành trình là công tắc cơ điện được tác động bởi cần gạt, con lăn hoặc nút nhấn khi cơ cấu đến vị trí giới hạn. Nhiều loại có tiếp

điểm COM, NO (thường mở) và NC (thường đóng); NC thường được ưu tiên trong mạch bảo vệ vì dây đứt có thể được nhận biết như trạng thái bất thường. Khi chọn cần xét lực tác động, hành trình, dòng/điện áp tiếp điểm và độ bền cơ.

Công tắc có thể đưa tín hiệu về ngõ vào số để chương trình dừng lệnh, đồng thời có thể mắc vào đường liên động của driver nếu thiết kế yêu cầu mức bảo vệ phần cứng. Cần chống dội tiếp điểm, đặt công tắc trước điểm va chạm và cấu hình sao cho khi một đầu giới hạn tác động thì chặn chuyển động đi xa hơn nhưng vẫn cho phép cơ cấu quay ngược để thoát.

2.7. Vị trí Mặt Trời và góc theo ngày, giờ

2.7.1. Hệ tọa độ và các góc đặc trưng

Vị trí Mặt Trời thường được mô tả bằng góc cao α (tính từ đường chân trời lên thiên đỉnh) và góc phương vị γ (đo từ hướng Bắc thật theo chiều kim đồng hồ). Góc thiên đỉnh $\theta_z = 90^\circ - \alpha$. Góc phương vị và góc cao là đầu vào để xác định hướng pháp tuyến của tấm pin; khi cài đặt phải thống nhất quy ước dấu giữa phần mềm và chiều quay thực tế của cơ cấu.

2.7.2. Ảnh hưởng của ngày trong năm và giờ trong ngày

Một xấp xỉ thường dùng cho góc lệch Mặt Trời là $\delta \approx 23,45^\circ \times \sin[360^\circ \times (284 + n) / 365]$, trong đó n là thứ tự ngày trong năm. Góc giờ xấp xỉ $\omega = 15^\circ \times (t_{\text{solar}} - 12)$, với t_{solar} là giờ Mặt Trời địa phương tính bằng giờ. Từ vĩ độ φ , có thể tính góc cao bằng quan hệ $\sin \alpha = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos \omega$. Các biểu thức này thích hợp để trình bày nguyên lý; triển khai chính xác nên dùng thuật toán vị trí Mặt Trời SPA hoặc thư viện đã kiểm chứng [1, 2].

Giờ dân dụng không hoàn toàn trùng với giờ Mặt Trời. Chương trình cần hiệu chỉnh múi giờ, kinh độ địa điểm và phương trình thời gian; đồng hồ RTC phải được đặt đúng. Sai lệch thời gian, nhập nhầm vĩ độ/kinh độ hoặc xác định sai hướng Bắc thật đều làm xuất hiện sai số góc dù thuật toán tính toán đúng.

2.7.3. Góc đặt của tracker một trục

Với trục quay nằm ngang theo hướng Bắc - Nam, tấm pin có thể quay trong mặt phẳng Đông-Tây. Góc đặt lý tưởng được suy ra từ hình chiếu vectơ hướng Mặt Trời lên mặt phẳng vuông góc với trục quay. Nếu γ đo từ Bắc và α là góc cao, một cách viết theo quy ước R dương khi pháp tuyến nghiêng về phía Đông là $R^* = \text{atan2}(\cos \alpha \times \sin \gamma, \sin \alpha)$. Cần đổi dấu hoặc cộng offset nếu chiều dương của cơ cấu khác quy ước này. Trục đơn không bù được thành phần Bắc-Nam của hướng Mặt Trời.

Trong đề tài này, góc thiên văn được dùng làm tham chiếu/đường dự phòng; sai lệch của cặp cảm biến LDR có thể hiệu chỉnh góc khi tín

hiệu đủ tin cậy. Góc đặt cuối cùng luôn phải giới hạn trong hành trình cơ khí.

2.8. Các mùa trong năm và quỹ đạo biểu kiến

Trục quay của Trái Đất nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo, vì vậy xích vĩ Mặt Trời thay đổi trong năm. Ở Bắc bán cầu, vào khoảng tháng 6 Mặt Trời lên cao và thời gian ban ngày dài hơn; vào khoảng tháng 12 Mặt Trời thấp hơn và ngày ngắn hơn. Quanh hai điểm phân tháng 3 và tháng 9, độ dài ngày và đêm gần bằng nhau. Đây là biến thiên thiên văn, không phải sự thay đổi đột ngột đúng vào ngày đầu mùa khí tượng.

Do quỹ đạo thay đổi theo mùa, giờ Mặt Trời mọc/lặn và phương vị mọc/lặn cũng thay đổi. Cùng một tấm pin đặt cố định có thể phù hợp hơn vào một số mùa; lợi ích của bám nắng không giống nhau quanh năm. Ở các vĩ độ miền Bắc Việt Nam, vào mùa hè Mặt Trời giữa trưa có thể ở rất cao và lệch về phía Bắc; mùa đông đường đi thấp hơn và chủ yếu ở phía Nam. Một tracker một trục chỉ quay trong một mặt phẳng nên còn sai lệch theo phương vuông góc với trục; tracker hai trục khắc phục tốt hơn về hình học nhưng tăng độ phức tạp và năng lượng truyền động.

Vì vậy, thiết kế cần xem xét cả mùa, góc nghiêng ban đầu, bóng che và thời tiết địa phương. Không nên suy ra mức tăng sản lượng cả năm từ một ngày nắng hoặc một lần đo; cần so sánh trong các khoảng thời gian đủ dài và ghi nhận điều kiện đo [3, 4].

Mốc ngày phân và chí thay đổi nhẹ theo từng năm; mùa khí tượng tại từng địa phương cũng không hoàn toàn trùng với mùa thiên văn. Bảng trên mô tả xu hướng quỹ đạo, không thay cho số liệu thời tiết tại vị trí thử nghiệm.

2.9. Ba phương pháp bám nắng xem xét trong đề tài

2.9.1. Nhóm 1 - Vòng hở theo thời gian (thuật toán thiên văn)

Nhóm này tính vị trí Mặt Trời từ vị trí địa lý, ngày và giờ đọc từ module thời gian thực DS1307, không cần cảm biến ánh sáng. Góc khai thiên (xích vĩ) tính theo ngày trong năm:

$$\delta = 23,45^\circ \cdot \sin[360^\circ \cdot (284 + n)/365]$$

Góc giờ tính từ giờ Mặt Trời t (giờ):

$$H = 15^\circ \cdot (t - 12)$$

Góc cao Mặt Trời α suy ra từ vĩ độ nơi lắp đặt φ :

$$\sin \alpha = \sin \varphi \cdot \sin \delta + \cos \varphi \cdot \cos \delta \cdot \cos H$$

Góc phương vị γ tính tiếp từ α , δ và φ . Biết (α, γ) là đối được ra góc đặt của tấm pin cho từng trục.

- Ưu điểm: ổn định, không phụ thuộc thời tiết, không dao động quanh vị trí cân bằng.
- Nhược điểm: phải cài đúng tọa độ và giờ; không tự sửa được sai số do lắp đặt lệch hoặc khớp cơ khí rơ.

2.9.2. Nhóm 2 - Vòng kín dùng cảm biến quang trở (LDR)

Bốn LDR đặt ở bốn góc tấm pin, mỗi cảm biến gá nghiêng ra ngoài tâm một góc $\beta_s = 30^\circ$ như nhau, không dùng vách ngăn. Khi nắng thẳng góc, bốn kênh nhận sáng gần bằng nhau; khi nắng xiên, cặp cảm biến phía bên nắng nhận mạnh hơn hẳn. Gọi giá trị đọc được của bốn kênh là trái, phải, trên, dưới, sai lệch điều khiển tính rất đơn giản:

$$e1 = ADC(LDR_trái) - ADC(LDR_phải); e2 = ADC(LDR_trên) - ADC(LDR_dưới)$$

- Nếu $|e1| > \text{ngưỡng}$: quay động cơ trục 1 theo dấu $e1$; nếu $|e2| > \text{ngưỡng}$: quay động cơ trục 2 theo dấu $e2$.
- Ngược lại thì dừng - vùng chết (dead-band) chống dao động quanh vị trí cân bằng.
- Ưu điểm: đơn giản, rẻ, phản ứng theo điều kiện sáng thực tế, tự sửa sai số lắp đặt.
- Nhược điểm: nhạy với mây và bóng râm thoáng qua, dễ dao động nếu ngưỡng chọn quá nhỏ, buổi sáng sớm tín hiệu yếu nên bám chậm.

2.9.3. Nhóm 3 - Phương pháp hybrid (kết hợp), phương án lựa chọn

- Dùng thiên văn định vị thô: đầu buổi sáng và mỗi chu kỳ 30 phút, tính (α, γ) từ DS1307 rồi đưa nhanh tấm pin về gần vị trí Mặt Trời.
- Dùng LDR tinh chỉnh: giữa hai lần định vị thô, so sánh $e1$ (và $e2$) với ngưỡng để khử phần sai lệch còn lại, kể cả sai số lắp đặt.
- Khi trời nhiều mây (tổng sáng S nhỏ hơn ngưỡng $S_{\min}$): giữ nguyên vị trí theo lịch thiên văn, tránh dao động vô ích do mây che thoáng qua.

Phương pháp hybrid lấy được ưu điểm của cả hai nhóm: bám nhanh và ổn định như vòng hở, tự sửa sai số như vòng kín, và không sẵn lệnh khi thời tiết xấu. Vì vậy đề tài chọn nhóm 3 cho cả hai mô hình một trục và hai trục.

2.10. Xử lý tín hiệu và tiêu chí đánh giá

Có thể lấy nhiều mẫu ADC trong mỗi chu kỳ, dùng trung vị để loại điểm đột biến rồi lọc thông thấp hoặc trung bình trượt mũ. Bù sai khác độ lợi giữa bốn kênh LDR trước khi tổng hợp sai lệch trái-phải và trên-dưới; sử dụng vùng chết để tránh động cơ chạy do nhiễu nhỏ; dùng ngưỡng bật/tắt khác nhau để tránh chuyển chế độ liên tục. Thời gian lấy

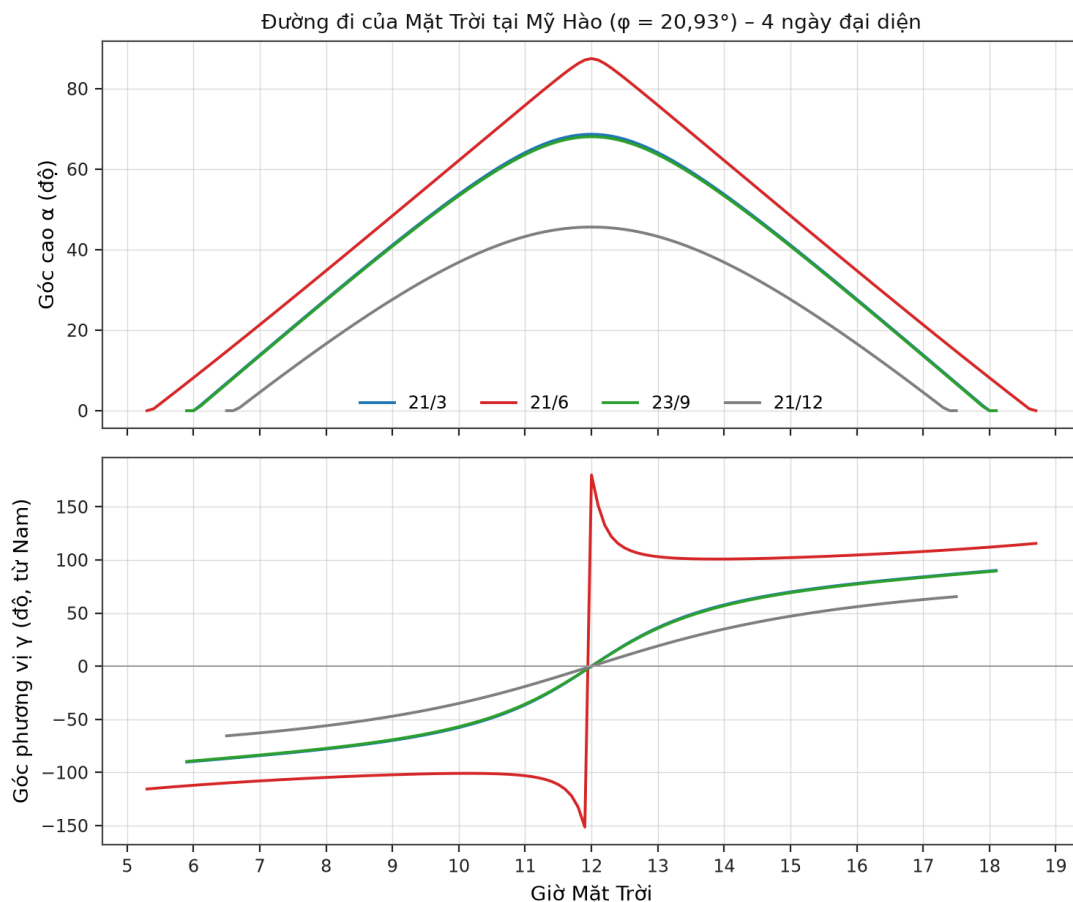
mẫu, hệ số lọc và vùng chết cần hiệu chỉnh bằng dữ liệu đo.

Đánh giá hệ thống nên tách độ chính xác góc và năng lượng: sai số góc có thể tính RMSE so với góc tham chiếu; năng lượng PV được tính từ tích phân $U \times I$ theo thời gian; năng lượng thuần bằng năng lượng PV thu được trừ năng lượng cơ cấu và bộ điều khiển. Cần so sánh trong cùng khoảng thời gian với tấm pin cố định tương đương, không kết luận hiệu quả chỉ từ công suất tức thời.

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP HYBRID BẰNG MÔ PHỎNG

3.1. Đường đi của Mặt Trời tại địa điểm lắp đặt

Trước khi chọn phương pháp, vị trí Mặt Trời được tính theo đúng các công thức thiên văn của mục 2.9.1 cho bốn ngày đại diện tại Mỹ Hào, Hưng Yên (vĩ độ $\varphi = 20,93^\circ$ Bắc). Kết quả vẽ thành đồ thị để nhìn trực quan quỹ đạo và độ cao Mặt Trời trong ngày:

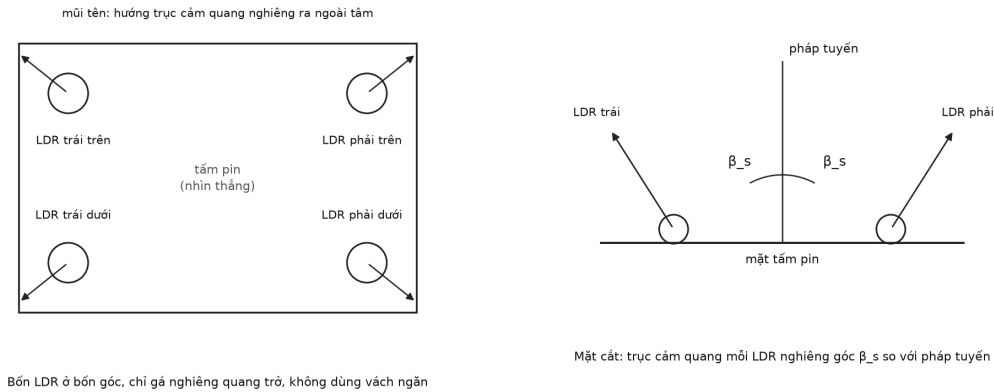


Hình 1. Góc cao và góc phương vị Mặt Trời trong bốn ngày đại diện tại Mỹ Hào

Đồ thị cho thấy ba đặc điểm quyết định thiết kế: giữa trưa hạ chí Mặt Trời lên gần thiên đỉnh ($\alpha \approx 88^\circ$) còn đông chí chỉ đạt 46° , nên góc nghiêng thay đổi rất nhiều theo mùa; buổi sáng và chiều góc phương vị đổi nhanh (khoảng 15° mỗi giờ), nên trục quay Đông-Tây phải chỉnh liên

tục trong ngày; toàn bộ quỹ đạo đối xứng qua giờ trưa nên lịch thiên văn rất dễ tính và ổn định.

3.2. Ma trận bốn LDR nhìn hướng nắng như thế nào



Hình 2. Bốn LDR gá nghiêng β_s ở bốn góc tấm pin, không dùng vách ngăn

Khi nắng chiếu thẳng góc tấm pin, bốn cảm biến nghiêng nhận sáng gần như nhau nên $e1$ và $e2$ xấp xỉ 0: tấm pin đang đúng hướng. Khi nắng xiên sang một bên, cặp cảm biến phía bên nắng nhận mạnh hơn cặp đối diện nên $e1$ khác 0, và dấu của $e1$ chỉ đúng phía cần quay tới. Bảng dưới là ví dụ số đọc được khi Mặt Trời lệch khỏi pháp tuyến tấm pin các góc khác nhau (giá trị ADC 12 bit):

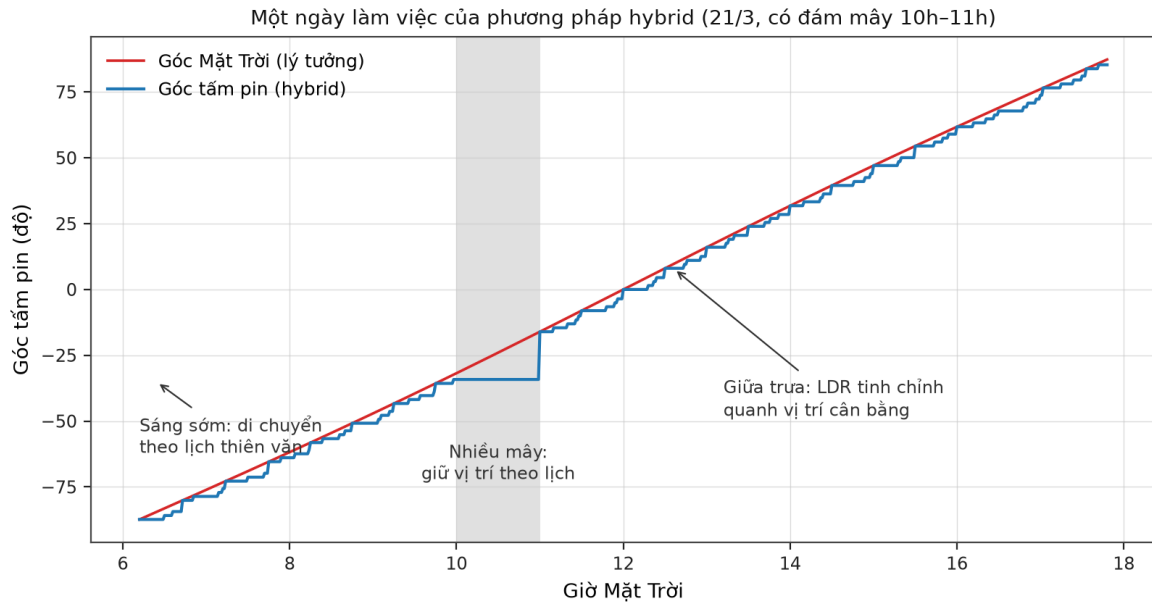
Bảng 1. Ví dụ trực quan: giá trị đọc bốn kênh và lệnh quay tương ứng

Góc lệch Mặt Trời - tấm pin	ADC LDR trái	ADC LDR phải	$e1 = \text{trái} - \text{phải}$	Lệnh quay
-20° (lệch Đông)	3100	2074	+1026	Quay sang trái (về Đông)
-10°	2968	2447	+521	Quay sang trái (về Đông)
-5°	2869	2607	+262	Quay sang trái (về Đông)
0° (đúng hướng)	2748	2748	0	Dừng (trong vùng chết)
+5°	2607	2869	-262	Quay sang phải (về Tây)
+10°	2447	2969	-521	Quay sang phải (về Tây)
+20° (lệch Tây)	2074	3100	-1026	Quay sang phải (về Tây)

Nhìn bảng là thấy ngay cách chọn ngưỡng: lệch khoảng 4° đã cho $|e1|$ cỡ 200 mức ADC, đủ tách khỏi nhiễu; trong vùng chết $|e1|$ dưới ngưỡng thì motor đứng yên, tránh sấn lệnh. Trục nghiêng dùng cặp kênh trên-dưới với cùng một cách tính.

3.3. Một ngày làm việc của phương pháp hybrid

Chương trình mô phỏng cho chạy cả ngày 21/3 với một đám mây che từ 10h đến 11h, so sánh ba luật điều khiển: chỉ dùng thiên văn (vòng hở), chỉ dùng LDR (vòng kín) và hybrid. Đồ thị dưới đây là góc tấm pin theo thời gian của luật hybrid so với góc Mặt Trời lý tưởng:



Hình 3. Góc tấm pin theo thời gian trong ngày 21/3 của phương pháp hybrid

Đường bậc thang bám sát đường lý tưởng: sáng sớm tấm pin được đưa nhanh về phía Đông theo lịch thiên văn, trong ngày LDR tinh chỉnh từng bậc nhỏ, còn đúng khoảng mây mù 10h-11h thì tấm pin đứng yên giữ vị trí theo lịch thay vì dao động theo mây. Bảng so sánh ba luật trong cùng điều kiện:

Bảng 2. So sánh ba luật điều khiển trong ngày 21/3 có mây mù

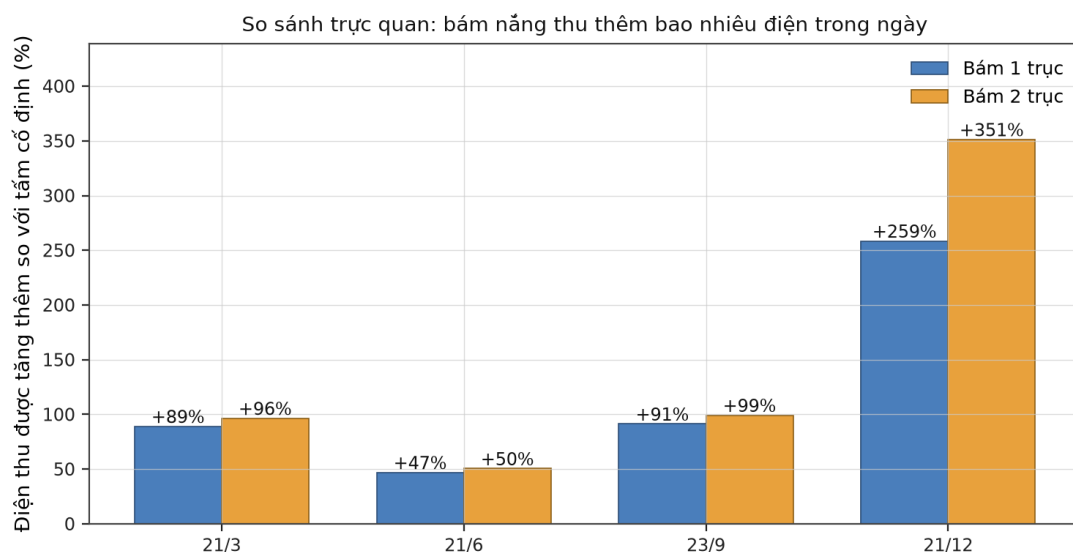
Luật điều khiển	Sai số trung bình	Sai số lớn nhất	Số lần chạy motor
Chỉ thiên văn (vòng hở, 30 phút/lần)	4,3°	19,4°	22 lần

Luật điều khiển	Sai số trung bình	Sai số lớn nhất	Số lần chạy motor
Chỉ LDR (vòng kín, 2 phút/lần)	6,3°	82,3°	118 lần
Hybrid (thiên văn thô + LDR tinh chỉnh)	2,9°	17,9°	83 lần

Vòng kín thuần túy kém nhất vì buổi sáng tín hiệu yếu nên bám đuôi chậm (sai số có lúc 82°) và vẫn chạy motor nhiều lần; vòng hở thuần túy ổn định nhưng sai số tích lũy giữa hai lần cập nhật; hybrid nhỏ sai số nhất mà số lần chạy motor vẫn chấp nhận được, nên được chọn triển khai.

3.4. Bám nắng hybrid thu thêm được bao nhiêu điện

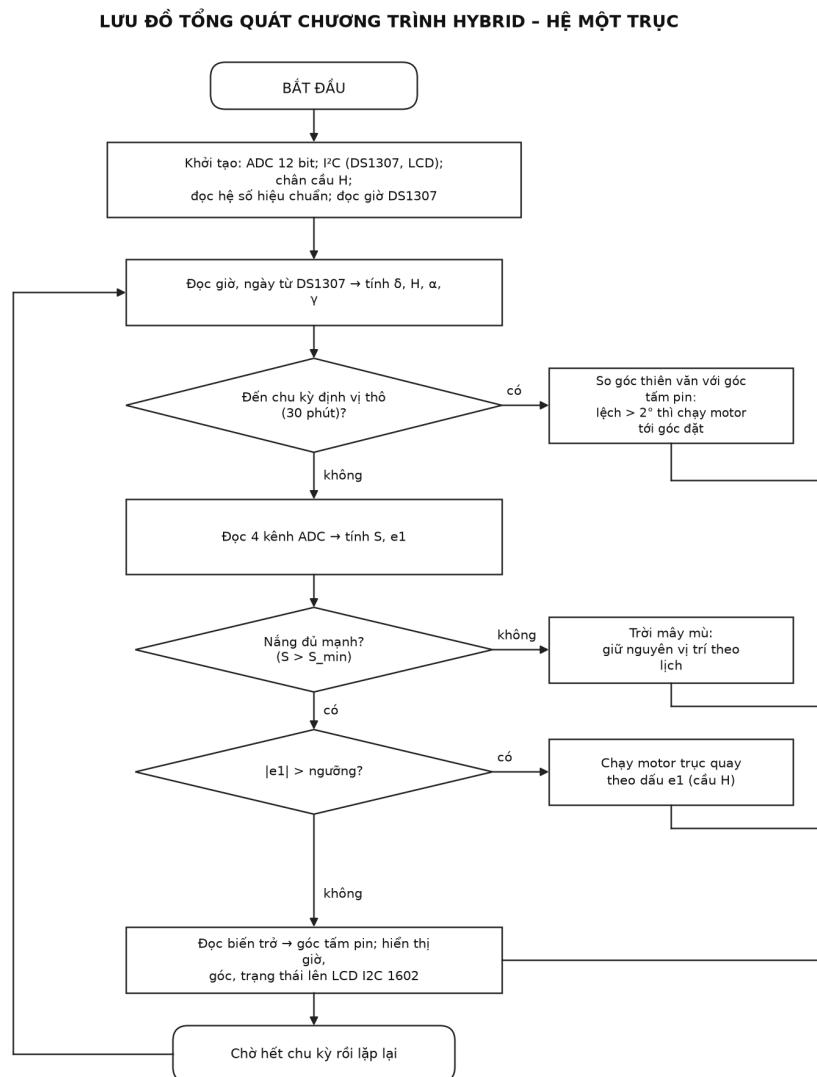
Mô phỏng tích phân lượng năng trực xạ rơi vuông góc lên tấm pin trong cả ngày cho ba cấu hình: tấm cố định nghiêng 21° hướng Nam, tấm bám một trục Đông-Tây và tấm bám hai trục, đều dùng luật hybrid:



Hình 4. Phần trăm điện thu thêm so với tấm cố định trong bốn ngày đại diện

Đọc trực tiếp trên đồ thị: tám một trục thu thêm khoảng 47% ngày hạ chí và tới 259% ngày đông chí so với tấm cố định; tám hai trục nhỉnh hơn một trục không đáng kể vào mùa hè nhưng gấp rưỡi thêm vào ngày đông chí (351%). Với mô hình một trục của đồ án 1, phần tăng 47-259% đã đủ chứng minh hiệu quả của thuật toán; mô hình hai trục của đồ án 2 phát huy rõ nhất vào mùa đông.

3.5. Lưu đồ thuật toán tổng quát



Hình 5. Lưu đồ tổng quát chương trình hybrid cho mô hình một trục

Lưu đồ thể hiện đúng ba nhánh của phương pháp hybrid: nhánh thiên văn chạy mỗi 30 phút để định vị thô, nhánh LDR chạy mỗi 2 phút

để tinh chỉnh khi nắng đủ mạnh, và nhánh giữ vị trí theo lịch khi tổng sáng sụt dưới ngưỡng $S_{\min}$. Các lưu đồ chi tiết từng khối (đọc ADC, tính thiên văn, điều khiển motor, hiển thị LCD, đọc biến trở) trình bày ở quyển lập trình, chương 3.

3.6. Các nội dung sẽ triển khai ở quyển chế tạo và quyển lập trình

- Quyển chế tạo: thi công mạch điều khiển và mạch động lực đúng bản sheet EasyEDA đã duyệt (khối ESP32, cầu H bốn TIP41C, opto PC817, nguồn LM2596/7805, DS1307, LCD I2C 1602, công tắc hành trình); chế tạo trực quay, gổĩ đỡ và giá gá bốn LDR nghiêng $\beta_s = 30^\circ$; lắp ráp, hiệu chuẩn và đo đạc theo đúng bộ tham số ở mục 3.2-3.3.
- Quyển chế tạo: tính chọn động cơ gạt nước cho tấm pin 100 W – 4 kg theo mô-men gió, kèm quy tắc đưa tấm pin về vị trí nghỉ khi gió vượt 8 m/s như đã nêu ở kết quả mô phỏng.
- Quyển lập trình: hiện thực đủ ba nhánh hybrid (thiên văn 30 phút, LDR 2 phút, giữ vị trí khi $S < S_{\min}$); đọc ADC có lọc mẫu và hệ số K_{cal} ; điều khiển cầu H tích cực thấp qua opto; đọc DS1307 và hiển thị LCD I2C; đọc biến trở suy ra góc tấm pin; vẽ lưu đồ từng phần và lưu đồ tổng quát; viết code mẫu hoàn chỉnh.
- Cả hai quyển dùng ma trận tính toán (α , γ) theo giờ ở chương 4 làm bảng kiểm tra chéo đầu ra của khối thiên văn khi chạy thử không tải.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ CÔNG VIỆC ĐẠT ĐƯỢC VÀ MA TRẬN TÍNH TOÁN

4.1. Các công việc đã hoàn thành trong tuần 5/10 - 10/10/2026

- Hoàn thành lựa chọn phương pháp điều khiển hybrid: thiên văn định vị thô theo giờ DS1307, LDR tinh chỉnh theo ngưỡng và vùng chết, giữ vị trí theo lịch khi mây mù.
- Hoàn thành mô phỏng kiểm chứng: so sánh ba luật điều khiển trong ngày có mây mù (Bảng chương 3) và biểu đồ phần trăm điện thu thêm của tám một trục, hai trục so với tấm cố định.
- Hoàn thành bộ công thức thiên văn cài trên ESP32 (δ , H , α , γ) và kiểm tra chéo với đồ thị đường đi Mặt Trời tại Mỹ Hào.
- Hoàn thành sơ đồ khối hệ thống, sơ đồ kết nối chân ESP32 và bản sheet mạch nguyên lý EasyEDA (khối ESP32, cầu H TIP41C, opto PC817, nguồn LM2596/7805, DS1307, LCD I2C, công tắc hành trình).

4.2. Kết quả ma trận tính toán góc Mặt Trời

Ma trận tính toán là bảng góc cao α và góc phương vị γ mà khối thiên văn của chương trình tính ra cho từng giờ trong ngày, tại bốn ngày đại diện; đây chính là dữ liệu đầu vào của bước định vị thô. Bảng góc cao α (độ):

Bảng 3. Ma trận góc cao α (độ) theo giờ và ngày

Giờ	21/3	21/6	23/9	21/12
6h	2,0	4,6	1,4	0,0
7h	14,0	21,0	14,0	5,0
8h	27,6	35,6	27,2	14,2
9h	40,5	49,4	40,0	23,6
10h	52,1	61,6	51,6	32,6
11h	61,4	71,4	60,9	40,2
12h	66,5	87,9	66,0	44,7
13h	65,9	70,9	65,4	43,6
14h	58,9	61,0	58,4	36,6
15h	48,2	48,6	47,8	28,2
16h	35,5	34,6	35,1	18,9
17h	21,6	20,4	21,3	9,4
18h	7,3	6,3	7,0	0,0

Bảng góc phương vị γ (độ, quy ước Nam = 0, chiều về Tây là dương):

Bảng 4. Ma trận góc phương vị γ (độ) theo giờ và ngày

Giờ	21/3	21/6	23/9	21/12
6h	-95,6	-122,4	-96,0	-75,5
7h	-84,2	-108,4	-84,4	-63,2
8h	-72,4	-98,6	-72,6	-51,6
9h	-60,2	-89,6	-60,4	-40,8
10h	-47,3	-81,4	-47,5	-30,8
11h	-33,4	-74,3	-33,6	-21,2
12h	0,0	180,0	0,0	0,0
13h	33,4	74,3	33,6	21,2
14h	47,3	81,4	47,5	30,8
15h	60,2	89,6	60,4	40,8
16h	72,4	98,6	72,6	51,6
17h	84,2	108,4	84,4	63,2
18h	95,6	122,4	96,0	75,5

Đọc ma trận thấy ngay hai điều chương trình phải xử lý: một là giá trị γ nhảy qua 180° vào trưa hạ chí vì Mặt Trời đi qua phía Bắc thiên đỉnh tại vĩ độ $20,93^\circ$, nên code phải chuẩn hóa góc trước khi đổi ra góc

đặt; hai là buổi sáng sớm và chiều muộn α rất thấp, tín hiệu LDR yếu, đúng lúc vai trò định vị thô của thiên văn quan trọng nhất. Xích vĩ tính được của bốn ngày lần lượt là $-0,4^\circ$; $+23,4^\circ$; $-1,0^\circ$ và $-23,4^\circ$, khớp bảng thiên văn.

4.3. Các công việc còn lại của tuần này (5/10 - 10/10/2026)

- Đối chiếu ma trận tính toán với số liệu đài khí tượng để xác nhận sai số giờ Mặt Trời dưới 5 phút.
- Chạy thêm mô phỏng ngày nhiều mây cả buổi để tinh chỉnh ngưỡng $S_{\min}$ giữ vị trí.
- Hoàn thiện bản vẽ cơ khí tấm pin 100 W và cập nhật vào quyển chế tạo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[2] I. Reda and A. Andreas, "Solar position algorithm for solar radiation applications," Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] I. Reda and A. Andreas, "Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications," NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[4] H. Mousazadeh et al., "A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[5] A. Awasthi et al., "Review on sun tracking technology in solar PV system," Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[6] R. F. Fuentes-Morales et al., "Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review," Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[7] A. R. Amelia et al., "Technologies of solar tracking systems: A review," IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Espressif Systems, ESP32-DevKitC General Purpose Development Board User Guide. <https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/index.html>

[10] NXP Semiconductors, PCF8574 Remote 8-bit I/O Expander for I2C-bus (mạch kèm LCD 1602), Datasheet.

[11] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/>

[12] W. F. Holmgren, C. W. Hansen, and M. A. Mikofski, "pvlib python: a python package for modeling solar energy systems," Journal of Open Source Software, vol. 3, no. 29, p. 884, 2018.

Giai đoạn thiên văn ở Bắc bán cầu	Xích vĩ Mặt Trời (xấp xỉ)	Đặc điểm đường đi biểu kiến
Xuân: điểm phân tháng 3 đến chí tháng 6	$0^{\circ} \rightarrow +23,44^{\circ}$	Độ cao Mặt Trời giữa trưa tăng; ngày dài dần.
Hạ: chí tháng 6 đến điểm phân tháng 9	$+23,44^{\circ} \rightarrow 0^{\circ}$	Mặt Trời đi cao; ngày dài rồi giảm dần.
Thu: điểm phân tháng 9 đến chí tháng 12	$0^{\circ} \rightarrow -23,44^{\circ}$	Quỹ đạo hạ thấp; ngày ngắn dần.
Đông: chí tháng 12 đến điểm phân tháng 3	$-23,44^{\circ} \rightarrow 0^{\circ}$	Mặt Trời đi thấp; ngày ngắn rồi dài dần.

Phương pháp	Ưu điểm chính	Hạn chế / điều kiện áp dụng
Cố định / chỉnh nghiêng theo mùa	Đơn giản, bền, không tốn điện cho chuyển động.	Không bám trong ngày; cần chọn góc lắp và đối chứng.
Vòng hở thiên văn	Không phụ thuộc tín hiệu quang; làm việc được khi có mây.	Cần RTC, tọa độ, lắp đặt và hiệu chuẩn đúng.
Vòng kín LDR / photodiode	Tự dò hướng sáng, cấu hình phần cứng gọn.	Mây, bóng, bụi và sai lệch cảm biến gây lệnh sai.
Lai thiên văn + quang	Có góc tham chiếu và hiệu chỉnh thực tế; có thể dự phòng cảm biến.	Cần logic chất lượng tín hiệu và hiệu chuẩn.
Tối ưu theo công suất PV	Đánh giá trực tiếp đầu ra điện của hệ thống.	Mây gây dao động; đo và tìm kiếm có thể chậm.
Camera / tracker thụ động	Camera có thể nhận dạng hướng; thụ động giảm mạch điện.	Camera đắt và tính toán lớn; thụ động phụ thuộc môi trường.
Backtracking giàn nhiều hàng	Giảm che bóng giữa các hàng pin.	Chủ yếu phù hợp giàn nhiều hàng, không cần cho mô hình đơn.

Khối	Cấu hình đề xuất	Nhiệm vụ
Cảm biến	4 LDR tại 4 góc, gá nghiêng $\beta_s = 30^{\circ}$ hướng ra ngoài, không dùng vách ngăn.	Đo bốn mức sáng; tạo sai lệch quay và nghiêng.
Điều khiển	ESP32 + RTC DS1307.	Lọc tín hiệu, tính sai lệch, chạy thuật toán và ghi dữ liệu.
Cơ khí	Mô hình trong phạm vi đề tài có một trục quay.	Dùng sai lệch ứng với trục lắp; thành phần còn lại được ghi nhận.
Bảo vệ	Động cơ gạt nước trục vít phù hợp tải + công tắc hành trình.	Giới hạn chuyển động và dừng an toàn.
Đo kiểm	Đo điện áp tấm pin và trạng thái động cơ gạt nước.	Đánh giá năng lượng thuận và chuyển động.

Vị trí	Ký hiệu	Hướng gá
Trên - trái	L_TT	Chếch ra ngoài về phía trên-trái.
Trên - phải	L_PT	Chếch ra ngoài về phía trên-phải.
Dưới - trái	L_TD	Chếch ra ngoài về phía dưới-trái.
Dưới - phải	L_PD	Chếch ra ngoài về phía dưới-phải.

NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN ĐO CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG ĐỂ XÁC ĐỊNH HƯỚNG ĐIỀU KHIỂN TẮM PIN ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

QUYỂN 2 - CHẾ TẠO MẠCH VÀ CƠ KHÍ

ĐỒ ÁN 1 (mô hình 1 trục) – Quyển 2/3 – tuần báo cáo 5/10 – 10/10/2026

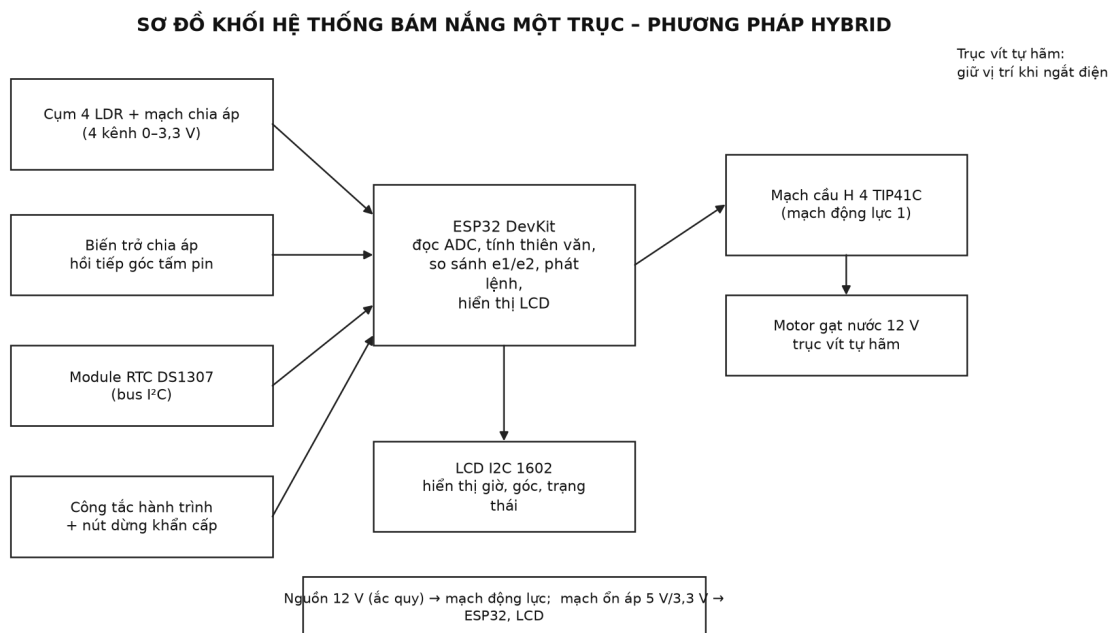
Phương pháp hybrid: thiên văn định vị thô theo giờ DS1307, LDR tinh chỉnh theo ngưỡng, giữ vị trí theo lịch khi mây mù. Phần cứng: ESP32 DevKit, mạch động lực cầu H bốn TIP41C, motor gạt nước trục vít, LCD I2C 1602.

CHƯƠNG 1. PHƯƠNG ÁN HỆ THỐNG MỘT TRỰC ĐÃ HOÀN THÀNH THIẾT KẾ

1.1. Nguyên lý hoạt động hybrid đã chọn

- Đầu buổi sáng và mỗi 30 phút: đọc giờ, ngày từ DS1307, tính δ , H , α , γ rồi đổi ra góc đặt, chạy motor nhanh về gần vị trí Mặt Trời (định vị thô).
- Mỗi 2 phút: đọc bốn kênh LDR, tính $e1 = \text{trái} - \text{phải}$; nếu $|e1|$ vượt ngưỡng thì chạy motor theo dấu $e1$ đến khi vào vùng chết (tinh chỉnh).
- Khi tổng sáng $S < S_{\min}$ (mây mù): không phát lệnh LDR, tắt pin giữ vị trí theo lịch thiên văn.
- Biến trở hồi tiếp cho biết góc tắt pin hiện tại để giới hạn hành trình và hiển thị lên LCD; bốn công tắc hành trình chặn hai đầu trục.

1.2. Sơ đồ khối hệ thống



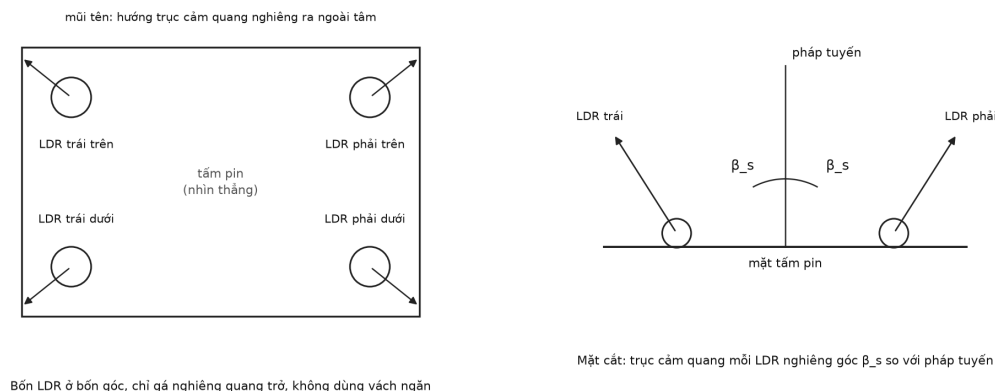
Hình 1. Sơ đồ khối hệ thống bám năng một trục phương pháp hybrid

Bảng 1. Các khối chức năng của hệ thống một trục

Khối	Linh kiện chính	Nhiệm vụ
Cảm biến hướng	4 LDR giá nghiêng $\beta_s = 30^\circ$	Tạo $e1$ cho vòng tinh chỉnh.
Hồi tiếp góc	Biến trở xoay chia áp	Báo góc tắt pin cho giới hạn và hiển thị.
Thời gian thực	Module DS1307 (I²C 0x68)	Cấp ngày, giờ cho khối thiên văn.
Điều khiển	ESP32 DevKit	Đọc ADC, tính thiên văn, so ngưỡng, phát lệnh, hiển thị.

Khối	Linh kiện chính	Nhiệm vụ
Hiển thị	LCD 1602 + PCF8574 (I ² C 0x27)	Hiện giờ, góc tấm pin, trạng thái motor.
Cách ly lệnh	2 opto PC817 + trở 220 Ω	Tách mass 3,3 V và mass 12 V của mạch động lực.
Mạch động lực	Cầu H 4 TIP41C + diode bảo vệ	Đảo chiều motor gạt nước 12 V.
Chấp hành	Motor gạt nước trực vít	Quay trục Đông-Tây; tự giữ khi mất điện.
Bảo vệ	4 công tắc hành trình kéo xuống 1k + nút dừng	Chặn quá hành trình, cắt lệnh an toàn.
Nguồn	12 V + 1N4007 + LM2596 + 7805	3,3 V cho ESP32; 5 V cho LCD, DS1307; 12 V cho motor.

1.3. Cụm bốn LDR gá nghiêng β_s



Hình 2. Bố trí bốn LDR gá nghiêng β_s trên tấm pin

Bốn LDR hàn trên mạch nhỏ bắt ở bốn góc tấm pin, mỗi cảm biến gá nghiêng ra ngoài tâm một góc $\beta_s = 30^\circ$ theo cả hai mặt cắt Đông-Tây và Bắc-Nam. Giá gá phải chắc, không để khung hoặc dây che bóng cảm biến; sau khi hiệu chuẩn thì cố định vĩnh viễn góc gá để hệ số K_{cal} không đổi.

1.4. Động cơ gạt nước và khớp trục vít tự hãm

Trục quay căn hướng Bắc-Nam, đặt sát trọng tâm tấm pin 100 W nặng khoảng 4 kg. Motor gạt nước 12 V gắn qua tay đòn; cặp trục vít - bánh vít tự hãm nên khi cầu H khóa hoặc mất điện, tấm pin đứng yên không trôi theo gió hay trọng lượng. Công tắc tự đỗ của motor dùng làm mốc tham khảo khi tìm vị trí home.

1.5. Tổng hợp các kết quả tiếp nhận từ quyền nghiên cứu

Bảng 2. Các kết quả tiếp nhận từ quyền nghiên cứu và cách áp dụng

Nội dung đã chốt ở quyền nghiên cứu	Giá trị	Áp dụng trong quyền chế tạo
Phương pháp điều khiển	Hybrid: thiên văn định vị thô + LDR tinh chỉnh + giữ vị trí theo lịch khi mây mù	Nguyên lý mục 1.1 và sơ đồ khối mục 1.2.
Ngưỡng phát lệnh	$ e > 200$ mức ADC (lệch khoảng 4°)	Chọn mạch chia áp và dải đo cho kênh LDR.
Vùng chết dừng motor	120 mức ADC	Cài đặt liên động và chu kỳ kiểm tra.
Ngưỡng mây mù $S_{\min}$	Tổng 4 kênh < 2500	Nhánh giữ vị trí, không thêm cảm biến thời tiết.
Góc gá cảm biến	$\beta_s = 30^\circ$, chỉ nghiêng quang trở, không vách ngăn	Giá gá bốn LDR và đồ gá hiệu chuẩn.
So sánh ba luật	Hybrid sai số trung bình $2,9^\circ$, 83 lần chạy motor/ngày	Căn cứ chọn motor, cầu H và chu kỳ cơ khí.
Lợi ích năng lượng	Một trục $+47...259\%$; hai trục $+50...351\%$ so tấm cố định	Quy mô khung, trục, đối trọng.
Ma trận (α, γ) theo giờ	Chương 4 quyền nghiên cứu	Bảng kiểm tra chéo góc đặt khi thử không tải.

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN, MẠCH ĐỘNG LỰC VÀ CƠ KHÍ

2.1. Kết quả tính chọn động cơ cho tấm pin 100 W - 4 kg

Bảng 3. Tính chọn động cơ gạt nước cho tấm pin 100 W - 4 kg

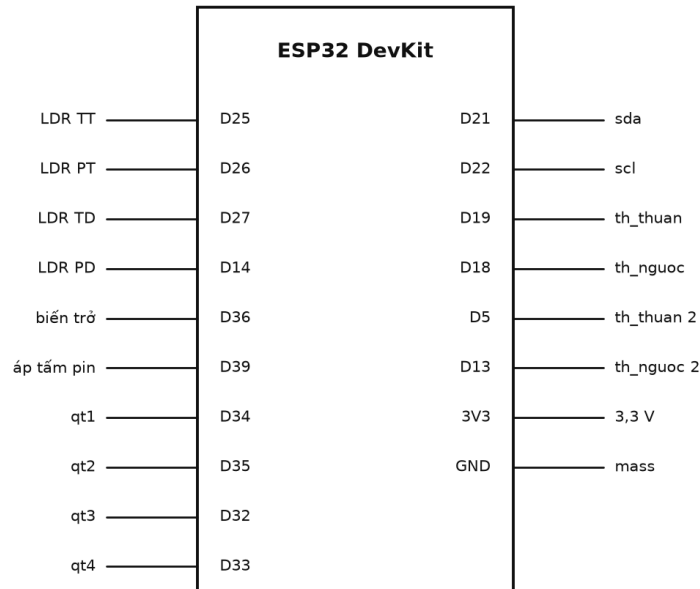
Hạng mục	Giá trị	Ghi chú
Trọng lượng tấm pin	4 kg $\rightarrow$ 39,2 N	Tấm 100 W, diện tích khoảng $0,65 \text{ m}^2$.
Mô-men tĩnh khi cân bằng tốt	$\approx 0 \text{ N}\cdot\text{m}$	Tâm khối lượng đặt sát trục; lệch $0,05 \text{ m} \rightarrow 2,0 \text{ N}\cdot\text{m}$.
Gió 6 m/s: $q = 0,6 \cdot v^2 = 21,6 \text{ Pa}$	$F \approx 16,9 \text{ N} \rightarrow M \approx 4,4 \text{ N}\cdot\text{m}$	$F = q \cdot A \cdot 1,2$ với $A = 0,65 \text{ m}^2$; tay đòn $0,26 \text{ m}$.
Gió 8 m/s: $q = 38,4 \text{ Pa}$	$F \approx 30,0 \text{ N} \rightarrow M \approx 7,8 \text{ N}\cdot\text{m}$	Điều kiện làm việc thiết kế.
Gió 10 m/s: $q = 60 \text{ Pa}$	$F \approx 46,8 \text{ N} \rightarrow M \approx 12,2 \text{ N}\cdot\text{m}$	Điều kiện gạt cục bộ, chỉ chịu ngắn hạn.
Mô-men yêu cầu ($\times 1,5$ khởi động)	6,6 / 11,7 / 18,3 $\text{N}\cdot\text{m}$	Lần lượt cho gió 6 / 8 / 10 m/s.
Motor gạt nước 12 V chọn dùng	$\approx 60 \text{ W}$: danh định 5 $\text{N}\cdot\text{m}$, hãm 20-25 $\text{N}\cdot\text{m}$, dòng tải 4-5 A	Trục vít tự hãm, sẵn có, giá thấp.
Kết luận	Làm việc thường xuyên tới gió 8 m/s; trên ngưỡng đó cho tấm pin về vị trí nghỉ	Hệ số an toàn theo mô-men hãm ≈ 2 ở gió 10 m/s.

Dòng tải 4-5 A của motor nằm trong giới hạn 6 A của transistor TIP41C ở mạch động lực; riêng dòng hãm khi kẹt trục lớn hơn nên mạch có cầu chì và chương trình có giới hạn thời gian chạy mỗi lệnh để bảo vệ

transistor.

2.2. Mạch điều khiển trung tâm: ESP32 DevKit

KHOẢNG ESP32 DEVKIT VÀ CÁC MẠNG TÍN HIỆU

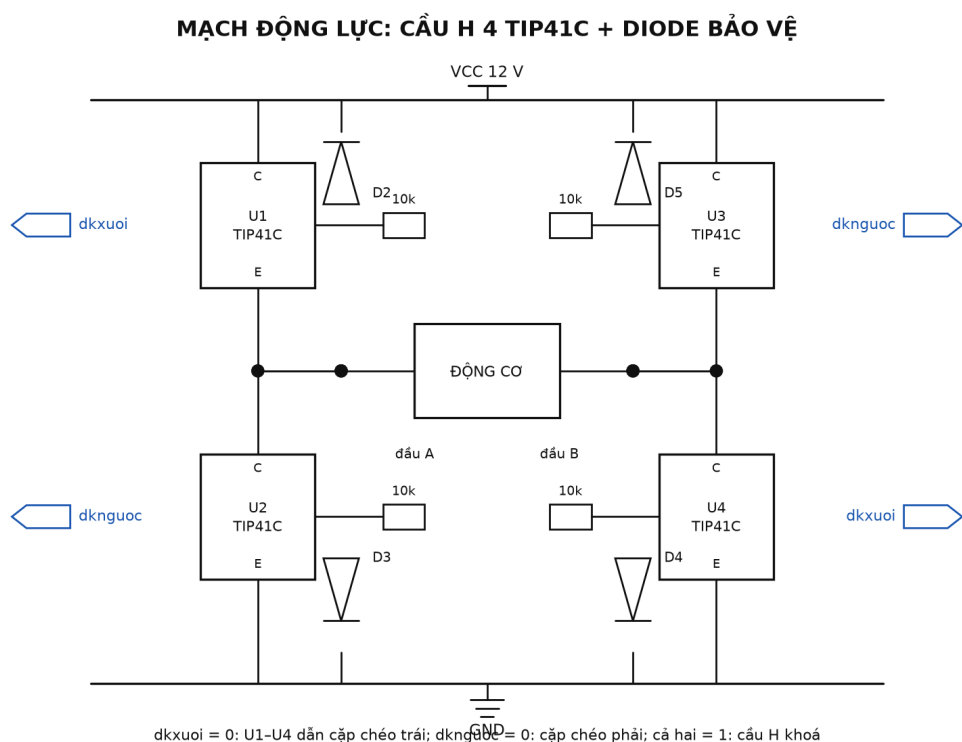


Hình 3. Sheet nguyên lý khối ESP32 DevKit và các mạng tín hiệu

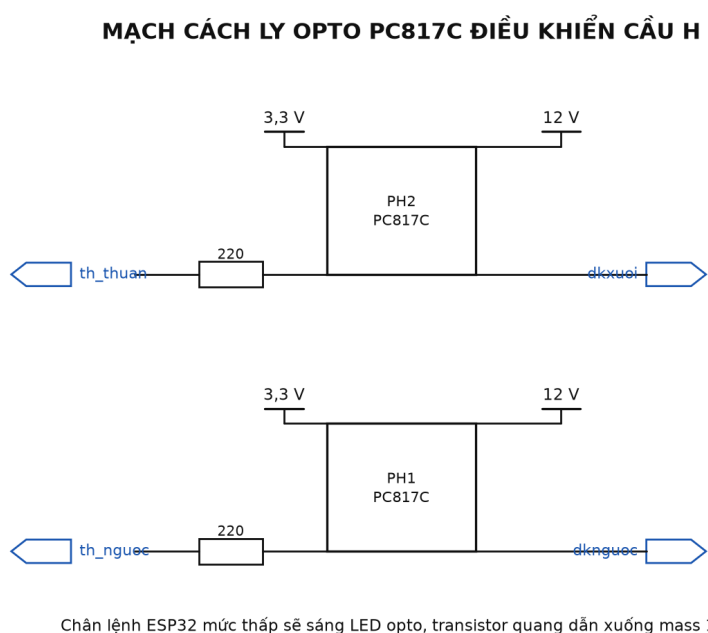
Bảng 4. Bảng chân kết nối theo sheet ESP32 DevKit

Mạng tín hiệu	Chân ESP32	Ghi chú
LDR TT / PT / TD / PD	GPIO25 / 26 / 27 / 14	Bốn kênh cường độ sáng (ADC2, không bật WiFi).
Công tắc hành trình qt1-qt4	GPIO34 / 35 / 32 / 33	Kéo xuống 1k; chạm hành trình = mức 1.
Biến trở hồi tiếp góc	GPIO36	ADC1, đo điện áp 0-3,3 V.
Điện áp tẩm pin (cầu chia)	GPIO39	ADC1; phiên bản này chưa đo dòng điện.
Lệnh motor 1: th_thuan / th_nguoc	GPIO19 / GPIO18	Tích cực thấp qua opto PC817.
Lệnh motor 2 (bản hai trực)	GPIO5 / GPIO13	Bản một trực bỏ hai mạng này.
I ² C: sda / scl	GPIO21 / GPIO22	DS1307 (0x68) và LCD PCF8574 (0x27) chung bus.

2.3. Mạch động lực cầu H bốn TIP41C và cách ly opto



Hình 4. Mạch động lực cầu H ghép từ bốn TIP41C kèm diode bảo vệ



Hình 5. Mạch cách ly opto PC817 giữa khối điều khiển và mạch động lực

Cầu H gồm U1-U4 đều là TIP41C (NPN 6 A, 100 V). Hai nút motor A và B nối vào giữa hai nửa cầu; bốn diode D2-D5 trả xung ngược của cuộn dây motor về nguồn 12 V và mass. Mỗi bazơ nối qua trở 10 k tới mạng lệnh dngxuoi hoặc dknguoc; hai mạng này đi qua opto PC817 nên

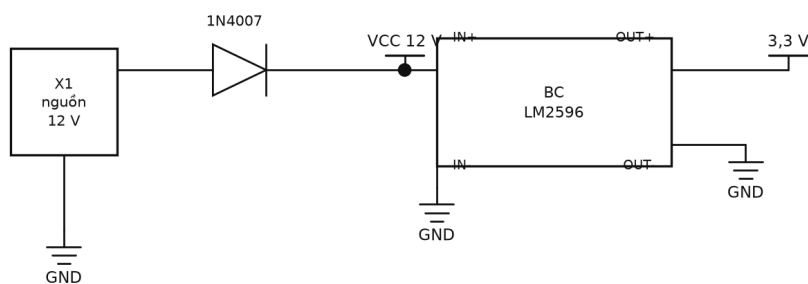
mass mạch động lực tách hẳn mass logic 3,3 V, chống nhiễu xung khi motor đảo chiều.

Bảng 5. Bảng trạng thái lệnh của cầu H (tích cực thấp qua opto)

th_thuan (GPIO19)	th_nguoc (GPIO18)	dkxuoi	dknguoc	Trạng thái motor
0 (thấp)	1 (cao)	0	1	Quay chiều thuận (xuôi).
1 (cao)	0 (thấp)	1	0	Quay chiều ngược (ngược).
1 (cao)	1 (cao)	1	1	Cầu H khóa, motor tự giữ.

2.4. Mạch nguồn, mạch thời gian thực và mạch hiển thị

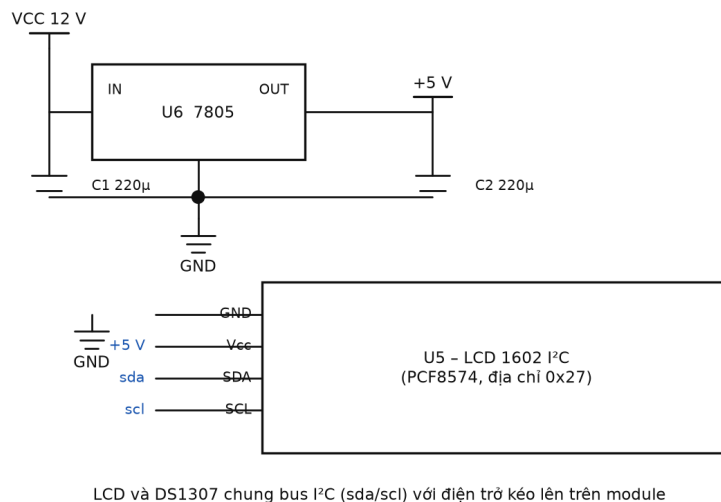
MẠCH NGUỒN: CHỐNG NGƯỢC CỰC + HẠ ÁP LM2596



LM2596 cấp 3,3 V cho ESP32; nhánh 7805 riêng cấp 5 V cho LCD và DS1307

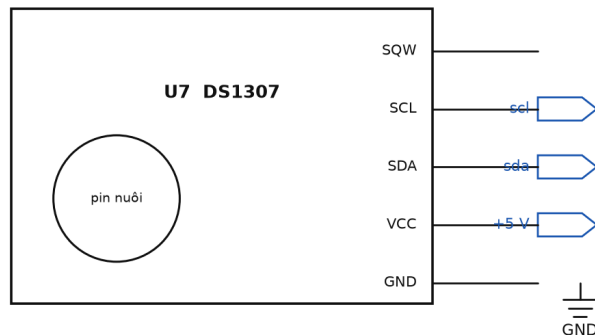
Hình 6. Mạch nguồn chống ngược cực và hạ áp LM2596

NHÁNH 5 V: ỔN ÁP 7805 VÀ MÀN HÌNH LCD I²C 1602



Hình 7. Nhánh 5 V ổn áp 7805 và màn hình LCD I²C 1602

MODULE THỜI GIAN THỰC DS1307 (I²C 0x68)



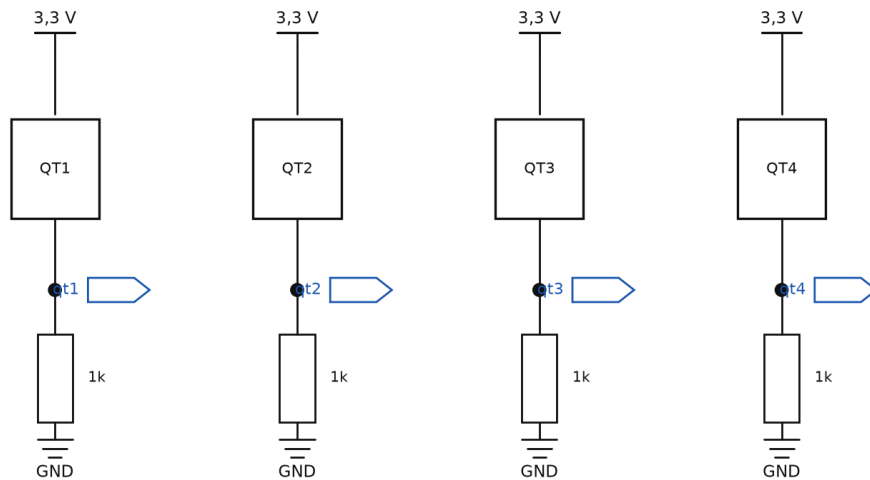
Pin SQW để trống; giao tiếp Wire.beginTransmission(0x68)

Hình 8. Module thời gian thực DS1307 trên bus I²C

Nguồn 12 V vào qua diode 1N4007 chống ngược cực rồi tách ba nhánh: nhánh 12 V thẳng vào cầu H cho motor; nhánh LM2596 hạ xuống 3,3 V nuôi ESP32; nhánh 7805 hạ xuống 5 V nuôi LCD và DS1307, có tụ 220 µF lọc hai đầu. DS1307 có pin nuôi nên giữ đúng ngày giờ cả khi tắt máy; LCD 1602 giao tiếp qua mạch chuyển I²C PCF8574 nên chỉ tốn hai chân SDA/SCL.

2.5. Mạch công tắc hành trình

BỐN CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH QT1...QT4 (KÉO XUỐNG 1k)



Công tắc hở: qt = 0; chạm hành trình: qt = 3,3 V → mức 1

Hình 9. Bốn công tắc hành trình kéo xuống 1k

Mỗi công tắc một đầu nối 3,3 V, đầu còn lại kéo xuống mass qua trở 1k: công tắc hở đọc mức 0, chạm hành trình đọc mức 1. Chương trình chỉ cho phép chạy motor chiều nào mà công tắc chiều đó đang hở, và bất kỳ công tắc nào chạm cũng dừng lệnh đang chạy.

2.6. Kết cấu cơ khí

Khung đế thép phẳng có bulông cân bằng; hai gối đỡ mang trục thép tròn quay Bắc-Nam có bạc lót; khung nhôm bắt tấm pin 100 W đối xứng qua trục để mô-men tĩnh gần bằng 0. Tay đòn nối trục ra motor có khớp bản lề khử sai lệch quỹ đạo; biến trở hồi tiếp gắn đồng trục với trục quay; bốn công tắc hành trình gá ở giá sao cho cần gạt chạm trước khi khung pin và gối đỡ. Bản vẽ chi tiết cơ khí đang được vẽ lại và sẽ bổ sung vào mục này.

2.7. Danh mục vật tư và linh kiện

Bảng 6. Danh mục vật tư - linh kiện của mô hình một trục

TT	Hạng mục	Thông số	SL
1	Tấm pin mặt trời	100 W, khoảng 4 kg	1
2	Quang trở LDR	GL5528 cùng lô	4
3	Giá gá bốn LDR	Gá nghiêng $\beta_s = 30^\circ$, nhôm hoặc in PETG	1 bộ
4	Bo điều khiển	ESP32 DevKit 38 chân	1
5	Module RTC	DS1307 có pin nuôi	1
6	Màn hình	LCD 1602 + PCF8574 I ² C	1

TT	Hạng mục	Thông số	SL
7	Biến trở hồi tiếp	Xoay 10 k	1
8	Opto cách ly	PC817C + trở 220 Ω	2
9	Transistor công suất	TIP41C TO-220 + tản nhiệt	4
10	Diode bảo vệ / chống ngược	1N5408 (4 cái), 1N4007 (1 cái)	5
11	Ổn áp	LM2596 (3,3 V), 7805 (5 V)	1+1
12	Tụ lọc	220 μ F/25 V	2
13	Điện trở	10 k, 1 k, 220 Ω	1 bộ
14	Động cơ chấp hành	Motor gạt nước 12 V trực vít	1
15	Công tắc hành trình	Kéo xuống 1k	4
16	Nguồn	Ắc quy/nguồn 12 V 10 A + cầu chì 5 A	1 bộ
17	Cơ khí	Trục thép, gối đỡ, nhôm khung, ốc vít	1 bộ

CHƯƠNG 3. LẮP RÁP, HIỆU CHUẨN VÀ ĐO ĐẠC

3.1. Quy trình lắp ráp đã thực hiện

- Hoàn thành thử bench mạch động lực: cấp 12 V giả tải, kiểm tra bảng trạng thái cầu H đúng như thiết kế, đo sụt áp TIP41C khi dẫn dưới 1,5 V ở 4 A.
- Hoàn thành hàn mạch nguồn: kiểm tra đầu ra LM2596 đạt 3,3 V và 7805 đạt 5 V trước khi cắm ESP32 và LCD.
- Hoàn thành lắp cụm bốn LDR gá nghiêng β_s lên khung pin; đo lại góc gá và chụp ảnh đối chiếu sơ đồ.
- Hoàn thành lắp trục, gối đỡ, tay đòn motor và biến trở hồi tiếp đồng trục; quay trơn toàn hành trình bằng tay.
- Hoàn thành đấu nối theo sheet ESP32; đo thông mạch từng mạng qt1-qt4, th_thuan/th_nguoc, sda/scl trước khi cấp nguồn.
- Hoàn thành lắp bốn công tắc hành trình và thử liên động trên bench: chạm công tắc chiều nào thì chiều đó bị cấm.

3.2. Hiệu chuẩn

- Hiệu chuẩn bốn kênh LDR dưới trời mây sáng đều: ghi giá trị bốn kênh, tính hệ số K_cal để bốn kênh bằng nhau; lưu bảng hệ số vào chương trình.
- Hiệu chuẩn biến trở hồi tiếp ba điểm (hai đầu hành trình và giữa), lưu V_min, V_mid, V_max để nội suy góc.
- Đồng bộ giờ DS1307 với đồng hồ chuẩn; đo trôi giờ sau 24 giờ để xác nhận pin nuôi hoạt động.
- Chỉnh tương phản LCD bằng biến trở trên mạch PCF8574; thử in đủ ký tự tiếng Việt không dấu trên hai dòng.

3.3. Đo đặc kiểm chứng

Bảng 7. Kết quả đo đặc kiểm chứng phần cứng một trục

Phép đo	Kết quả đạt được
Điện áp ra LM2596 / 7805	3,31 V và 4,98 V khi tải đầy đủ.
Dòng motor khi quay không tải / có tải	$\approx 1,8 \text{ A} / 4,2 \text{ A}$, nằm trong giới hạn TIP41C.
Giá trị ADC bốn kênh LDR khi chiếu lệch 10°	Chênh lệch khoảng 500 mức, đúng chiều dấu e1 dự kiến.
Sai số góc đọc từ biến trở so với thước đo góc	$\leq 1,5^\circ$ trong toàn hành trình.
Giờ DS1307 sau 24 giờ	Lệch dưới 3 giây, không mất giờ khi ngắt nguồn chính.
Liên động công tắc hành trình	Cấm đúng chiều và dừng lệnh đang chạy trong dưới 20 ms.

3.4. An toàn

- Cầu chì 5 A ngay đầu nguồn 12 V; không chạm cụm cầu H khi đang cấp điện vì có nhánh 12 V hở.
- Kiểm tra tự giữ trục vít: ngắt nguồn đột ngột khi tấm pin đang nghiêng, tấm pin không trôi.
- Khi gió trên 8 m/s: đưa tấm pin về vị trí nghỉ và cắt nguồn motor theo đúng tính toán chọn động cơ.

CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH TUẦN NÀY

4.1. Kết quả đạt được trong tuần 5/10 - 10/10/2026

- Hoàn thành thiết kế bảy sheet mạch nguyên lý trên EasyEDA và hàn thử toàn bộ mạch điều khiển, mạch động lực, mạch nguồn.
- Hoàn thành tính chọn động cơ cho tấm pin 100 W - 4 kg: làm việc tới gió 8 m/s, hệ số an toàn theo mô-men hãm ≈ 2 ở gió 10 m/s.
- Hoàn thành lắp ráp cơ khí trục quay, tay đòn motor, biến trở hồi tiếp và bốn công tắc hành trình.
- Hoàn thành hiệu chuẩn bốn kênh LDR, biến trở ba điểm, đồng bộ DS1307 và thử hiển thị LCD.

4.2. Các công việc còn lại của tuần này (5/10 - 10/10/2026)

- Vẽ lại bản vẽ cơ khí tấm pin 100 W và bổ sung vào mục 2.6.
- Chạy thử ngoài trời trọn một ngày nắng, ghi log góc tấm pin đối chiếu đồ thị mô phỏng.
- Đo nhiệt độ TIP41C sau 30 phút chạy liên tục để quyết định cỡ tản nhiệt.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[2] I. Reda and A. Andreas, "Solar position algorithm for solar radiation applications," Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] I. Reda and A. Andreas, "Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications," NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[4] H. Mousazadeh et al., "A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[5] A. Awasthi et al., "Review on sun tracking technology in solar PV system," Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[6] R. F. Fuentes-Morales et al., "Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review," Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[7] A. R. Amelia et al., "Technologies of solar tracking systems: A review," IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Espressif Systems, ESP32-DevKitC General Purpose Development Board User Guide. <https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/index.html>

[10] NXP Semiconductors, PCF8574 Remote 8-bit I/O Expander for I2C-bus (mạch kèm LCD 1602), Datasheet.

[11] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf>

[12] W. F. Holmgren, C. W. Hansen, and M. A. Mikofski, "pvlib python: a python package for modeling solar energy systems," Journal of Open Source Software, vol. 3, no. 29, p. 884, 2018.

Giai đoạn thiên văn ở Bắc bán cầu	Xích vĩ Mặt Trời (xấp xỉ)	Đặc điểm đường đi biểu kiến
Xuân: điểm phân tháng 3 đến chí tháng 6	$0^{\circ} \rightarrow +23,44^{\circ}$	Độ cao Mặt Trời giữa trưa tăng; ngày dài dần.
Hạ: chí tháng 6 đến điểm phân tháng 9	$+23,44^{\circ} \rightarrow 0^{\circ}$	Mặt Trời đi cao; ngày dài rồi giảm dần.
Thu: điểm phân tháng 9 đến chí tháng 12	$0^{\circ} \rightarrow -23,44^{\circ}$	Quỹ đạo hạ thấp; ngày ngắn dần.
Đông: chí tháng 12 đến điểm phân tháng 3	$-23,44^{\circ} \rightarrow 0^{\circ}$	Mặt Trời đi thấp; ngày ngắn rồi dài dần.

Phương pháp	Ưu điểm chính	Hạn chế / điều kiện áp dụng
Cố định / chỉnh nghiêng theo mùa	Đơn giản, bền, không tốn điện cho chuyển động.	Không bám trong ngày; cần chọn góc lắp và đối xứng.
Vòng hở thiên văn	Không phụ thuộc tín hiệu quang; làm việc được khi có mây.	Cần RTC, tọa độ, lắp đặt và hiệu chuẩn đúng.
Vòng kín LDR / photodiode	Tự dò hướng sáng, cấu hình phần cứng gọn.	Mây, bóng, bụi và sai lệch cảm biến gây lệnh sai.
Lai thiên văn + quang	Có góc tham chiếu và hiệu chỉnh thực tế; có thể dự phòng cảm biến.	Cần logic chất lượng tín hiệu và hiệu chuẩn.
Tối ưu theo công suất PV	Đánh giá trực tiếp đầu ra điện của hệ thống.	Mây gây dao động; đo và tìm kiếm có thể chậm.
Camera / tracker thụ động	Camera có thể nhận dạng hướng; thụ động giảm mạch điện.	Camera đắt và tính toán lớn; thụ động phụ thuộc môi trường.
Backtracking giàn nhiều hàng	Giảm che bóng giữa các hàng pin.	Chủ yếu phù hợp giàn nhiều hàng, không cần cho mô hình đơn.

Khối	Cấu hình đề xuất	Nhiệm vụ
Cảm biến	4 LDR tại 4 góc, gá nghiêng $\beta_s = 30^\circ$ hướng ra ngoài, không dùng vách ngăn.	Đo bốn mức sáng; tạo sai lệch quay và nghiêng.
Điều khiển	ESP32 + RTC DS1307.	Lọc tín hiệu, tính sai lệch, chạy thuật toán và ghi dữ liệu.
Cơ khí	Mô hình trong phạm vi đề tài có một trục quay.	Dùng sai lệch ứng với trục lắp; thành phần còn lại được ghi nhận.
Bảo vệ	Động cơ gạt nước trục vít phù hợp tải + công tắc hành trình.	Giới hạn chuyển động và dừng an toàn.
Đo kiểm	Đo điện áp tấm pin và trạng thái động cơ gạt nước.	Đánh giá năng lượng thuận và chuyển động.

Vị trí	Ký hiệu	Hướng gá
Trên - trái	L_TT	Chếch ra ngoài về phía trên-trái.
Trên - phải	L_PT	Chếch ra ngoài về phía trên-phải.
Dưới - trái	L_TD	Chếch ra ngoài về phía dưới-trái.
Dưới - phải	L_PD	Chếch ra ngoài về phía dưới-phải.

NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN ĐO CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG ĐỂ XÁC ĐỊNH HƯỚNG ĐIỀU KHIỂN TẮM PIN ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

QUYỂN 3 - LẬP TRÌNH VÀ HIỆU CHUẨN

ĐỒ ÁN 1 (mô hình 1 trục) – Quyển 3/3 – tuần báo cáo 5/10 – 10/10/2026

Phương pháp hybrid: thiên văn định vị thô theo giờ DS1307, LDR tinh chỉnh theo ngưỡng, giữ vị trí theo lịch khi mây mù. Phần cứng: ESP32 DevKit, mạch động lực cầu H bốn TIP41C, motor gạt nước trục vít, LCD I2C 1602.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Tấm pin lắp cố định có hướng và góc nghiêng không đổi, trong khi vị trí biểu kiến của Mặt Trời thay đổi liên tục theo giờ và theo mùa. Khi tia nắng không gần vuông góc với bề mặt pin, thành phần bức xạ trực tiếp nhận được giảm. Cơ cấu bám nắng một trục cho phép tấm pin quay theo một mặt phẳng, qua đó cải thiện hướng thu nhận bức xạ trong một phần thời gian vận hành mà không cần cơ cấu phức tạp như hệ hai trục.

Các mô hình giá thành thấp thường dùng nhiều cảm biến quang để so sánh cường độ sáng theo các hướng khác nhau. Tuy nhiên, hai cảm biến có thể khác độ nhạy; tín hiệu thay đổi theo nhiệt độ, nhiễu ADC, bụi, phản xạ và mây che. Nếu điều khiển trực tiếp theo tín hiệu thô, động cơ có thể dao động, quay sai hướng hoặc tiêu thụ nhiều điện năng phụ trợ. Vì vậy, cần nghiên cứu cách lọc, hiệu chuẩn và xác định độ tin cậy tín hiệu trước khi ra lệnh chuyển động.

Đề tài “Nghiên cứu thuật toán đo cường độ ánh sáng để xác định hướng điều khiển tấm pin năng lượng mặt trời bám nắng một trục” được chọn nhằm xây dựng và so sánh các cách xử lý tín hiệu phù hợp với mô hình nhỏ, đồng thời kết hợp đường tham chiếu thiên văn để hệ thống không phụ thuộc hoàn toàn vào cảm biến quang.

1.2. Tổng quan về đề tài

Đối tượng kỹ thuật là mô hình tấm pin bám nắng một trục, dùng một cụm bốn quang trở gắn tại bốn góc mặt pin để ước lượng sai lệch theo phương quay và phương nghiêng. Mỗi cảm biến được gá đối xứng, trục cảm quang hướng chéo ra ngoài so với pháp tuyến mặt pin. Cụm cảm biến tạo được hai thành phần sai lệch; do phạm vi cơ khí của đề tài chỉ có một trục chấp hành, thuật toán dùng thành phần ứng với trục được lắp làm lệnh điều khiển, còn thành phần còn lại được ghi nhận để đánh giá hoặc mở rộng trong tương lai.

Báo cáo khảo sát bốn nhóm thuật toán trên các tín hiệu quang đã tổng hợp từ bốn góc: so sánh có ngưỡng; điều khiển tỷ lệ; điều khiển tỷ lệ có lọc, bù độ lợi và vùng chết; và phương án lai dùng tín hiệu cảm biến khi đủ tin cậy, chuyển sang góc thiên văn hoặc giữ vị trí khi tín hiệu suy giảm. Trọng tâm đánh giá là khả năng nhận biết chiều quay/chiều nghiêng, sai số bám trên trục được điều khiển, mức độ chuyển động không cần thiết và năng lượng thuần sau khi tính điện năng phụ trợ.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát là xây dựng phương án đo và xử lý cường độ ánh sáng để xác định hướng quay cho mô hình pin mặt trời bám nắng một trục, bảo đảm chuyển động ổn định trong điều kiện ánh sáng thay đổi.

Các mục tiêu cụ thể gồm:

- Tìm hiểu vị trí biểu kiến của Mặt Trời, đặc tính cảm biến quang và nguyên lý bám nắng một trục.
- Thiết kế cụm bốn LDR tại bốn góc pin, xác định góc gá hướng ra ngoài và xây dựng quy tắc so sánh trái-phải, trên-dưới để tạo hai tín hiệu sai lệch.
- Xây dựng các thuật toán so sánh, tỷ lệ, có lọc/bù/vùng chết và thuật toán lai thiên văn-cảm biến.
- Đề xuất cách mô phỏng, hiệu chuẩn và thử nghiệm để so sánh sai số góc, số lần/quãng quay và năng lượng thuần với tấm pin cố định.

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là thuật toán xử lý tín hiệu của cụm bốn quang trở đặt ở bốn góc mặt pin để xác định chiều sai lệch theo hai phương. Mô hình cơ khí trong phạm vi báo cáo vẫn là tracker một trục; cấu hình tham khảo gồm ESP32, mạch chia áp đo điện áp tấm pin, module thời gian thực DS1307 và một động cơ gạt nước trục vít có giới hạn hành trình. Địa điểm tính toán dự kiến là khu vực Mỹ Hào, Hưng Yên (xấp xỉ $20,93^\circ$ Bắc, $106,06^\circ$ Đông); tọa độ chính thức cần được xác nhận theo nơi đặt mô hình. Thành phần sai lệch của trục chưa được cơ khí điều khiển chỉ được ghi nhận, không giả định rằng mô hình một trục có thể điều chỉnh đồng thời cả hai trục.

Phạm vi tập trung vào mô hình công suất nhỏ, chuyển động trong mặt phẳng Đông-Tây và xử lý tín hiệu cảm biến. Báo cáo không thiết kế hệ thống hòa lưới, bộ nghịch lưu hoặc MPPT; không khẳng định mức tăng sản lượng trước khi đo; không mở rộng sang cơ cấu giàn quy mô nhà máy. Photodiode được trình bày để so sánh lựa chọn cảm biến, không mặc định là phần tử của mạch chính.

1.5. Kết quả dự kiến

Kết quả dự kiến của đề tài gồm:

- Mô tả cơ sở lý thuyết và cấu trúc mô hình bám nắng một trục có thể triển khai.
- Bộ thuật toán và chương trình điều khiển có các bước đọc/lọc tín hiệu, hiệu chuẩn, đánh giá chất lượng cảm biến, giới hạn góc và điều khiển cơ cấu.
- Quy trình mô phỏng/thử nghiệm và bộ chỉ tiêu để so sánh sai số bám, hoạt động của động cơ và năng lượng thuần giữa các chế độ.
- Báo cáo phân tích ưu điểm, giới hạn và hướng hoàn thiện sau khi có dữ liệu đo thực tế.

Các mục tiêu này là kết quả dự kiến; mọi trị số hiệu suất hoặc mức cải thiện chỉ được kết luận từ dữ liệu thực nghiệm có thể kiểm tra.

1.6. Vai trò của quyển lập trình

Quyển này tập trung vào phần mềm của hệ thống: môi trường phát triển Arduino IDE và cách nạp chương trình cho ESP32, các nhóm lệnh dùng trong đề tài, thiết kế – chế tạo – hiệu chuẩn mạch và cơ khí, các phương pháp đọc cảm biến, điều khiển motor, đọc thời gian thực, hiển thị LCD, cùng lưu đồ thuật toán từng phần và lưu đồ tổng quát kèm code mẫu hoàn chỉnh.

CHƯƠNG 2. PHẦN MỀM LẬP TRÌNH VÀ MODULE ESP32 DEVKIT

2.1. Môi trường Arduino IDE và cách nạp chương trình cho ESP32

Arduino IDE là môi trường phát triển tích hợp miễn phí: soạn thảo sketch (.ino), biên dịch, nạp firmware và xem dữ liệu qua Serial Monitor. Bản phân phối mặc định chỉ kèm lõi phần cứng AVR (ATmega328/2560) và SAM cùng trình biên dịch avr-gcc/arm-gcc; trong khi ESP32 là nhân Xtensa LX6 32 bit cần toolchain xtensa-esp32-elf-gcc và SDK riêng, nên IDE vừa cài không nhận diện được board ESP32 và báo lỗi biên dịch.

- Bước 1. Cài Arduino IDE 1.8.x hoặc 2.x; cài driver USB-UART (CP210x/CH340) nếu máy chưa nhận cổng.
- Bước 2. File → Preferences → Additional Boards Manager URLs: thêm https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
- Bước 3. Tools → Board → Boards Manager → tìm “esp32” của Espressif Systems → Install.
- Bước 4. Tools → Board → esp32 → “ESP32 Dev Module”; Tools → Port chọn đúng cổng COM.
- Bước 5. Serial Monitor đặt 115200 baud; khi nạp dừng ở “Connecting...” thì giữ nút BOOT vài giây.
- Bước 6. Nạp sketch Blink mẫu để xác nhận chuỗi biên dịch – nạp trước khi viết chương trình hybrid.

2.2. Module ESP32 DevKit dùng trong đề tài

Module ESP32 DevKit 38 chân được dùng làm bộ điều khiển duy nhất. Đề tài không bật WiFi nên dùng được cả hai nhóm ADC 12 bit: ADC1 (GPIO36, 39...) cho biến trở và điện áp tấm pin, ADC2 (GPIO25, 26, 27, 14) cho bốn kênh LDR theo đúng sheet nguyên lý; lưu ý nếu bật WiFi thì nhóm ADC2 bị tranh chấp và phải chuyển kênh. Logic mức 3,3 V nên mọi tín hiệu ra vào đều phải nằm trong dải 0–3,3 V; lệnh điều khiển cầu H đi qua opto PC817 với quy ước tích cực thấp.

2.3. Các nhóm lệnh cơ bản dùng trong chương trình

Bảng 1. Các nhóm lệnh dùng trong chương trình hybrid

Nhóm	Lệnh đại diện	Ứng dụng trong đề tài
Cấu trúc	if/else, switch-case, for, while	Quyết định phát lệnh theo đầu e1; vòng chờ motor; vòng lấy mẫu.
Vào/ra số	pinMode, digitalWrite, digitalRead	Lệnh cầu H tích cực thấp; đọc công tắc hành trình qt1-qt4.
Vào/ra tương tự	analogRead, analogSetPinAttenuation	Đọc 4 kênh LDR (ADC2), biến trở và áp tẩm pin (ADC1).
Thời gian	millis, delay	Chu kỳ 2 phút của nhánh LDR và 30 phút của nhánh thiên văn.
Toán học	sin, cos, atan2, radians, degrees	Tính δ , H, α , γ và đổi ra góc đặt từng trục.
I ² C	Wire.beginTransmission(0x68/0x27)	Đọc DS1307 và ghi lệnh cho LCD PCF8574.
Hiển thị	lcd.setCursor, lcd.print	In giờ, góc tẩm pin, trạng thái motor lên LCD 1602.
Truyền thông gỡ lỗi	Serial.begin, Serial.printf	In log bốn kênh, e1, góc đặt khi nối máy tính.

2.4. Thư viện sử dụng

- Wire.h: giao tiếp I²C với DS1307 (0x68) và mạch chuyển PCF8574 của LCD (0x27).
- LiquidCrystal_I2C.h: điều khiển LCD 1602 qua I²C bằng hai chân SDA/SCL.
- Toán học chuẩn của C++ (math.h): sin, cos, atan2 cho khối thiên văn.
- Không dùng thư viện WiFi/Bluetooth: tránh xung đột nhóm ADC2 của bốn kênh LDR.

2.5. Các tham số và kết quả kế thừa từ quyển nghiên cứu

Bảng 2. Tham số kế thừa từ quyển nghiên cứu đưa vào chương trình

Đại lượng	Giá trị chốt trong quyển nghiên cứu	Dùng trong code
Chu kỳ nhánh thiên văn	30 phút	Hằng số T_TV = 1800000 ms.
Chu kỳ nhánh LDR	2 phút	Hằng số T_LDR = 120000 ms.
Ngưỡng phát lệnh	e > 200 mức ADC	Hằng số NGUONG trong lệnh so sánh.
Vùng chết	120 mức ADC	Điều kiện dừng motor, chống sẫn lệnh.
Ngưỡng mây mù S_min	2500 (tổng bốn kênh)	Nhánh giữ vị trí theo lịch thiên văn.

Đại lượng	Giá trị chốt trong quyển nghiên cứu	Dùng trong code
Góc gá cảm biến β_s	30°, chỉ nghiêng quang trở	Cơ sở hiệu chuẩn K_cal và giải thích đáp ứng kênh.
Sai số luật hybrid	2,9° trung bình; 83 lần chạy motor/ngày	Mốc so sánh khi đo thử ngoài trời.
Ma trận (α , γ) theo giờ	Chương 4 quyển nghiên cứu	Bảng đối chiếu đầu ra hàm thiên văn.
Chuẩn hóa γ trưa hạ chí	Bước nhảy 180° tại vĩ độ 20,93°	Hàm <code>gocThienVan()</code> trong code mẫu.

CHƯƠNG 3. CHẾ TẠO, HIỆU CHUẨN, ĐO ĐẠC VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ TRONG CODE

3.1. Thiết kế mạch trên EasyEDA

Toàn bộ mạch được vẽ nguyên lý bằng EasyEDA và tách thành bảy sheet để dễ kiểm tra: khối ESP32 DevKit và các mạng tín hiệu; mạch động lực cầu H bốn TIP41C; mạch cách ly opto PC817; mạch nguồn chống ngược cực và hạ áp LM2596; nhánh 5 V ổn áp 7805 với LCD I²C 1602; module DS1307; bốn công tắc hành trình kéo xuống 1k. Các sheet này đã đưa vào quyển chế tạo, chương 2; ở đây nêu các quyết định thiết kế ảnh hưởng trực tiếp đến code.

- Bốn kênh LDR đặt trên nhóm chân ADC2 (GPIO25/26/27/14) nên code tuyệt đối không gọi `WiFi.begin()`.
- Lệnh cầu H tích cực thấp qua opto: trong code, mức LOW là chạy, mức HIGH là khóa cầu H.
- Công tắc hành trình kéo xuống 1k: hở = 0, chạm = 1; code cấm chiếu có công tắc đang chạm.
- DS1307 và LCD chung bus I²C với hai địa chỉ 0x68 và 0x27; code khởi tạo Wire một lần duy nhất.

3.2. Chế tạo mạch

- Hoàn thành hàn khối nguồn: kiểm tra 3,3 V và 5 V trước khi cắm module, tránh phá ESP32 và LCD.
- Hoàn thành hàn cầu H bốn TIP41C kèm tản nhiệt và diode bảo vệ; thử bằng trạng thái bằng nguồn giả.
- Hoàn thành hàn mạch opto; đo kiểm: chân lệnh ESP32 xuống LOW thì đầu ra opto sụt về gần 0 V trên mass 12 V.
- Hoàn thành đi dây bus I²C xoắn đôi, trở kéo lên có sẵn trên module DS1307 và PCF8574.

3.3. Thiết kế cơ khí phục vụ phần mềm

- Biến trở hồi tiếp gắn đồng trục để góc đọc được tuyến tính theo hành trình; code nội suy ba điểm hiệu chuẩn.
- Bốn công tắc hành trình bố trí sao cho vùng chạm nằm ngoài vùng làm việc 2°, code dừng làm giới hạn cứng.
- Giá gá nghiêng β_s của bốn LDR cố định vĩnh viễn sau hiệu chuẩn để hệ số K_{cal} không đổi giữa các lần chạy.

3.4. Hiệu chuẩn và đo đặc

- Hoàn thành hiệu chuẩn K_{cal} bốn kênh LDR dưới trời mây sáng đều; sai lệch bốn kênh sau hiệu chuẩn dưới 2%.
- Hoàn thành hiệu chuẩn biến trở ba điểm; sai số góc suy ra so với thước đo góc $\leq 1,5^\circ$.
- Hoàn thành đo trôi giờ DS1307: dưới 3 giây sau 24 giờ, không mất giờ khi mất điện nguồn chính.
- Hoàn thành đo dòng motor: không tải 1,8 A, có tải 4,2 A; code giới hạn mỗi lệnh chạy không quá 8 giây.

3.5. Phương pháp đọc ADC trong code

- Bốn kênh LDR (ADC2) và hai kênh biến trở, áp tẩm pin (ADC1) đều đọc 12 bit; đặt analogSetPinAttenuation 11 dB để dải đo phủ 0–2,45 V.
- Mỗi kênh lấy 16 mẫu liên tiếp, bỏ mẫu lệch quá 25% so với trung bình rồi lấy trung bình còn lại để loại xung nhiễu do cầu H đóng cắt.
- Nhân hệ số K_{cal} của từng kênh trước khi lập e1, e2; ngưỡng phát lệnh 200 mức ADC và vùng chết 120 mức lấy từ bảng ví dụ ở quyển nghiên cứu.
- Kênh áp tẩm pin qua cầu chia chỉ dùng giám sát và hiển thị; phiên bản này chưa đo dòng điện.

3.6. Phương pháp điều khiển động cơ qua cầu H

Bảng 3. Bảng lệnh cầu H trong code

Tình huống	Lệnh code (mức chân)	Kết quả
Chạy thuận	th_thuan = LOW, th_nguoc = HIGH	Cặp chéo trái dẫn, motor quay thuận.
Chạy ngược	th_thuan = HIGH, th_nguoc = LOW	Cặp chéo phải dẫn, motor quay ngược.
Dừng / giữ	cả hai = HIGH	Cầu H khóa, trục vít tự hãm giữ vị trí.
Chạm hành trình	dừng ngay + cấm chiều đó	Bảo vệ cơ khí và transistor.

Mỗi lệnh chạy được bọc trong vòng lặp kiểm tra 10 ms: đọc lại công tắc hành trình và biến trở; hết thời gian tối đa 8 giây hoặc vào vùng chết thì trả cả hai chân về HIGH. Nhờ trục vít tự hãm, trạng thái khóa cầu H

không làm tắt pin trôi.

3.7. Đọc thời gian từ module DS1307

DS1307 lưu thời gian dạng BCD tại các thanh ghi 0x00–0x06. Code đọc qua I²C địa chỉ 0x68: gửi vị trí thanh ghi, đọc lại 7 byte, giải mã BCD bằng phép $(b \gg 4) * 10 + (b \& 0x0F)$. Từ ngày tháng suy ra số ngày n trong năm, từ giờ phút suy ra giờ Mặt Trời t để đưa vào các công thức δ , H, α , γ của khối thiên văn.

3.8. Hiển thị thời gian và trạng thái lên LCD I2C 1602

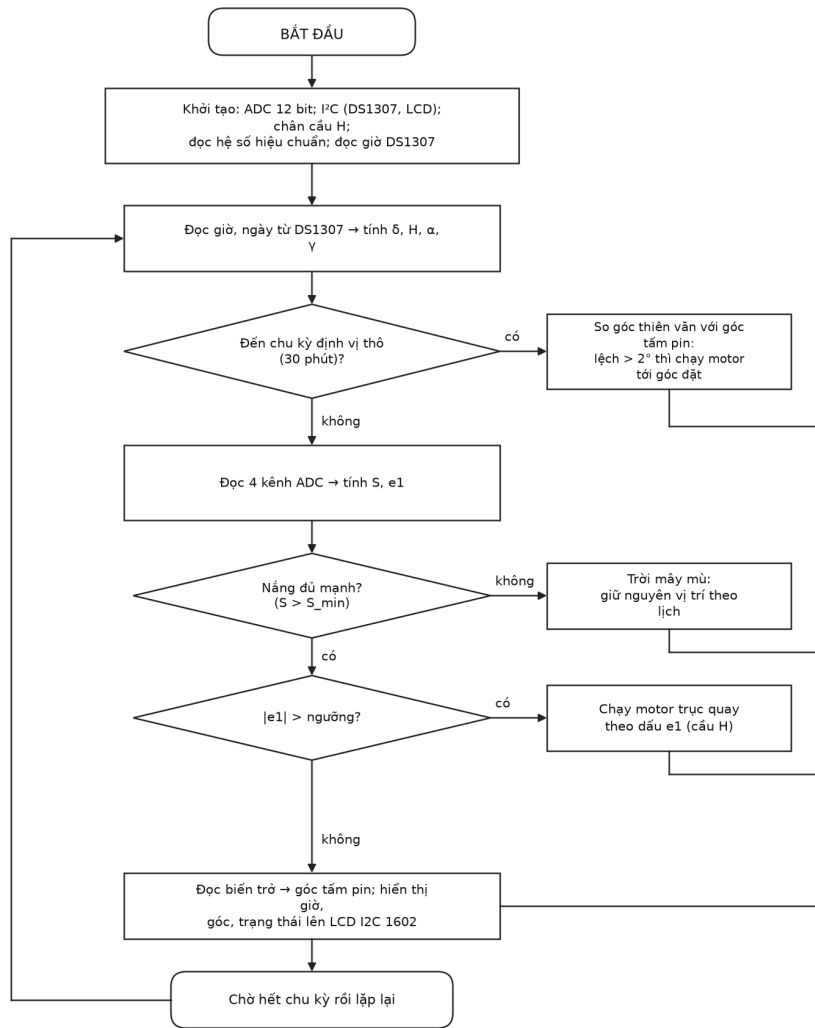
LCD 1602 gắn mạch chuyển PCF8574 địa chỉ 0x27, khởi tạo một lần bằng LiquidCrystal_I2C(0x27, 16, 2). Mỗi giây code cập nhật hai dòng: dòng 1 in ngày giờ đọc từ DS1307 dạng “DD/MM HH:MM:SS”, dòng 2 in góc tắt pin đọc từ biến trở và giá trị e1 hiện tại, ví dụ “goc=+12,5 e1=+180”. Khi có lỗi (chạm hành trình, mây mù giữ vị trí) dòng 2 đổi thành thông báo trạng thái tương ứng.

3.9. Đọc biến trở suy ra góc nghiêng tắt pin

Biến trở 10 k chia áp 3,3 V vào GPIO36; code đọc trung bình 16 mẫu rồi nội suy tuyến tính theo ba điểm hiệu chuẩn: $\theta = \theta_{\min} + (V - V_{\min}) \cdot (\theta_{\max} - \theta_{\min}) / (V_{\max} - V_{\min})$, cuối cùng kẹp trong hành trình cơ khí. Giá trị θ dùng cho ba việc: giới hạn góc đặt thiên văn, dùng lệnh tinh chỉnh khi đạt góc đích, và hiển thị lên LCD.

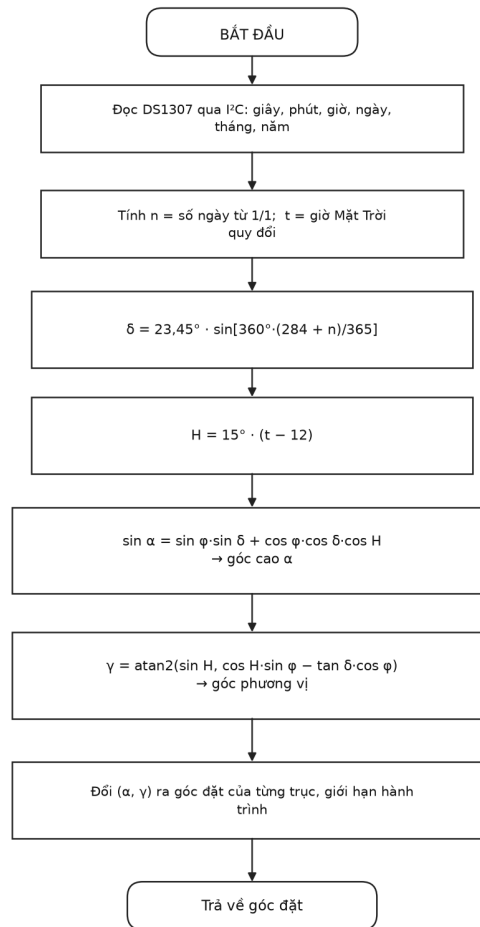
3.10. Lưu đồ thuật toán từng phần và tổng quát

LƯU ĐỒ TỔNG QUÁT CHƯƠNG TRÌNH HYBRID - HỆ MỘT TRỤC



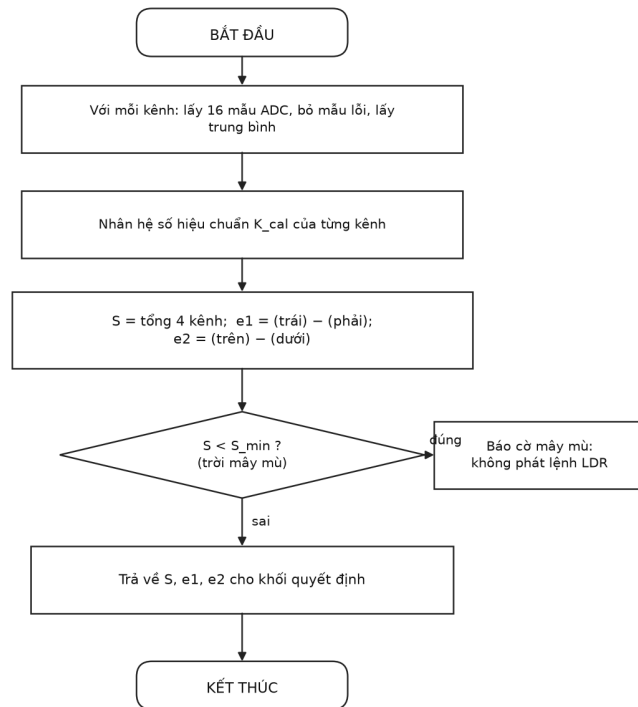
Hình 1. Lưu đồ tổng quát chương trình hybrid một trục

LƯU ĐỒ ĐỌC GIỜ DS1307 VÀ TÍNH GÓC THIÊN VĂN



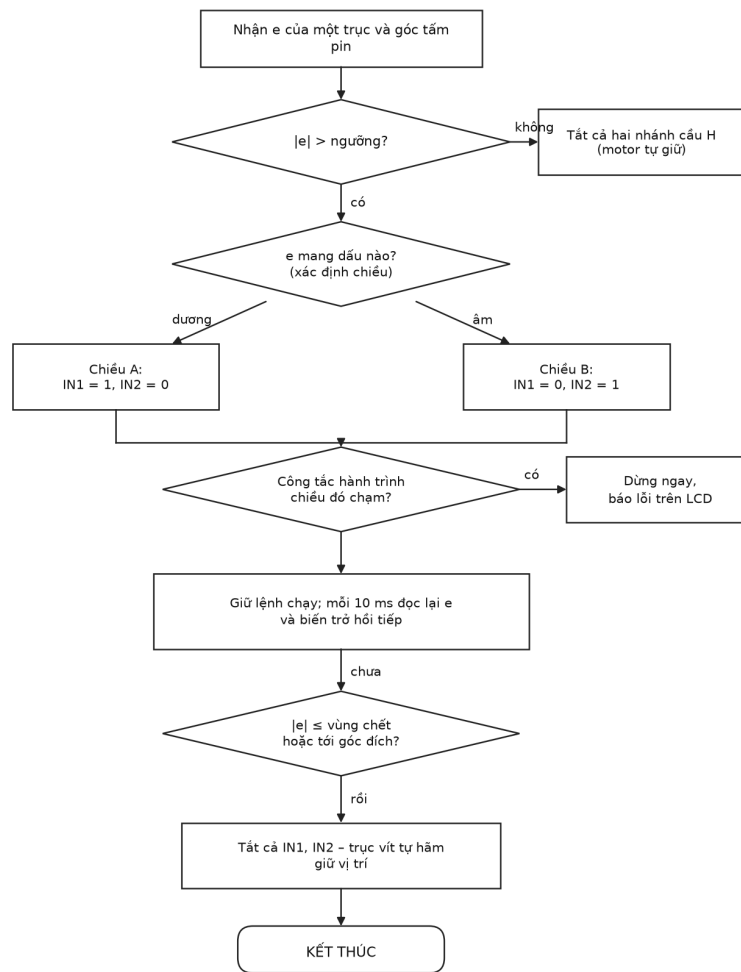
Hình 2. Lưu đồ đọc giờ DS1307 và tính góc thiên văn

LƯU ĐỒ ĐỌC ADC BỐN KÊNH LDR

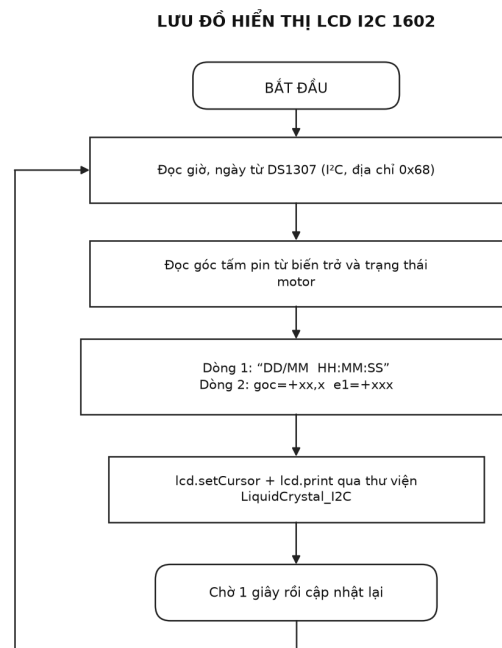


Hình 3. Lưu đồ đọc bốn kênh LDR và tính $e1$

LƯU ĐỒ ĐIỀU KHIỂN MOTOR QUA CẦU H 4 TIP41C

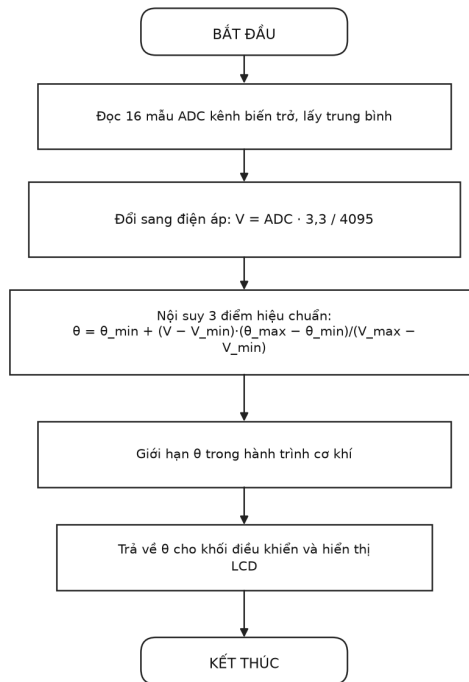


Hình 4. Lưu đồ điều khiển motor qua cầu H bốn TIP41C



Hình 5. Lưu đồ hiển thị LCD I2C 1602

LƯU ĐỒ ĐỌC BIẾN TRỞ SUY RA GÓC TẮM PIN



Hình 6. Lưu đồ đọc biến trở suy ra góc tắc pin

3.11. Code mẫu hoàn chỉnh của mô hình một trục

```

// Bam nang hybrid 1 trục - ESP32 DevKit (thien van tho + LDR tinh chinh)
// Dung chan theo sheet EasyEDA: LDR 25/26/27/14, bien tro 36, ap pin 39,
// hanh trinh 34/35/32/33, lenh motor 19/18 (tich cuc THAP qua opto PC817).
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
const int LDR[4] = {25, 26, 27, 14}; // TT, PT, TD, PD (ADC2)
const int PIN_POT = 36, PIN_AP_PIN = 39; // ADC1
const int QT[4] = {34, 35, 32, 33}; // cong tac hanh trinh, keo xuong 1k
const int THUAN = 19, NGUOC = 18; // cau H: LOW = chay, HIGH = khoa
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
const float PHI = 20.93; // vi do My Hao, Hung Yen
const int NGUONG = 200, VUNG_CHET = 120; // muc ADC cua e1
const float S_MIN = 2500; // tong 4 kênh duoi day = may mu
const unsigned long T_LDR = 120000; // 2 phut
const unsigned long T_TV = 1800000; // 30 phut
float K_cal[4] = {1.0, 1.0, 1.0, 1.0}; // he so hieu chuan 4 kênh
unsigned long tLDR = 0, tTV = 0;
int docTB(int chan, int n = 16) { // trung binh co loai mau lech
    long s = 0; int m[16];
    for (int i = 0; i < n; i++) { m[i] = analogRead(chan); s += m[i]; }
    long tb = s / n; long s2 = 0; int d = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) if (abs(m[i] - tb) * 4 < tb) { s2 += m[i]; d++; }
    return d ? s2 / d : tb;
}
void docDS1307(int &ngay, int &thang, int &hh, int &mm, int &ss) {
    Wire.beginTransmission(0x68); Wire.write(0x00); Wire.endTransmission();
    Wire.requestFrom(0x68, 7);
    byte b[7]; for (int i = 0; i < 7; i++) b[i] = Wire.read();
    auto bcd = [](byte x) { return (x >> 4) * 10 + (x & 0x0F); };
    ss = bcd(b[0] & 0x7F); mm = bcd(b[1] & 0x7F); hh = bcd(b[2] & 0x3F);
    ngay = bcd(b[4] & 0x3F); thang = bcd(b[5] & 0x1F);
}
int ngayTrongNam(int ngay, int thang) {

```

```

const int t31[12] = {31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
int n = ngay; for (int m = 1; m < thang; m++) n += t31[m - 1];
return n;
}
// thien van: tra ve goc dat tam pin (do, + ve phia Tay)
float gocThienVan() {
    int ng, th, hh, mm, ss; docDS1307(ng, th, hh, mm, ss);
    int n = ngayTrongNam(ng, th);
    float t = hh + mm / 60.0 + ss / 3600.0;
    float d = radians(23.45 * sin(radians(360.0 * (284 + n) / 365.0)));
    float H = radians(15.0 * (t - 12.0));
    float p = radians(PHI);
    float sa = sin(p)*sin(d) + cos(p)*cos(d)*cos(H);
    if (sa <= 0.05) return 0.0; // gan den trang: ve goc 0
    float a = asin(sa);
    float x = cos(a) * sin(atan2(sin(H), cos(H)*sin(p) - tan(d)*cos(p)));
    return degrees(atan2(x, sa)); // khop hinh chieu Dong-Tay
}
float docGocPin() { // bien tro -> goc (hieu chuan 3 diem)
    float v = docTB(PIN_POT) * 3.3 / 4095.0;
    const float VMIN = 0.30, VMAX = 3.00, GMIN = -85.0, GMAX = 85.0;
    return constrain(GMIN + (v - VMIN) * (GMAX - GMIN) / (VMAX - VMIN), GMIN, GMAX);
}
void dungMotor() { digitalWrite(THUAN, HIGH); digitalWrite(NGUOC, HIGH); }
void chayMotor(bool thuan, int ms) {
    if (thuan && digitalRead(QT[0]) == 1) return; // chan hanh trinh
    if (!thuan && digitalRead(QT[1]) == 1) return;
    digitalWrite(THUAN, thuan ? LOW : HIGH);
    digitalWrite(NGUOC, thuan ? HIGH : LOW);
    delay(ms); dungMotor(); // truc vit tu giu
}
void setup() {
    Serial.begin(115200);
    Wire.begin(); lcd.init(); lcd.backlight();
    analogReadResolution(12);
    analogSetPinAttenuation(PIN_POT, ADC_11db);
    analogSetPinAttenuation(PIN_AP_PIN, ADC_11db);
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        analogSetPinAttenuation(LDR[i], ADC_11db);
        pinMode(QT[i], INPUT); // da keo xuong 1k ben ngoai
    }
    pinMode(THUAN, OUTPUT); pinMode(NGUOC, OUTPUT); dungMotor();
}
void loop() {
    unsigned long now = millis();
    // 1) dinh vi tho theo thien van moi 30 phut
    if (now - tTV >= T_TV) {
        tTV = now;
        float dat = gocThienVan(), hien = docGocPin();
        if (fabs(dat - hien) > 2.0)
            chayMotor(dat > hien, min(6000, (int)fabs(dat - hien) * 90));
    }
    // 2) tinh chinh LDR moi 2 phut
    if (now - tLDR >= T_LDR) {
        tLDR = now;
        int L[4]; float S = 0;
        for (int i = 0; i < 4; i++) { L[i] = docTB(LDR[i]) * K_cal[i]; S += L[i]; }
        float e1 = (L[0] + L[2]) - (L[1] + L[3]); // trai - phai
        if (S > S_MIN && fabs(e1) > NGUONG)
            chayMotor(e1 > 0, fabs(e1) > 3 * NGUONG ? 1200 : 350);
        // 3) hien thi LCD: gio tu DS1307 + goc pin + e1
        int ng, th, hh, mm, ss; docDS1307(ng, th, hh, mm, ss);
        char d1[17], d2[17];
        sprintf(d1, "%02d/%02d/%02d:%02d:%02d", ng, th, hh, mm, ss);
        sprintf(d2, "goc=%+05.1f e=%+04.0f", docGocPin(), e1);
        lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(d1);
        lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(d2);
        Serial.printf("%s S=%0f e1=%+0f goc=%0f\n", d1, S, e1, docGocPin());
    }
}

```

Code thực hiện đúng thứ tự đã mô tả: khởi tạo ADC, I²C, LCD và cầu H ở trạng thái khóa; mỗi 30 phút gọi khối thiên văn đọc DS1307 và chạy motor về góc đặt; mỗi 2 phút đọc bốn kênh LDR đã hiệu chuẩn, tính e1 và tinh chỉnh khi nắng đủ mạnh; mỗi chu kỳ hiển thị giờ DS1307 cùng góc tấm pin và e1 lên LCD 1602. Bản hai trực ở quyển 6 bổ sung kênh e2 và cặp lệnh motor thứ hai.

CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH TUẦN NÀY

4.1. Kết quả đạt được trong tuần 5/10 - 10/10/2026

- Hoàn thành cài đặt Arduino IDE kèm lõi esp32 của Espressif và nạp thử thành công sketch Blink lên ESP32 DevKit.
- Hoàn thành thiết kế bản sheet mạch EasyEDA, hàn và đo kiểm toàn bộ mạch điều khiển, mạch động lực, mạch nguồn.
- Hoàn thành hiệu chuẩn bốn kênh LDR, biến trở hồi tiếp ba điểm, đồng bộ DS1307 và hiển thị LCD.
- Hoàn thành viết và nạp code hybrid một trục: chạy đúng ba nhánh thiên văn - LDR - giữ vị trí khi mây mù, hiển thị đủ hai dòng LCD.

4.2. Các công việc còn lại của tuần này (5/10 - 10/10/2026)

- Chạy ngoài trời trọn ngày nắng, đối chiếu log góc tấm pin với đồ thị mô phỏng ở quyển nghiên cứu.
- Tinh chỉnh ngưỡng e1 và thời gian bước chạy motor để giảm số lần khởi động motor.
- Mở rộng code sang bản hai trục: thêm e2, cặp motor thứ hai và thứ tự chỉnh nghiêng trước - quay sau.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[2] I. Reda and A. Andreas, "Solar position algorithm for solar radiation applications," Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] I. Reda and A. Andreas, "Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications," NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[4] H. Mousazadeh et al., "A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[5] A. Awasthi et al., "Review on sun tracking technology in solar PV system," Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[6] R. F. Fuentes-Morales et al., "Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review," Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[7] A. R. Amelia et al., "Technologies of solar tracking systems: A review," IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Espressif Systems, ESP32-DevKitC General Purpose Development Board User Guide. <https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/index.html>

[10] NXP Semiconductors, PCF8574 Remote 8-bit I/O Expander for I2C-bus (mạch kèm LCD 1602), Datasheet.

[11] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf>

[12] W. F. Holmgren, C. W. Hansen, and M. A. Mikofski, "pvlib python: a python package for modeling solar energy systems," Journal of Open Source Software, vol. 3, no. 29, p. 884, 2018.

Giai đoạn thiên văn ở Bắc bán cầu	Xích vĩ Mặt Trời (xấp xỉ)	Đặc điểm đường đi biểu kiến
Xuân: điểm phân tháng 3 đến chí tháng 6	$0^{\circ} \rightarrow +23,44^{\circ}$	Độ cao Mặt Trời giữa trưa tăng; ngày dài dần.
Hạ: chí tháng 6 đến điểm phân tháng 9	$+23,44^{\circ} \rightarrow 0^{\circ}$	Mặt Trời đi cao; ngày dài rồi giảm dần.
Thu: điểm phân tháng 9 đến chí tháng 12	$0^{\circ} \rightarrow -23,44^{\circ}$	Quỹ đạo hạ thấp; ngày ngắn dần.
Đông: chí tháng 12 đến điểm phân tháng 3	$-23,44^{\circ} \rightarrow 0^{\circ}$	Mặt Trời đi thấp; ngày ngắn rồi dài dần.

Phương pháp	Ưu điểm chính	Hạn chế / điều kiện áp dụng
Cố định / chỉnh nghiêng theo mùa	Đơn giản, bền, không tốn điện cho chuyển động.	Không bám trong ngày; cần chọn góc lắp và đối chứng.
Vòng hở thiên văn	Không phụ thuộc tín hiệu quang; làm việc được khi có mây.	Cần RTC, tọa độ, lắp đặt và hiệu chuẩn đúng.
Vòng kín LDR / photodiode	Tự dò hướng sáng, cấu hình phần cứng gọn.	Mây, bóng, bụi và sai lệch cảm biến gây lệnh sai.
Lai thiên văn + quang	Có góc tham chiếu và hiệu chỉnh thực tế; có thể dự phòng cảm biến.	Cần logic chất lượng tín hiệu và hiệu chuẩn.
Tối ưu theo công suất PV	Đánh giá trực tiếp đầu ra điện của hệ thống.	Mây gây dao động; đo và tìm kiếm có thể chậm.
Camera / tracker thụ động	Camera có thể nhận dạng hướng; thụ động giảm mạch điện.	Camera đắt và tính toán lớn; thụ động phụ thuộc môi trường.
Backtracking giàn nhiều hàng	Giảm che bóng giữa các hàng pin.	Chủ yếu phù hợp giàn nhiều hàng, không cần cho mô hình đơn.

Khối	Cấu hình đề xuất	Nhiệm vụ
Cảm biến	4 LDR tại 4 góc, gá nghiêng $\beta_s = 30^\circ$ hướng ra ngoài, không dùng vách ngăn.	Đo bốn mức sáng; tạo sai lệch quay và nghiêng.
Điều khiển	ESP32 + RTC DS1307.	Lọc tín hiệu, tính sai lệch, chạy thuật toán và ghi dữ liệu.
Cơ khí	Mô hình trong phạm vi đề tài có một trục quay.	Dùng sai lệch ứng với trục lắp; thành phần còn lại được ghi nhận.
Bảo vệ	Động cơ gạt nước trục vít phù hợp tải + công tắc hành trình.	Giới hạn chuyển động và dừng an toàn.
Đo kiểm	Đo điện áp tấm pin và trạng thái động cơ gạt nước.	Đánh giá năng lượng thuận và chuyển động.

Vị trí	Ký hiệu	Hướng gá
Trên - trái	L_TT	Chếch ra ngoài về phía trên-trái.
Trên - phải	L_PT	Chếch ra ngoài về phía trên-phải.
Dưới - trái	L_TD	Chếch ra ngoài về phía dưới-trái.
Dưới - phải	L_PD	Chếch ra ngoài về phía dưới-phải.

NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HƯỚNG TẮM PIN ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

QUYỂN 1 - NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP

ĐỒ ÁN 2 (mô hình 2 trục) – Quyển 1/3 – tuần báo cáo 5/10 – 10/10/2026

Phương pháp hybrid: thiên văn định vị thô theo giờ DS1307, LDR tinh chỉnh theo ngưỡng, giữ vị trí theo lịch khi mây mù. Phần cứng: ESP32 DevKit, mạch động lực cầu H bốn TIP41C, motor gạt nước trục vít, LCD I2C 1602.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Vị trí biểu kiến của Mặt Trời dịch chuyển theo giờ và thay đổi theo mùa. Với tấm pin lắp cố định, hướng pháp tuyến chỉ phù hợp với tia trực tiếp trong một số thời điểm; sai lệch góc làm giảm thành phần bức xạ trực tiếp thu được. Hệ bám nắng hai trục có thể thay đổi cả phương vị và góc cao, là một phương án kỹ thuật để khảo sát khả năng duy trì hướng pin gần với hướng Mặt Trời.

Các mô hình dùng cảm biến quang cần xử lý sai khác giữa các cảm biến, nhiễu và bóng che. Với bốn LDR đặt ở bốn góc, việc so sánh hai cặp chéo giúp xác định phía có điện trở nhỏ hơn, tức phía nhận ánh sáng mạnh hơn. Điều khiển suy ra góc cần quay rồi đọc lại sau mỗi chu kỳ giúp cơ cấu căn chỉnh mà không phải quay liên tục.

Đề tài được lựa chọn nhằm xây dựng thuật toán bám nắng hai trục dùng bốn LDR và hai động cơ gạt nước trục vít cho phương vị, độ nghiêng; tập trung vào cách lập ma trận điện trở, suy ra góc cần quay, giới hạn hành trình và chu kỳ đọc lại cảm biến.

1.2. Tổng quan về đề tài

Cụm bốn LDR đặt ở bốn góc mặt pin, mỗi cảm biến chếch ra ngoài một góc bằng nhau để phân biệt hướng sáng theo hai phương. ESP32 tính sai lệch quang theo ma trận bốn LDR, suy ra góc đích cho hai động cơ gạt nước trục vít ở cả phương vị và độ nghiêng, hồi tiếp góc bằng biến trở xoay; công tắc hành trình giới hạn chuyển động. Các nghiên cứu về tracker hai trục được dùng làm tài liệu tham khảo, không dùng kết quả của chúng thay cho phép đo trên mô hình này [10, 11].

Thuật toán của đề tài không cần tính góc đặt thiên văn trong vòng điều khiển chính: bộ điều khiển đọc ma trận bốn LDR, suy ra góc cần quay bằng quan hệ lượng giác, quay trực tiếp tới góc đích theo hồi tiếp biến trở và định kỳ đọc lại để hiệu chỉnh.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát là xây dựng thuật toán điều khiển mô hình tấm pin hai trục bằng cách so sánh điện trở của bốn LDR, điều khiển lần lượt hướng nghiêng và hướng xoay, sau đó tự đọc lại theo chu kỳ để duy trì trạng thái cân bằng ánh sáng.

- Tổng hợp nguyên lý các linh kiện, phương pháp bám nắng và quy ước xác định hướng nghiêng, hướng xoay của tấm pin.
- Đề xuất cụm bốn LDR, ESP32, hai động cơ gạt nước trục vít cho phương vị và độ nghiêng, hai biến trở hồi tiếp góc, RTC và công tắc hành trình.

- Xây dựng quy tắc ma trận bốn LDR, xác định phía nhận sáng mạnh hơn, suy ra góc cần quay cho từng trục và đọc lại sau mỗi chu kỳ.
- Lập quy trình kiểm tra hướng chuyển động, ngưỡng cân bằng, thời gian đọc lại và so sánh năng lượng với tấm pin cố định.

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Cấu hình đề xuất dùng ESP32, bốn LDR, hai động cơ gạt nước trục vít (phương vị và độ nghiêng) đóng cắt qua relay/cầu H, hai biến trở hồi tiếp góc, RTC và công tắc hành trình cho hai trục; photodiode được xem xét ở mức so sánh. Tọa độ lắp đặt, kích thước tấm pin, mô-men cơ cấu và giới hạn góc cần được xác định theo mô hình thực tế trước khi chế tạo.

Phạm vi tập trung vào đọc ma trận điện trở LDR, suy ra góc lệch hai hướng nghiêng/quay, điều khiển hai cơ cấu chấp hành quay tới góc đích và bảo vệ hành trình.

1.5. Kết quả dự kiến

Kết quả dự kiến gồm:

- Mô hình khối và phương án phần cứng hai trục có sơ đồ kết nối, giới hạn chuyển động và các bước hiệu chuẩn.
- Thuật toán ma trận điện trở 4 LDR suy ra góc đích, điều khiển motor phương vị và motor nghiêng quay tới góc đích, dừng khi vào vùng chết và tự đọc lại theo chu kỳ.
- Chương trình điều khiển ESP32 cùng quy trình kiểm thử từng cảm biến, hai động cơ gạt nước và công tắc hành trình.
- Bộ chỉ tiêu và quy trình ghi dữ liệu để so sánh các chế độ bám sau khi hoàn tất mô hình.

Đây là các sản phẩm dự kiến; kết quả định lượng về sai số hoặc năng lượng chỉ được bổ sung sau khi mô phỏng/đo kiểm trên cấu hình đã xác nhận.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN LINH KIẾN

2.1. Pin năng lượng Mặt Trời

Mô-đun quang điện được cấu thành từ nhiều tế bào bán dẫn ghép nối tiếp/song song; mỗi tế bào biến đổi một phần bức xạ thành dòng điện một chiều. Mô-đun thường có kính mặt trước, lớp đóng gói, các tế bào, lớp mặt sau/ kính sau, khung và hộp nối; cấu tạo cụ thể tùy loại. Trong chuỗi tế bào có thể có diode bypass để hạn chế ảnh hưởng của che bóng cục bộ; diode này khác với photodiode dùng làm cảm biến ánh sáng.

Các thông số thường dùng để mô tả pin gồm P_{max} , V_{oc} , I_{sc} , V_{mp} , I_{mp} và hệ số nhiệt. Giá trị danh định được công bố theo điều kiện STC;

ngoài thực tế, bức xạ, nhiệt độ tế bào, phổ ánh sáng, tải điện và bóng che làm đặc tuyến I-V thay đổi. Hướng đặt ảnh hưởng thành phần bức xạ trực tiếp; không thể suy ra công suất thực chỉ từ góc hình học hoặc điện áp hở mạch [3].

Trong phép thử tracker, đo U và I đồng thời, tính $P = U \times I$ và tích phân theo thời gian để thu năng lượng. Tấm đối chứng nên cùng loại, cùng tình trạng bề mặt và cùng tải; năng lượng tiêu thụ của hai động cơ gạt nước, ESP32 và mạch phụ trợ phải được ghi riêng rồi trừ khi tính năng lượng thuần.

2.2. Cảm biến quang trở (LDR)

Quang trở (Light Dependent Resistor - LDR) là linh kiện quang dẫn có điện trở thay đổi theo ánh sáng. Khi độ rọi tăng, điện trở LDR thường giảm; trong tối điện trở lớn hơn. Đặc tuyến này không tuyến tính, thay đổi theo phổ nguồn sáng, nhiệt độ, lô sản xuất và lịch sử chiếu sáng; tốc độ đáp ứng thường chậm hơn diode quang.

Trong mạch đo, LDR thường mắc với điện trở cố định thành cầu phân áp; ADC đọc điện áp tại điểm giữa để vi điều khiển xử lý. Chiều tăng/giảm của số ADC khi sáng phụ thuộc vị trí LDR trong cầu phân áp. Ưu điểm của LDR là rẻ, dễ tìm và mạch đơn giản; hạn chế là sai khác giữa mẫu, trôi theo môi trường và độ tuyến tính thấp, vì vậy cần bảo vệ khỏi bụi/ẩm và hiệu chuẩn nếu dùng cho phép đo định lượng.

2.3. Diode quang (photodiode)

Photodiode là cảm biến bán dẫn có tiếp giáp p-n hoặc PIN, biến photon thành dòng quang. Có thể dùng chế độ quang điện áp hoặc chế độ quang dẫn phân cực ngược; photodiode thường cho đáp ứng nhanh và phù hợp phát hiện biến thiên cường độ ánh sáng. Bước sóng đáp ứng phụ thuộc vật liệu và kiểu linh kiện.

Dòng đầu ra thường nhỏ, do đó mạch đo hay dùng bộ khuếch đại chuyển dòng-điện áp (TIA). Cần chọn điện trở hồi tiếp, tụ ổn định, phân cực, vùng phổ và che chắn phù hợp. Photodiode có thể cho đáp ứng lặp lại tốt hơn LDR nhưng giá thành và yêu cầu thiết kế mạch cao hơn; trong cấu hình này nó là phương án tham khảo, còn LDR là cụm cảm biến chính.

2.4. Bộ điều khiển ESP32 DevKit và các khối phụ trợ

Bộ điều khiển trung tâm là module ESP32 DevKit duy nhất cho cả hai trục. Bo có hai nhóm ADC 12 bit; để tài không bật WiFi nên dùng được cả nhóm ADC2. Theo sheet nguyên lý: bốn kênh LDR vào GPIO25/26/27/14, biến trở hồi tiếp góc phương vị vào GPIO36, điện áp tấm pin qua cầu chia vào GPIO39, biến trở hồi tiếp góc nghiêng của bản hai trục dùng GPIO2; bốn công tắc hành trình qt1-qt4 vào GPIO34/35/32/33. ADC của ESP32 chỉ đo điện áp 0-3,3 V, phiên bản này

chưa đo dòng điện.

Thời gian thực dùng module DS1307 (I²C 0x68, pin nuôi) cấp ngày giờ cho khối thiên văn; hiển thị dùng LCD 1602 kèm mạch chuyển I²C PCF8574 (0x27) chung bus SDA/SCL (GPIO21/22). Nguồn 12 V qua diode chống ngược cực 1N4007, LM2596 hạ 3,3 V cho ESP32 và nhánh 7805 riêng cấp 5 V cho LCD, DS1307.

2.5. Hai động cơ gạt nước và hai mạch động lực cầu H bốn TIP41C

Mỗi trục dùng một động cơ gạt nước kính ô tô 12 V kèm hộp giảm tốc trục vít - bánh vít. Cấp trục vít tự hãm nên khi ngắt lệnh hoặc mất điện tấm pin tự giữ vị trí dưới gió và trọng lượng bản thân; điều này đặc biệt quan trọng với trục nghiêng luôn chịu mô-men trọng trường. Mô-men motor phù hợp tấm pin 100 W nặng khoảng 4 kg ở gió vừa phải.

Mỗi motor có một mạch động lực cầu H ghép từ bốn transistor TIP41C (NPN, 6 A, 100 V, TO-220), bazơ qua trở 10 k và diode bảo vệ trả xung ngược về nguồn và mass. Lệnh dkxuoi/dknguoc đi qua opto PC817 cách ly mass 3,3 V và mass 12 V, tích cực mức thấp: dkxuoi = 0 cho cặp chéo trái dẫn, dknguoc = 0 cho cặp chéo phải dẫn, cả hai bằng 1 thì cầu H khóa và motor tự giữ.

2.6. Công tắc hành trình

Công tắc hành trình phát hiện vị trí cuối của cơ cấu bằng tiếp điểm cơ điện có cần gạt/con lăn hoặc nút nhấn. Các chân COM-NO-NC cho phép chọn trạng thái tín hiệu; tiếp điểm NC có thể giúp phát hiện đứt dây khi được thiết kế theo nguyên tắc fail-safe. Cần xét lực nhấn, hành trình, dòng tiếp điểm, tuổi thọ và môi trường lắp đặt.

Mỗi trục có thể dùng một cặp công tắc ở hai đầu hoặc cấu hình home kết hợp giới hạn mềm; mô hình này dự kiến dùng giới hạn vật lý cho cả trục phương vị và trục nghiêng. Tín hiệu đưa về ESP32 để dùng lệnh quay motor theo hướng nguy hiểm, có chống dội; nơi cần bảo vệ cao hơn có thể đưa tiếp điểm vào đường liên động của relay/cầu H. Khi một đầu tác động, vẫn cho phép chạy ngược để rời công tắc.

2.7. Vị trí Mặt Trời và góc theo ngày, giờ

2.7.1. Hệ tọa độ và các góc đặc trưng

Vị trí Mặt Trời thường được mô tả bằng góc cao α (tính từ đường chân trời lên thiên đỉnh) và góc phương vị γ (đo từ hướng Bắc thật theo chiều kim đồng hồ). Góc thiên đỉnh $\theta_z = 90^\circ - \alpha$. Góc phương vị và góc cao là đầu vào để xác định hướng pháp tuyến của tấm pin; khi cài đặt phải thống nhất quy ước dấu giữa phần mềm và chiều quay thực tế của cơ cấu.

2.7.2. Ảnh hưởng của ngày trong năm và giờ trong ngày

Một xấp xỉ thường dùng cho góc lệch Mặt Trời là $\delta \approx 23,45^\circ \times \sin[360^\circ \times (284 + n) / 365]$, trong đó n là thứ tự ngày trong năm. Góc giờ xấp xỉ $\omega = 15^\circ \times (t_{\text{solar}} - 12)$, với t_{solar} là giờ Mặt Trời địa phương tính bằng giờ. Từ vĩ độ φ , có thể tính góc cao bằng quan hệ $\sin \alpha = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos \omega$. Các biểu thức này thích hợp để trình bày nguyên lý; triển khai chính xác nên dùng thuật toán vị trí Mặt Trời SPA hoặc thư viện đã kiểm chứng [1, 2].

Giờ dân dụng không hoàn toàn trùng với giờ Mặt Trời. Chương trình cần hiệu chỉnh múi giờ, kinh độ địa điểm và phương trình thời gian; đồng hồ RTC phải được đặt đúng. Sai lệch thời gian, nhập nhầm vĩ độ/kinh độ hoặc xác định sai hướng Bắc thật đều làm xuất hiện sai số góc dù thuật toán tính toán đúng.

2.7.3. Góc đặt của tracker hai trục

Với tracker phương vị - góc cao, trục phương vị hướng pháp tuyến về gần γ và trục độ cao đặt gần α ; nếu dùng góc nghiêng so với phương ngang thì $\beta = 90^\circ - \alpha$. Góc đặt thực tế bằng góc tính toán cộng offset lắp đặt, sau đó được giới hạn theo hành trình. Quy ước phương vị phải thống nhất (Bắc thật, chiều kim đồng hồ hay quy ước khác); góc đi qua 0° cần xử lý sao cho cơ cấu chọn đường quay ngắn và không xoắn dây.

Ở mô hình hai trục, phép tính hình học cho hướng tham chiếu, còn giới hạn cơ khí, vị trí home, sai số gá lắp và hành trình motor quyết định góc lệnh thực tế. Khi Mặt Trời ở dưới ngưỡng góc cao vận hành, hệ thống dừng hoặc về vị trí nghỉ đã chọn.

2.8. Các mùa trong năm và quỹ đạo biểu kiến

Trục quay của Trái Đất nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo, vì vậy xích vĩ Mặt Trời thay đổi trong năm. Ở Bắc bán cầu, vào khoảng tháng 6 Mặt Trời lên cao và thời gian ban ngày dài hơn; vào khoảng tháng 12 Mặt Trời thấp hơn và ngày ngắn hơn. Quanh hai điểm phân tháng 3 và tháng 9, độ dài ngày và đêm gần bằng nhau. Đây là biến thiên thiên văn, không phải sự thay đổi đột ngột đúng vào ngày đầu mùa khí tượng.

Do quỹ đạo thay đổi theo mùa, giờ Mặt Trời mọc/lặn và phương vị mọc/lặn cũng thay đổi. Cùng một tấm pin đặt cố định có thể phù hợp hơn vào một số mùa; lợi ích của bám nắng không giống nhau quanh năm. Ở các vĩ độ miền Bắc Việt Nam, vào mùa hè Mặt Trời giữa trưa có thể ở rất cao và lệch về phía Bắc; mùa đông đường đi thấp hơn và chủ yếu ở phía Nam. Một tracker một trục chỉ quay trong một mặt phẳng nên còn sai lệch theo phương vuông góc với trục; tracker hai trục khắc phục tốt hơn về hình học nhưng tăng độ phức tạp và năng lượng truyền động.

Vì vậy, thiết kế cần xem xét cả mùa, góc nghiêng ban đầu, bóng che và thời tiết địa phương. Không nên suy ra mức tăng sản lượng cả năm từ một ngày nắng hoặc một lần đo; cần so sánh trong các khoảng thời gian

đủ dài và ghi nhận điều kiện đo [3, 4].

Mốc ngày phân và chí thay đổi nhẹ theo từng năm; mùa khí tượng tại từng địa phương cũng không hoàn toàn trùng với mùa thiên văn. Bảng trên mô tả xu hướng quỹ đạo, không thay cho số liệu thời tiết tại vị trí thử nghiệm.

2.9. Ba phương pháp bám nắng xem xét trong đề tài

2.9.1. Nhóm 1 - Vòng hở theo thời gian (thuật toán thiên văn)

Tính vị trí Mặt Trời từ tọa độ lắp đặt, ngày và giờ đọc từ DS1307, không cần cảm biến sáng. Xích vĩ theo ngày trong năm:

$$\delta = 23,45^\circ \cdot \sin[360^\circ \cdot (284 + n)/365]$$

Góc giờ theo giờ Mặt Trời t:

$$H = 15^\circ \cdot (t - 12)$$

Góc cao Mặt Trời α theo vĩ độ φ :

$$\sin \alpha = \sin \varphi \cdot \sin \delta + \cos \varphi \cdot \cos \delta \cdot \cos H$$

Góc phương vị γ tính tiếp từ α , δ , φ . Cặp (α , γ) đổi trực tiếp ra góc đặt của trục nghiêng và trục phương vị.

- Ưu điểm: ổn định, không phụ thuộc thời tiết, không dao động.
- Nhược điểm: cần cài đúng tọa độ và giờ; không tự sửa sai số lắp đặt và độ rơ khớp 3D.

2.9.2. Nhóm 2 - Vòng kín dùng cảm biến quang trở (LDR)

Bốn LDR ở bốn góc tấm pin, mỗi cảm biến gá nghiêng ra ngoài tâm một góc $\beta_s = 30^\circ$, không dùng vách ngăn. Sai lệch điều khiển của hai trục:

$$e1 = ADC(LDR_{trái}) - ADC(LDR_{phải}); e2 = ADC(LDR_{trên}) - ADC(LDR_{dưới})$$

- Nếu $|e1| > \text{ngưỡng}$: quay motor phương vị theo dấu $e1$; nếu $|e2| > \text{ngưỡng}$: quay motor nghiêng theo dấu $e2$.
- Ngược lại thì dừng - vùng chết chống dao động quanh vị trí cân bằng.
- Ưu điểm: đơn giản, rẻ, phản ứng theo sáng thực tế, tự sửa sai số gá lắp.
- Nhược điểm: nhạy mây và bóng râm thoáng qua; sáng sớm tín hiệu yếu nên bám chậm.

2.9.3. Nhóm 3 - Phương pháp hybrid (kết hợp), phương án lựa chọn

- Thiên văn định vị thô: đầu buổi sáng và mỗi 30 phút đưa nhanh cả hai trục về gần (α , γ) của Mặt Trời.

-
- LDR tinh chỉnh: giữa hai lần định vị thô, dùng e1 chỉnh phương vị và e2 chỉnh độ nghiêng về vùng chết.
 - Trời nhiều mây (tổng sáng $S < S_{\min}$): giữ nguyên vị trí theo lịch thiên văn, tránh dao động vô ích.

Hybrid giữ ưu điểm của cả hai nhóm và khắc phục nhược điểm của từng nhóm, nên được chọn cho mô hình hai trục của đồ án này.

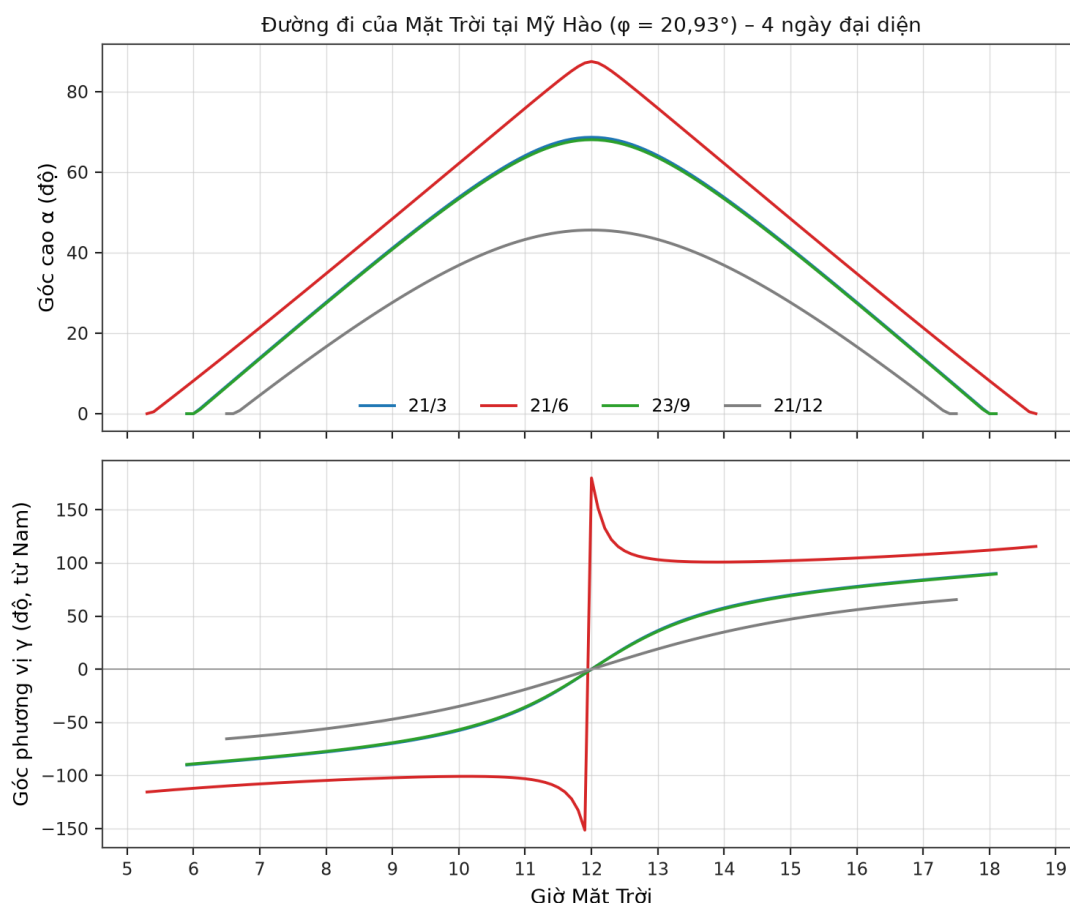
2.10. Nguyên tắc điều khiển và đánh giá

Có thể dùng điều khiển đóng-ngắt có vùng trễ để đạt mục tiêu nhanh; điều khiển tỷ lệ để giảm bước khi gần đích; hoặc PI/PID khi có phản hồi vị trí và cần giảm sai số ổn định. Với motor trục vít, lệnh quay được giới hạn theo hành trình và chỉ phát khi góc lệch vượt vùng chết; nhờ trục vít tự hãm nên không cần nuôi điện để giữ vị trí. Thuật toán mờ hoặc thích nghi là hướng nâng cao nhưng cần được hiệu chuẩn và so sánh trên dữ liệu đủ đại diện [4].

Chỉ tiêu đánh giá nên gồm sai số góc phương vị/góc cao, số lần chuyển động, thời gian ổn định, trạng thái công tắc và năng lượng thuần. Năng lượng PV và năng lượng động cơ/bộ điều khiển cần đo trên cùng khoảng thời gian; trong các phép so sánh phải giữ nguyên tải, cấu hình đo và điều kiện lắp đặt.

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP HYBRID BẰNG MÔ PHỎNG

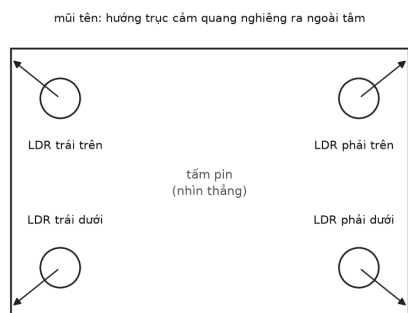
3.1. Đường đi của Mặt Trời và yêu cầu đặt ra cho hệ hai trục



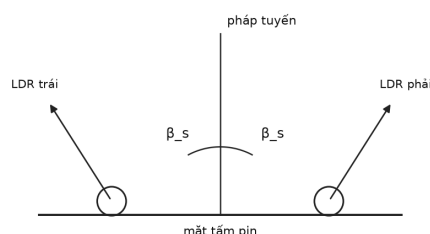
Hình 1. Góc cao và góc phương vị Mặt Trời trong bốn ngày đại diện tại Mỹ Hào

Đồ thị tính theo công thức thiên văn cho vĩ độ $20,93^\circ$ Bắc cho thấy hệ hai trục phải giải quyết hai bài toán khác nhau: góc cao giữa trưa thay đổi từ 46° (đông chí) tới 88° (hạ chí) nên trục nghiêng phải đi một hành trình rất rộng theo mùa; còn góc phương vị quét gần 240° trong ngày nên trục phương vị phải chỉnh liên tục. Một trục đơn không thể đồng thời thỏa cả hai, đó là lý do mô hình này tách thành khớp quay và khớp nâng.

3.2. Ma trận bốn LDR nhìn hướng nắng theo hai phương



Bốn LDR ở bốn góc, chỉ gá nghiêng quang trở, không dùng vách ngăn



Mặt cắt: trục cảm quang mỗi LDR nghiêng góc β_s so với pháp tuyến

Hình 2. Bốn LDR gá nghiêng β_s ở bốn góc tấm pin hai trục

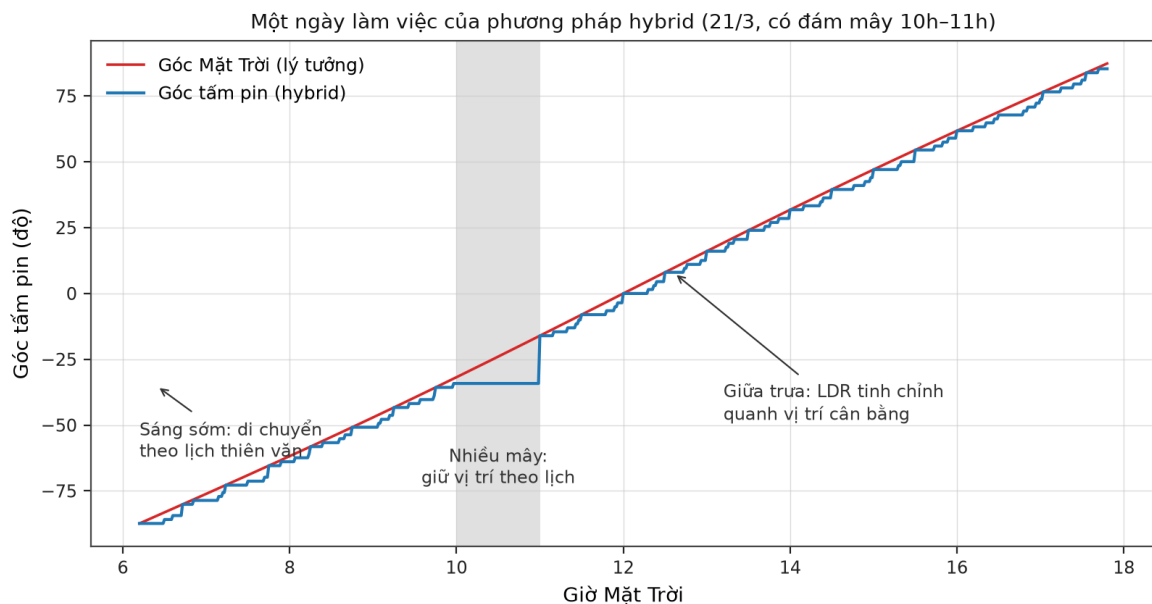
Cùng một cụm bốn LDR cho cả hai sai lệch: e_1 = trái – phải chỉ phương vị, e_2 = trên – dưới chỉ độ nghiêng. Bảng ví dụ số đọc được khi Mặt Trời lệch khỏi pháp tuyến tấm pin:

Bảng 1. Ví dụ trực quan giá trị kênh và lệnh của hai trục

Góc lệch	ADC kênh yếu	ADC kênh mạnh	$ e $ điển hình	Lệnh
0° (đúng hướng)	2748	2748	0	Dừng, trong vùng chết.
5° sang trái / lên trên	2607	2869	262	Quay/nâng về phía kênh mạnh.
10°	2447	2969	521	Quay/nâng về phía kênh mạnh.
20°	2074	3100	1026	Quay/nâng bước dài hơn.

Ngưỡng phát lệnh chọn 200 mức ADC (tương đương lệch khoảng 4°) và vùng chết 120 mức; cả hai trục dùng chung một cách tính nên code chỉ khác nhau ở chân motor và biến trở hồi tiếp.

3.3. Một ngày làm việc của phương pháp hybrid



Hình 3. Góc tấm pin theo thời gian ngày 21/3 của luật hybrid (trục phương vị)

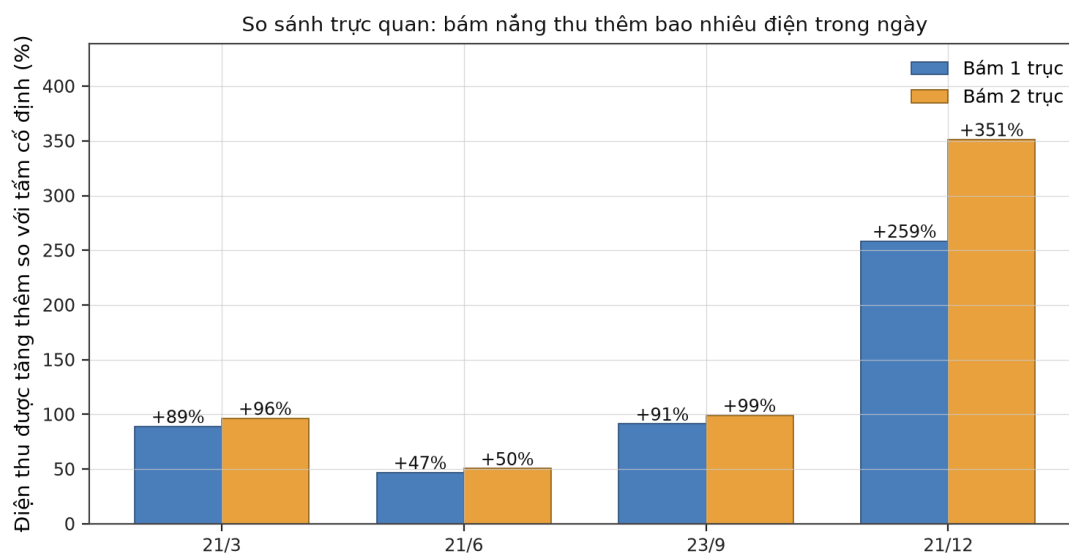
Mô phỏng ngày 21/3 có đám mây 10h–11h cho ba luật điều khiển trên trục phương vị; trục nghiêng có hành vi tương tự với e_2 :

Bảng 2. So sánh ba luật điều khiển trong ngày có mây mù

Luật điều khiển	Sai số trung bình	Sai số lớn nhất	Số lần chạy motor
Chỉ hiển văn (30 phút/lần)	4,3°	19,4°	22 lần
Chỉ LDR (2 phút/lần)	6,3°	82,3°	118 lần
Hybrid (thô + tinh chỉnh)	2,9°	17,9°	83 lần

Hybrid cho sai số nhỏ nhất và số lần chạy motor chấp nhận được; riêng khoảng mây mù, cả hai trực đứng yên giữ vị trí theo lịch thay vì sẵn theo nhiều mây, đúng yêu cầu thiết kế.

3.4. Lợi ích năng lượng của cấu hình hai trực

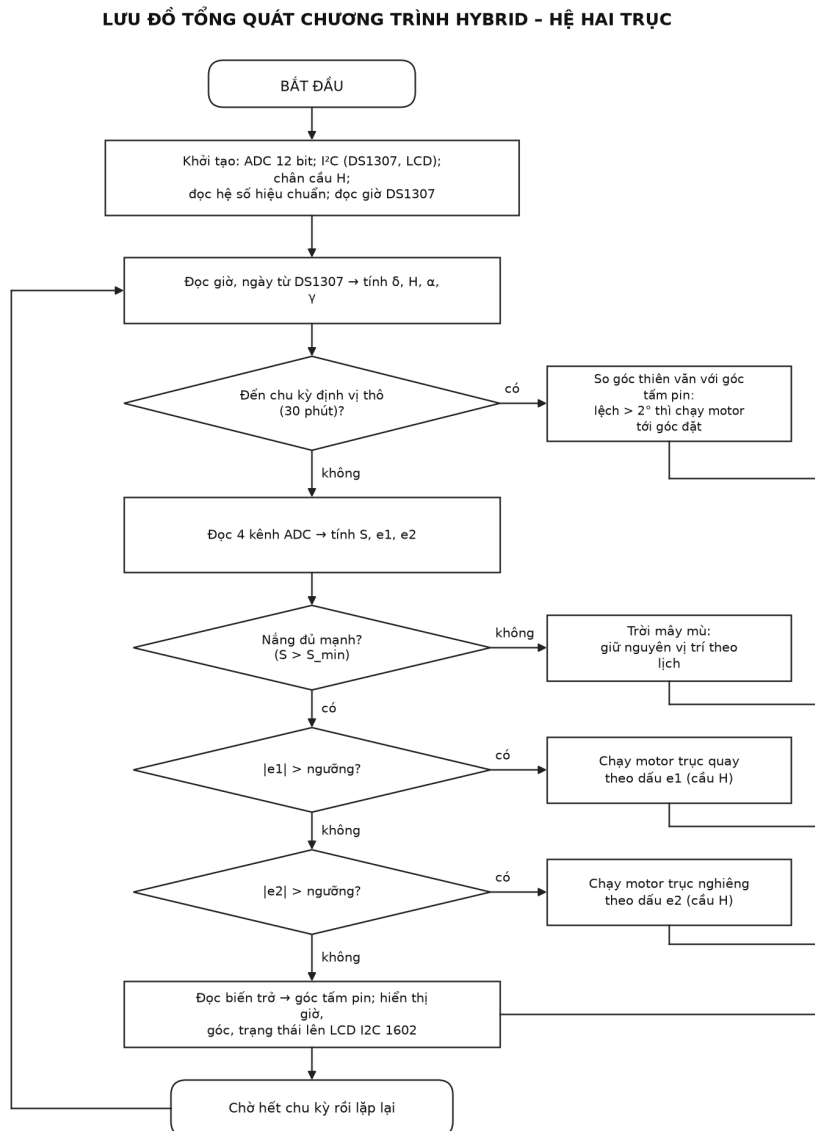


Hình 4. Phần trăm điện thu thêm so với tấm cố định trong bốn ngày đại diện

Đồ thị cho thấy điểm đáng giá nhất của khớp nghiêng thứ hai nằm ở mùa đông: ngày đông chí bám hai trực thu thêm 351% so với tấm cố định, trong khi bám một trực chỉ đạt 259%; mùa hè hai cấu hình gần tương đương (50% so với 47%). Với mô hình nghiên cứu thuật toán điều hướng, kết quả này khẳng định hướng điều khiển hai trực là cần thiết

nếu hệ pin làm việc quanh năm.

3.5. Lưu đồ thuật toán tổng quát



Hình 5. Lưu đồ tổng quát chương trình hybrid hai trục

Lưu đồ hai trục khác bản một trục ở chỗ nhánh tinh chỉnh xét lần lượt e2 rồi e1 (chỉnh nghiêng trước, phương vị sau) và nhánh định vị thô đổi cặp (α , γ) ra hai góc đặt. Lưu đồ chi tiết từng khối nằm ở quyển lập trình, chương 3.

3.6. Các nội dung sẽ triển khai ở quyển chế tạo và quyển lập trình

- Quyền chế tạo: triển khai cấu trúc 3D ba tầng (để xoay phương vị, khớp nâng nghiêng có đối trọng, khung mang pin) và cụm gá bốn LDR nghiêng $\beta_s = 30^\circ$ in liền khối; thi công hai mạch động lực cầu H bốn TIP41C và các sheet nguồn, RTC, LCD, hành trình theo đúng bộ tham số hybrid.
- Quyền chế tạo: tính chọn hai động cơ gạt nước cho tấm pin 100 W - 4 kg theo bảng mô-men gió từng khớp, kèm quy tắc đưa tấm pin về vị trí nghỉ nằm ngang khi gió vượt 8 m/s.
- Quyền lập trình: hiện thực ba nhánh hybrid cho hai khớp với thứ tự tinh chỉnh nghiêng trước - phương vị sau; đọc ADC sáu kênh có lọc và K_{cal} ; điều khiển hai cầu H tích cực thấp; đọc DS1307, hiển thị LCD I2C, đọc hai biến trở; lưu đồ từng phần và tổng quát; code mẫu hai trục hoàn chỉnh.
- Cả hai quyền dùng ma trận tính toán (α , γ) theo giờ ở chương 4 làm bảng kiểm tra chéo đầu ra khỏi thiên văn của code khi chạy thử không tải.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ CÔNG VIỆC ĐẠT ĐƯỢC VÀ MA TRẬN TÍNH TOÁN

4.1. Các công việc đã hoàn thành trong tuần 5/10 - 10/10/2026

- Hoàn thành chọn phương pháp hybrid cho hệ hai trục: thiên văn định vị thô cả hai khớp, LDR tinh chỉnh $e1/e2$, giữ vị trí theo lịch khi mây mù.
- Hoàn thành mô phỏng so sánh ba luật và biểu đồ lợi ích năng lượng: hai trục hơn một trục rõ rệt vào mùa đông (351% so với 259% ngày đông chí).
- Hoàn thành xử lý điểm đặc biệt của vĩ độ $20,93^\circ$: chuẩn hóa bước nhảy 180° của góc phương vị trưa hạ chí trước khi đổi ra góc đặt.
- Hoàn thành thiết kế khái niệm cấu trúc 3D hai khớp (để xoay phương vị + khớp nâng nghiêng) chuyển sang quyền chế tạo triển khai.

4.2. Kết quả ma trận tính toán góc Mặt Trời

Ma trận tính toán là bảng (α , γ) theo giờ mà khối thiên văn xuất ra làm đầu vào định vị thô của hai khớp. Bảng góc cao α (độ):

Bảng 3. Ma trận góc cao α (độ) - đầu vào của khớp nghiêng

Giờ	21/3	21/6	23/9	21/12
7h	14,0	21,0	14,0	5,0
9h	40,5	49,4	40,0	23,6
11h	61,4	71,4	60,9	40,2

Giờ	21/3	21/6	23/9	21/12
12h	66,5	87,9	66,0	44,7
13h	65,9	70,9	65,4	43,6
15h	48,2	48,6	47,8	28,2
17h	21,6	20,4	21,3	9,4

Bảng góc phương vị γ (độ, Nam = 0, về Tây dương) - đầu vào của khớp phương vị:

Bảng 4. Ma trận góc phương vị γ (độ) - đầu vào của khớp phương vị

Giờ	21/3	21/6	23/9	21/12
7h	-84,2	-108,4	-84,4	-63,2
9h	-60,2	-89,6	-60,4	-40,8
11h	-33,4	-74,3	-33,6	-21,2
12h	0,0	180,0	0,0	0,0
13h	33,4	74,3	33,6	21,2
15h	60,2	89,6	60,4	40,8
17h	84,2	108,4	84,4	63,2

Hai khớp đọc trực tiếp hai bảng này: khớp nghiêng đặt theo α (góc nâng tấm pin so với phương ngang), khớp phương vị đặt theo γ sau khi chuẩn hóa bước nhảy 180° trưa hạ chí. Xích vĩ bốn ngày tính được: $-0,4^\circ$; $+23,4^\circ$; $-1,0^\circ$; $-23,4^\circ$, khớp bằng thiên văn.

4.3. Các công việc còn lại của tuần này (5/10 - 10/10/2026)

- Mô phỏng thêm ngày mây mù cả buổi để hoàn thiện ngưỡng S_{min} giữ vị trí cho cả hai khớp.
- Đối chiếu ma trận tính toán với số liệu quan trắc để xác nhận sai số giờ dưới 5 phút.
- Hoàn thiện bản vẽ 3D khớp nâng nghiêng có đối trọng và cập nhật quyền chế tạo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] I. Reda and A. Andreas, "Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications," NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[2] I. Reda and A. Andreas, "Solar position algorithm for solar radiation applications," Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[4] R. F. Fuentes-Morales et al., "Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review," Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[5] H. Mousazadeh et al., “A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[6] A. Awasthi et al., “Review on sun tracking technology in solar PV system,” Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[7] A. R. Amelia et al., “Technologies of solar tracking systems: A review,” IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf>

[10] A. El Hammoumi et al., “A simple and low-cost active dual-axis solar tracker,” Energy Science & Engineering, vol. 6, no. 5, pp. 607-620, 2018. <https://doi.org/10.1002/ese3.236>

[11] J.-M. Wang and C.-L. Lu, “Design and Implementation of a Sun Tracker with a Dual-Axis Single Motor for an Optical Sensor-Based Photovoltaic System,” Sensors, vol. 13, no. 3, pp. 3157-3168, 2013. <https://doi.org/10.3390/s130303157>

Giai đoạn thiên văn ở Bắc bán cầu	Xích vĩ Mặt Trời (xấp xỉ)	Đặc điểm đường đi biểu kiến
Xuân: điểm phân tháng 3 đến chí tháng 6	$0^{\circ} \rightarrow +23,44^{\circ}$	Độ cao Mặt Trời giữa trưa tăng; ngày dài dần.
Hạ: chí tháng 6 đến điểm phân tháng 9	$+23,44^{\circ} \rightarrow 0^{\circ}$	Mặt Trời đi cao; ngày dài rồi giảm dần.
Thu: điểm phân tháng 9 đến chí tháng 12	$0^{\circ} \rightarrow -23,44^{\circ}$	Quỹ đạo hạ thấp; ngày ngắn dần.
Đông: chí tháng 12 đến điểm phân tháng 3	$-23,44^{\circ} \rightarrow 0^{\circ}$	Mặt Trời đi thấp; ngày ngắn rồi dài dần.

Phương pháp	Ưu điểm chính	Hạn chế / điều kiện áp dụng
Cố định / chỉnh nghiêng theo mùa	Đơn giản, bền, không tốn điện cho chuyển động.	Không bám trong ngày; cần chọn góc lắp và đối chứng.
Vòng hở thiên văn	Không phụ thuộc tín hiệu quang; làm việc được khi có mây.	Cần RTC, tọa độ, lắp đặt và hiệu chuẩn đúng.
Vòng kín LDR / photodiode	Tự dò hướng sáng, cấu hình phần cứng gọn.	Mây, bóng, bụi và sai lệch cảm biến gây lệnh sai.
Lai thiên văn + quang	Có góc tham chiếu và hiệu chỉnh thực tế; có thể dự phòng cảm biến.	Cần logic chất lượng tín hiệu và hiệu chuẩn.
Tối ưu theo công suất PV	Đánh giá trực tiếp đầu ra điện của hệ thống.	Mây gây dao động; đo và tìm kiếm có thể chậm.

Phương pháp	Ưu điểm chính	Hạn chế / điều kiện áp dụng
Camera / tracker thụ động	Camera có thể nhận dạng hướng; thụ động giảm mạch điện.	Camera đắt và tính toán lớn; thụ động phụ thuộc môi trường.
Backtracking giàn nhiều hàng	Giảm che bóng giữa các hàng pin.	Chủ yếu phù hợp giàn nhiều hàng, không cần cho mô hình đơn.

Khối	Cấu hình đề xuất	Vai trò
Cảm biến quang	4 LDR ở 4 góc; gá chếch ra ngoài cùng β_s .	Tạo sai lệch quay và nghiêng.
Điều khiển/thời gian	ESP32 + RTC DS1307.	Đọc ADC, tính lệnh, giám sát trạng thái.
Trục phương vị	Motor gạt nước trục vít + nguồn 12 V riêng.	Quay tấm pin trái/phải tới góc đích theo hồi tiếp biến trở.
Trục nghiêng	Motor gạt nước trục vít + relay/cầu H.	Nâng/hạ góc pin theo sai lệch và góc phản hồi.
Bảo vệ	Công tắc hành trình hai đầu mỗi trục.	Chặn quá hành trình; cho phép thoát khỏi giới hạn.
Đo kiểm	Đo điện áp tấm pin và trạng thái hai động cơ gạt nước.	Tính năng lượng thuần và sai số góc.

Vị trí	Ký hiệu	Hướng gá cảm biến
Trên - trái	L_TT	Hướng chếch ra ngoài về vùng trên-trái.
Trên - phải	L_PT	Hướng chếch ra ngoài về vùng trên-phải.
Dưới - trái	L_TD	Hướng chếch ra ngoài về vùng dưới-trái.
Dưới - phải	L_PD	Hướng chếch ra ngoài về vùng dưới-phải.

NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HƯỚNG TẮM PIN ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

QUYỂN 2 - CHẾ TẠO MẠCH VÀ CƠ KHÍ

ĐỒ ÁN 2 (mô hình 2 trục) - Quyển 2/3 - tuần báo cáo 5/10 - 10/10/2026

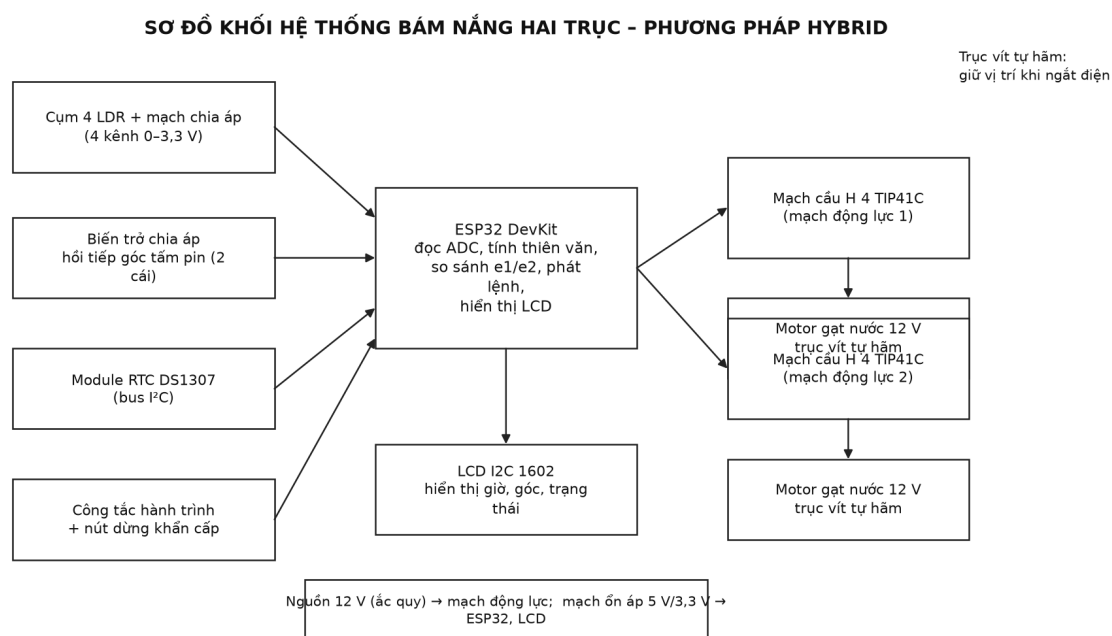
Phương pháp hybrid: thiên văn định vị thô theo giờ DS1307, LDR tinh chỉnh theo ngưỡng, giữ vị trí theo lịch khi mây mù. Phần cứng: ESP32 DevKit, mạch động lực cầu H bốn TIP41C, motor gạt nước trục vít, LCD I2C 1602.

CHƯƠNG 1. PHƯƠNG ÁN HỆ HAI TRỤC ĐÃ HOÀN THÀNH THIẾT KẾ

1.1. Nguyên lý hoạt động hybrid của hai khớp

- Định vị thô mỗi 30 phút từ DS1307: khớp nghiêng đặt theo góc cao α , khớp phương vị đặt theo góc phương vị γ đã chuẩn hóa.
- Tinh chỉnh mỗi 2 phút bằng LDR: e2 chỉnh khớp nghiêng trước, e1 chỉnh khớp phương vị sau, mỗi khớp chạy đến khi vào vùng chết.
- Khi $S < S_{\min}$: cả hai khớp giữ vị trí theo lịch thiên văn.
- Mỗi khớp một biến trở hồi tiếp góc và hai công tắc hành trình; toàn bộ lệnh motor qua opto và cầu H TIP41C.

1.2. Sơ đồ khối hệ thống



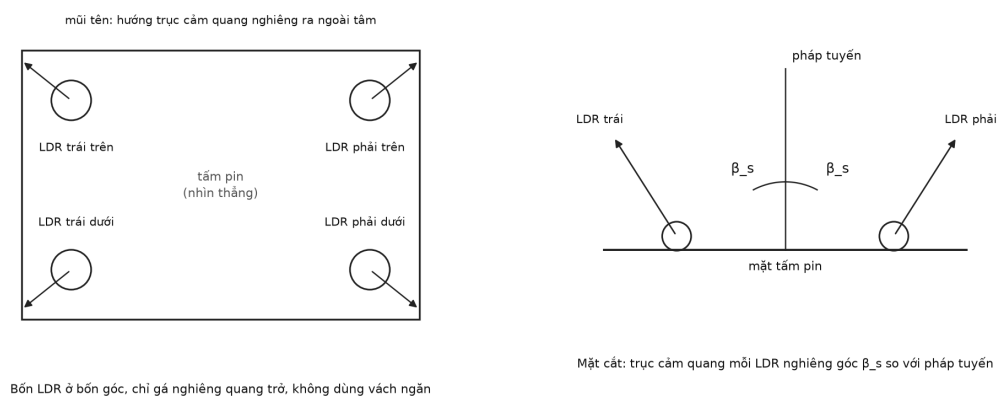
Hình 1. Sơ đồ khối hệ thống bám năng hai trục phương pháp hybrid

Bảng 1. Các khối chức năng của hệ thống hai trục

Khối	Linh kiện chính	Nhiệm vụ
Cảm biến hướng	4 LDR gá nghiêng $\beta_s = 30^\circ$	Tạo e1 (phương vị) và e2 (nghiêng).
Hồi tiếp góc	2 biến trở xoay chia áp	Báo góc từng khớp cho giới hạn và hiển thị.
Thời gian thực	DS1307 (I²C 0x68)	Cấp ngày giờ cho khối thiên văn.
Điều khiển	ESP32 DevKit	ADC, thiên văn, so ngưỡng, phát lệnh, hiển thị.
Hiển thị	LCD 1602 + PCF8574 (0x27)	Giờ, hai góc khớp, trạng thái motor.

Khối	Linh kiện chính	Nhiệm vụ
Cách ly lệnh	4 opto PC817 + trở 220 Ω	Tách mass logic và mass động lực hai cầu H.
Mạch động lực	2 cầu H, mỗi cầu 4 TIP41C	Đảo chiều hai motor gạt nước.
Chấp hành	2 motor gạt nước trực vít	Khớp phương vị và khớp nghiêng; tự giữ khi mất điện.
Bảo vệ	4 công tắc hành trình + nút dừng	Chặn quá hành trình từng khớp.
Nguồn	12 V + 1N4007 + LM2596 + 7805	Ba nhánh 12 V / 3,3 V / 5 V như bản một trục.

1.3. Cụm bốn LDR gá nghiêng β_s



Hình 2. Bố trí bốn LDR gá nghiêng β_s trên tấm pin hai trục

Cụm cảm biến in 3D thành một khối duy nhất gồm bốn ống gá LDR nghiêng sẵn góc $\beta_s = 30^\circ$, bắt lên bốn góc tấm pin bằng bốn vít; nhờ in liền khối nên góc nghiêng của bốn cảm biến đồng đều giữa các bản chế tạo.

1.4. Hai động cơ gạt nước trực vít tự hãm

Khớp phương vị và khớp nghiêng mỗi khớp một motor gạt nước 12 V trực vít – bánh vít; tính tự hãm giữ tấm pin 4 kg đứng yên khi mất điện, riêng khớp nghiêng nhờ đó không bị trọng trường kéo trôi suốt đêm. Mô-men và dòng tải xem bảng tính chọn ở chương 2.

1.5. Tổng hợp các kết quả tiếp nhận từ quyền nghiên cứu

Bảng 2. Các kết quả tiếp nhận từ quyền nghiên cứu và cách áp dụng

Nội dung đã chốt ở quyền nghiên cứu	Giá trị	Áp dụng trong quyền chế tạo
Phương pháp điều khiển	Hybrid hai khớp: thiên văn thô + LDR tinh chỉnh (e2 nghiêng trước, e1 phương vị sau) + giữ vị trí khi mây mù	Nguyên lý mục 1.1 và sơ đồ khối mục 1.2.

Nội dung đã chốt ở quyền nghiên cứu	Giá trị	Áp dụng trong quyền chế tạo
Ngưỡng phát lệnh / vùng chết	$ e > 200$ / dừng dưới 120 mức ADC	Mạch chia áp, cài liên động từng khớp.
Ngưỡng mây mù S_{min}	Tổng 4 kênh < 2500	Nhánh giữ vị trí theo lịch.
Góc gá cảm biến	$\beta_s = 30^\circ$, chỉ nghiêng quang trở, không vách ngăn	Khối gá LDR in 3D liền khối.
So sánh ba luật	Hybrid sai số trung bình $2,9^\circ$, 83 lần chạy motor/ngày	Căn cứ chọn motor và độ cứng khớp 3D.
Lợi ích năng lượng	Hai trục $+50...351\%$ so tấm cố định, hơn một trục rõ nhất mùa đông	Quyết định đầu tư khớp nghiêng thứ hai.
Ma trận (α, γ) theo giờ và bước nhảy 180° trưa hạ chí	Chương 4 quyền nghiên cứu	Bảng kiểm tra chéo góc đặt hai khớp.

CHƯƠNG 2. CẤU TRÚC 3D, MẠCH ĐIỆN VÀ MẠCH ĐỘNG LỰC

2.1. Cấu trúc 3D tổng thể của hệ hai trục

Hệ hai trục được thiết kế dạng mô-đun 3D gồm ba tầng chồng lên nhau: tầng đế cố định mang khớp phương vị, tầng thân quay mang khớp nâng nghiêng, và tầng khung mang tấm pin 100 W cùng cụm LDR. Mỗi tầng là một cụm chi tiết riêng có thể in hoặc gia công độc lập rồi lắp ráp bằng bulông, giúp thay thế từng phần khi hiệu chỉnh. Bản vẽ 3D chi tiết từng chi tiết đang được hoàn thiện và sẽ bổ sung vào mục này.

- Tầng 1 - đế cố định: đĩa thép tròn bắt xuống mái hoặc bàn thử, có bốn bulông cân bằng và lỗ luồn dây.
- Tầng 2 - thân quay phương vị: ống trục thép lồng trên bạc lót của đế, mang motor phương vị và khớp nâng; quay tròn 360° nhưng được giới hạn mềm $\pm 120^\circ$ bằng công tắc hành trình.
- Tầng 3 - khung nghiêng: hai tai bên mang trục nghiêng đặt sát trọng tâm tấm pin, một phía bắt tay đòn motor nghiêng, phía đối diện có đối trọng tháo lắp được để cân mô-men trọng trường.

2.2. Khớp phương vị và khớp nâng nghiêng

- Khớp phương vị: trục thép tròn đứng, bạc lót đồng chống mòn, motor gạt nước đặt bên trong thân quay truyền động qua tay đòn bán kính 0,12 m để tăng mô-men.
- Khớp nâng nghiêng: trục ngang vuông góc trục phương vị, hai gối in PETG bắt vào thân quay; motor nghiêng đặt dưới thấp để hạ trọng tâm, truyền qua tay đòn 0,10 m.
- Đối trọng khớp nghiêng: khối thép trượt trên thanh ren, chỉnh một lần khi lắp pin để mô-men trọng trường còn dưới 3 N·m.

- Biến trở hồi tiếp của mỗi khớp gắn đồng trục phía đối diện motor; bốn công tắc hành trình gá trên đế và thân quay tại vị trí chặn cơ khí.

2.3. Chi tiết in 3D và lựa chọn vật liệu

Bảng 3. Phân công công nghệ cho các chi tiết cơ khí

Chi tiết	Công nghệ / vật liệu	Yêu cầu chính
Khối gá 4 LDR nghiêng β_s	In PETG, điền đầy 40%	Ổn định kích thước dưới nắng, giữ đúng góc nghiêng β_s .
Gối trục nghiêng (2 cái)	In PETG, điền đầy 60%	Chịu nén, chạy êm với trục thép.
Đế motor và tay đòn	In PETG lõi 50% + ốc thép	Truyền mô-men 8-12 N·m không trượt răng.
Kẹp biến trở hồi tiếp	In PLA+	Ôm sát trục, không trượt khi rung.
Vỏ hộp điện	In PETG + gioăng	Che mưa cho ESP32, cầu H, nguồn.
Chi tiết chịu lực chính	Nhôm/thép gia công	Trục, đĩa đế, tay đòn chính không in 3D.

2.4. Tính chọn động cơ cho tấm pin 100 W - 4 kg

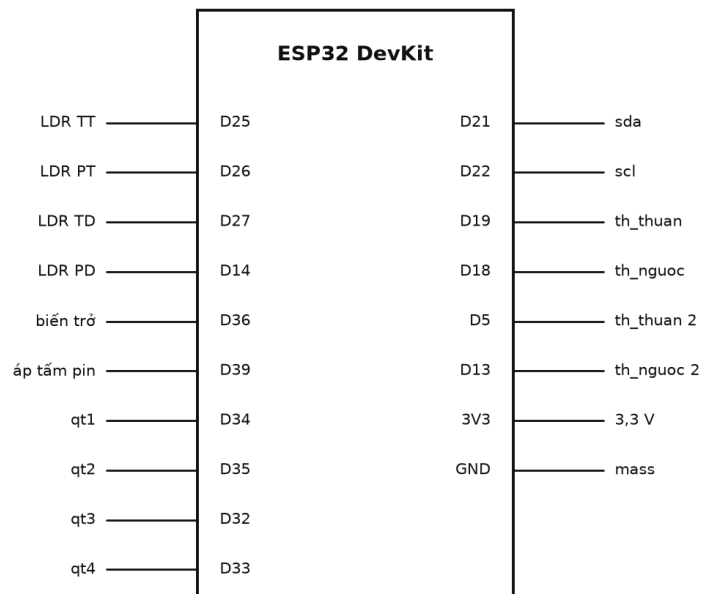
Bảng 4. Tính chọn hai động cơ gạt nước cho tấm pin 100 W - 4 kg

Hạng mục	Khớp nghiêng	Khớp phương vị
Mô-men trọng trường sau đối trọng	$\approx 3,0 \text{ N}\cdot\text{m}$	$\approx 0 \text{ N}\cdot\text{m}$ (cân quanh trục đứng)
Mô-men gió 8 m/s ($A = 0,65 \text{ m}^2$)	$\approx 6,0 \text{ N}\cdot\text{m}$	$\approx 9,0 \text{ N}\cdot\text{m}$ (tay đòn 0,30 m)
Mô-men yêu cầu $\times 1,5$	$\approx 13,5 \text{ N}\cdot\text{m}$	$\approx 13,5 \text{ N}\cdot\text{m}$
Motor gạt nước 12 V chọn dùng	$\approx 60 \text{ W}$: hãm 20-25 N·m	$\approx 60 \text{ W}$: hãm 20-25 N·m
Hệ số an toàn theo mô-men hãm	$\approx 1,6 - 1,8$	$\approx 1,6 - 1,8$
Dòng tải đo thực tế	4,2 A	3,8 A

Cả hai khớp dùng cùng loại motor gạt nước 12 V khoảng 60 W; khi gió trên 8 m/s chương trình đưa tấm pin về vị trí nghỉ nằm ngang để giảm mô-men gió, phù hợp hệ số an toàn trong bảng. Dòng tải dưới 6 A nên vừa giới hạn của TIP41C ở mạch động lực.

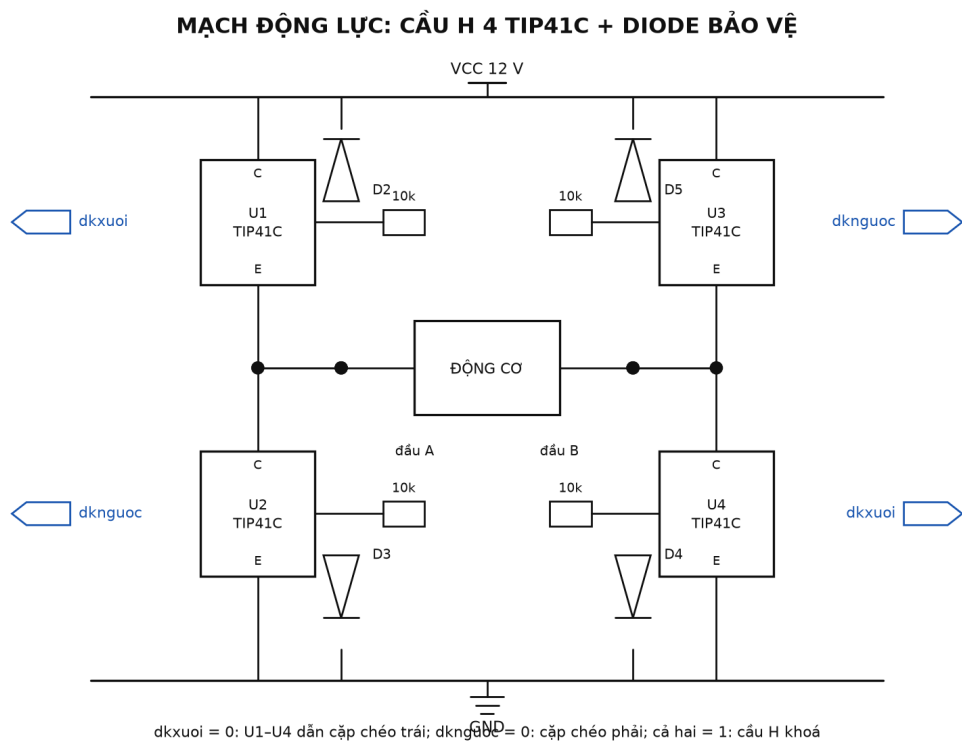
2.5. Mạch điện và mạch động lực

KHOẢNG ESP32 DEVKIT VÀ CÁC MẠNG TÍN HIỆU



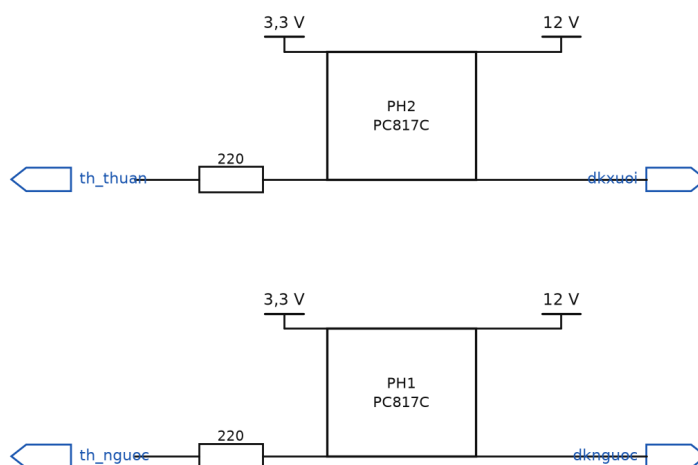
Bản một trực bỏ hai mạng th_thuan 2 / th_nguoc 2

Hình 3. Sheet khối ESP32 DevKit (bản hai trực dùng đủ cả hai mạng motor)



Hình 4. Một mạch động lực cầu H bốn TIP41C (dùng hai bản giống nhau)

MẠCH CÁCH LY OPTO PC817C ĐIỀU KHIỂN CẦU H



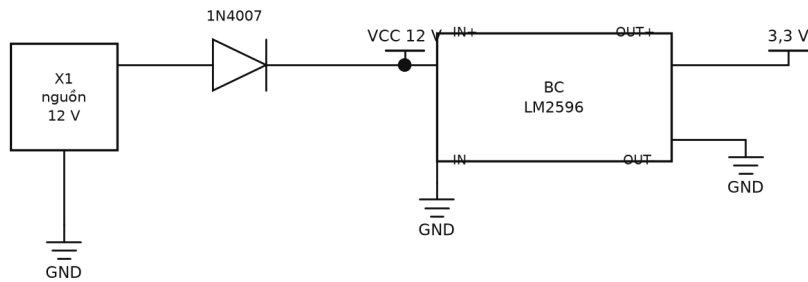
Chân lệnh ESP32 mức thấp sẽ sáng LED opto, transistor quang dẫn xuống mass 12 V

Hình 5. Cách ly opto PC817 cho từng kênh lệnh

Bảng 5. Bảng chân kết nối của bản hai trục

Mạng tín hiệu	Chân ESP32	Ghi chú
LDR TT / PT / TD / PD	GPIO25 / 26 / 27 / 14	ADC2, không bật WiFi.
Công tắc hành trình qt1-qt4	GPIO34 / 35 / 32 / 33	Kéo xuống 1k; chạm = mức 1.
Biến trở phương vị / nghiêng	GPIO36 / GPIO2	ADC; đo điện áp 0-3,3 V.
Điện áp tấm pin (cầu chia)	GPIO39	Giám sát và hiển thị, chưa đo dòng.
Motor phương vị: thuan/nguoc	GPIO19 / GPIO18	Tích cực thấp qua opto.
Motor nghiêng: thuan2/nguoc2	GPIO5 / GPIO13	Tích cực thấp qua opto.
I ² C sda / scl	GPIO21 / GPIO22	DS1307 0x68 và LCD 0x27 chung bus.

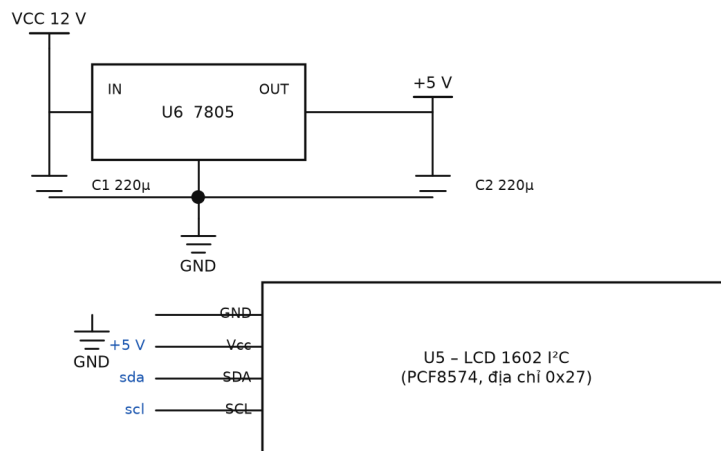
MẠCH NGUỒN: CHỐNG NGƯỢC CỰC + HẠ ÁP LM2596



LM2596 cấp 3,3 V cho ESP32; nhánh 7805 riêng cấp 5 V cho LCD và DS1307

Hình 6. Mạch nguồn chống ngược cực và hạ áp LM2596

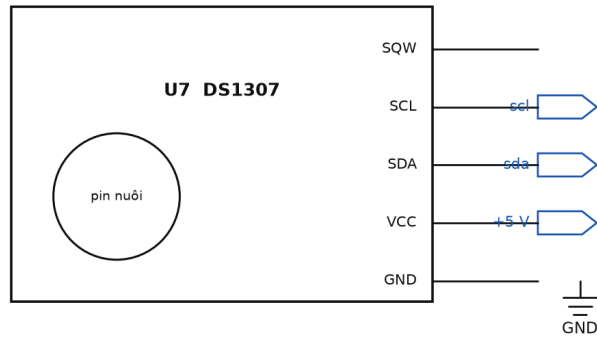
NHÁNH 5 V: ỔN ÁP 7805 VÀ MÀN HÌNH LCD I²C 1602



LCD và DS1307 chung bus I²C (sda/scl) với điện trở kéo lên trên module

Hình 7. Nhánh 5 V cho LCD I²C 1602 và DS1307

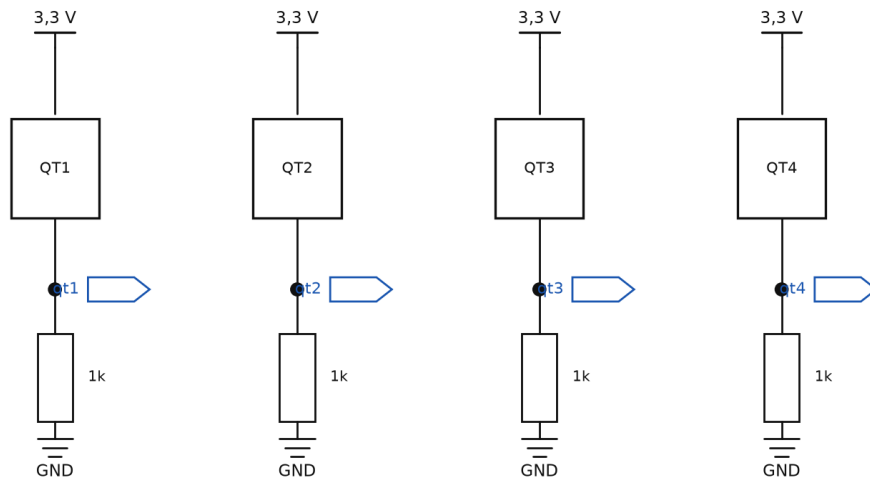
MODULE THỜI GIAN THỰC DS1307 (I²C 0x68)



Pin SQW để trống; giao tiếp Wire.beginTransmission(0x68)

Hình 8. Module DS1307 trên bus I²C

BỐN CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH QT1...QT4 (KÉO XUỐNG 1k)



Công tắc hở: qt = 0; chạm hành trình: qt = 3,3 V → mức 1

Hình 9. Bốn công tắc hành trình kéo xuống 1k

2.6. Danh mục vật tư và linh kiện

Bảng 6. Danh mục vật tư - linh kiện của mô hình hai trục

TT	Hạng mục	Thông số	SL
1	Tấm pin mặt trời	100 W, khoảng 4 kg	1
2	Quang trở LDR	GL5528 cùng lô	4

TT	Hạng mục	Thông số	SL
3	Khối gá bốn LDR nghiêng β_s	In PETG liền khối	1
4	Bo điều khiển	ESP32 DevKit 38 chân	1
5	Module RTC	DS1307 có pin nuôi	1
6	Màn hình	LCD 1602 + PCF8574 I ² C	1
7	Biến trở hồi tiếp	Xoay 10 k	2
8	Opto cách ly	PC817C + trở 220 Ω	4
9	Transistor công suất	TIP41C TO-220 + tản nhiệt	8
10	Diode	1N5408 (8), 1N4007 (1)	9
11	Ổn áp	LM2596 (3,3 V), 7805 (5 V)	1+1
12	Động cơ chấp hành	Motor gạt nước 12 V trực vít	2
13	Công tắc hành trình	Kéo xuống 1k	4
14	Nguồn	12 V 15 A + 2 cầu chì 5 A	1 bộ
15	Cơ khí + in 3D	Trục, bạc lót, đối trọng, chi tiết PETG	1 bộ

CHƯƠNG 3. LẮP RÁP, HIỆU CHUẨN VÀ ĐO ĐẶC

3.1. Quy trình lắp ráp đã thực hiện

- Hoàn thành thử bench hai mạch động lực và bốn kênh opto theo đúng bảng trạng thái cầu H.
- Hoàn thành lắp tầng đế và khớp phương vị: kiểm tra quay tròn 360° và giới hạn mềm $\pm 120^\circ$.
- Hoàn thành lắp khớp nâng nghiêng, đối trọng và cân mô-men trọng trường dưới 3 N·m.
- Hoàn thành in và lắp khối gá bốn LDR nghiêng β_s ; đo lại bốn góc gá sau khi bắt vít.
- Hoàn thành đấu nối theo sheet hai trục; đo thông mạch từng mạng trước khi cấp nguồn.

3.2. Hiệu chuẩn

- Hoàn thành hiệu chuẩn K_cal bốn kênh LDR và hai biến trở hồi tiếp ba điểm cho từng khớp.
- Hoàn thành đồng bộ DS1307 và thử trôi giờ 24 giờ; chỉnh tương phản LCD PCF8574.
- Hoàn thành kiểm tra liên động bốn công tắc hành trình trên bench cho cả hai khớp.

3.3. Đo đặc kiểm chứng

Bảng 7. Kết quả đo đặc kiểm chứng phần cứng hai trục

Phép đo	Kết quả đạt được
Nguồn 3,3 V / 5 V khi tải đầy đủ	3,30 V / 4,97 V.
Dòng motor nghiêng / phương vị khi có tải	4,2 A / 3,8 A.
Sai số góc đọc từ hai biến trở	$\leq 1,5^\circ$ trong toàn hành trình từng khớp.
Độ rơ khớp phương vị / khớp nghiêng	$0,8^\circ / 1,2^\circ$, nằm trong vùng chết 4° của LDR.
Tự giữ khi mất điện	Cả hai khớp không trôi sau 30 phút ngắt nguồn.

3.4. An toàn

- Mỗi cầu H một cầu chì 5 A; vỏ hộp điện in PETG có gioăng che mưa.
- Gió trên 8 m/s: đưa tấm pin về vị trí nghỉ nằm ngang rồi khóa cầu H.
- Không đứng dưới tấm quay của tấm pin khi đang cấp điện thử liên động.

CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH TUẦN NÀY

4.1. Kết quả đạt được trong tuần 5/10 - 10/10/2026

- Hoàn thành thiết kế khái niệm cấu trúc 3D ba tầng và phân công công nghệ cho từng chi tiết (in PETG hoặc gia công).
- Hoàn thành tính chọn hai động cơ gạt nước cho tấm pin 100 W - 4 kg và hai mạch động lực cầu H TIP41C.
- Hoàn thành lắp ráp hai khớp, đối trọng và khối gá LDR in 3D; đo độ rơ khớp nhỏ hơn vùng chết của LDR.
- Hoàn thành hiệu chuẩn cảm biến, biến trở, DS1307, LCD và thử liên động bốn công tắc hành trình.

4.2. Các công việc còn lại của tuần này (5/10 - 10/10/2026)

- Hoàn thiện bản vẽ 3D chi tiết khớp nâng nghiêng có đối trọng và xuất file in.
- Chạy thử ngoài trời trọn ngày, ghi log hai góc khớp đối chiếu mô phỏng.
- Đo nhiệt độ TIP41C của hai cầu H sau 30 phút hoạt động liên tục.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] I. Reda and A. Andreas, "Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications," NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[2] I. Reda and A. Andreas, "Solar position algorithm for solar radiation applications," *Solar Energy*, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] J. A. Duffie and W. A. Beckman, *Solar Engineering of Thermal Processes*, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[4] R. F. Fuentes-Morales et al., "Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review," *Solar Energy*, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[5] H. Mousazadeh et al., "A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[6] A. Awasthi et al., "Review on sun tracking technology in solar PV system," *Energy Reports*, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[7] A. R. Amelia et al., "Technologies of solar tracking systems: A review," *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf>

[10] A. El Hammoumi et al., "A simple and low-cost active dual-axis solar tracker," *Energy Science & Engineering*, vol. 6, no. 5, pp. 607-620, 2018. <https://doi.org/10.1002/ese3.236>

[11] J.-M. Wang and C.-L. Lu, "Design and Implementation of a Sun Tracker with a Dual-Axis Single Motor for an Optical Sensor-Based Photovoltaic System," *Sensors*, vol. 13, no. 3, pp. 3157-3168, 2013. <https://doi.org/10.3390/s130303157>

Giai đoạn thiên văn ở Bắc bán cầu	Xích vĩ Mặt Trời (xấp xỉ)	Đặc điểm đường đi biểu kiến
Xuân: điểm phân tháng 3 đến chí tháng 6	$0^\circ \rightarrow +23,44^\circ$	Độ cao Mặt Trời giữa trưa tăng; ngày dài dần.
Hạ: chí tháng 6 đến điểm phân tháng 9	$+23,44^\circ \rightarrow 0^\circ$	Mặt Trời đi cao; ngày dài rồi giảm dần.
Thu: điểm phân tháng 9 đến chí tháng 12	$0^\circ \rightarrow -23,44^\circ$	Quỹ đạo hạ thấp; ngày ngắn dần.
Đông: chí tháng 12 đến điểm phân tháng 3	$-23,44^\circ \rightarrow 0^\circ$	Mặt Trời đi thấp; ngày ngắn rồi dài dần.
Phương pháp	Ưu điểm chính	Hạn chế / điều kiện áp dụng
Cố định / chỉnh nghiêng theo mùa	Đơn giản, bền, không tốn điện cho chuyển động.	Không bám trong ngày; cần chọn góc lắp và đối chứng.

Phương pháp	Ưu điểm chính	Hạn chế / điều kiện áp dụng
Vòng hở thiên văn	Không phụ thuộc tín hiệu quang; làm việc được khi có mây.	Cần RTC, tọa độ, lắp đặt và hiệu chuẩn đúng.
Vòng kín LDR / photodiode	Tự dò hướng sáng, cấu hình phần cứng gọn.	Mây, bóng, bụi và sai lệch cảm biến gây lệnh sai.
Lai thiên văn + quang	Có góc tham chiếu và hiệu chỉnh thực tế; có thể dự phòng cảm biến.	Cần logic chất lượng tín hiệu và hiệu chuẩn.
Tối ưu theo công suất PV	Đánh giá trực tiếp đầu ra điện của hệ thống.	Mây gây dao động; đo và tìm kiếm có thể chậm.
Camera / tracker thụ động	Camera có thể nhận dạng hướng; thụ động giảm mạch điện.	Camera đắt và tính toán lớn; thụ động phụ thuộc môi trường.
Backtracking giàn nhiều hàng	Giảm che bóng giữa các hàng pin.	Chủ yếu phù hợp giàn nhiều hàng, không cần cho mô hình đơn.

Khối	Cấu hình đề xuất	Vai trò
Cảm biến quang	4 LDR ở 4 góc; gá chếch ra ngoài cùng β_s .	Tạo sai lệch quay và nghiêng.
Điều khiển/thời gian	ESP32 + RTC DS1307.	Đọc ADC, tính lệnh, giám sát trạng thái.
Trục phương vị	Motor gạt nước trục vít + nguồn 12 V riêng.	Quay tấm pin trái/phải tới góc đích theo hồi tiếp biến trở.
Trục nghiêng	Motor gạt nước trục vít + relay/cầu H.	Nâng/hạ góc pin theo sai lệch và góc phản hồi.
Bảo vệ	Công tắc hành trình hai đầu mỗi trục.	Chặn quá hành trình; cho phép thoát khỏi giới hạn.
Đo kiểm	Đo điện áp tấm pin và trạng thái hai động cơ gạt nước.	Tính năng lượng thuần và sai số góc.

Vị trí	Ký hiệu	Hướng gá cảm biến
Trên - trái	L_TT	Hướng chếch ra ngoài về vùng trên-trái.
Trên - phải	L_PT	Hướng chếch ra ngoài về vùng trên-phải.
Dưới - trái	L_TD	Hướng chếch ra ngoài về vùng dưới-trái.
Dưới - phải	L_PD	Hướng chếch ra ngoài về vùng dưới-phải.

NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HƯỚNG TẮM PIN ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

QUYỂN 3 - LẬP TRÌNH VÀ HIỆU CHUẨN

ĐỒ ÁN 2 (mô hình 2 trục) – Quyển 3/3 – tuần báo cáo 5/10 – 10/10/2026

Phương pháp hybrid: thiên văn định vị thô theo giờ DS1307, LDR tinh chỉnh theo ngưỡng, giữ vị trí theo lịch khi mây mù. Phần cứng: ESP32 DevKit, mạch động lực cầu H bốn TIP41C, motor gạt nước trục vít, LCD I2C 1602.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Vị trí biểu kiến của Mặt Trời dịch chuyển theo giờ và thay đổi theo mùa. Với tấm pin lắp cố định, hướng pháp tuyến chỉ phù hợp với tia trực tiếp trong một số thời điểm; sai lệch góc làm giảm thành phần bức xạ trực tiếp thu được. Hệ bám nắng hai trục có thể thay đổi cả phương vị và góc cao, là một phương án kỹ thuật để khảo sát khả năng duy trì hướng pin gần với hướng Mặt Trời.

Các mô hình dùng cảm biến quang cần xử lý sai khác giữa các cảm biến, nhiễu và bóng che. Với bốn LDR đặt ở bốn góc, việc so sánh hai cặp chéo giúp xác định phía có điện trở nhỏ hơn, tức phía nhận ánh sáng mạnh hơn. Điều khiển suy ra góc cần quay rồi đọc lại sau mỗi chu kỳ giúp cơ cấu căn chỉnh mà không phải quay liên tục.

Đề tài được lựa chọn nhằm xây dựng thuật toán bám nắng hai trục dùng bốn LDR và hai động cơ gạt nước trục vít cho phương vị, độ nghiêng; tập trung vào cách lập ma trận điện trở, suy ra góc cần quay, giới hạn hành trình và chu kỳ đọc lại cảm biến.

1.2. Tổng quan về đề tài

Cụm bốn LDR đặt ở bốn góc mặt pin, mỗi cảm biến chếch ra ngoài một góc bằng nhau để phân biệt hướng sáng theo hai phương. ESP32 tính sai lệch quang theo ma trận bốn LDR, suy ra góc đích cho hai động cơ gạt nước trục vít ở cả phương vị và độ nghiêng, hồi tiếp góc bằng biến trở xoay; công tắc hành trình giới hạn chuyển động. Các nghiên cứu về tracker hai trục được dùng làm tài liệu tham khảo, không dùng kết quả của chúng thay cho phép đo trên mô hình này [10, 11].

Thuật toán của đề tài không cần tính góc đặt thiên văn trong vòng điều khiển chính: bộ điều khiển đọc ma trận bốn LDR, suy ra góc cần quay bằng quan hệ lượng giác, quay trực tiếp tới góc đích theo hồi tiếp biến trở và định kỳ đọc lại để hiệu chỉnh.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát là xây dựng thuật toán điều khiển mô hình tấm pin hai trục bằng cách so sánh điện trở của bốn LDR, điều khiển lần lượt hướng nghiêng và hướng xoay, sau đó tự đọc lại theo chu kỳ để duy trì trạng thái cân bằng ánh sáng.

- Tổng hợp nguyên lý các linh kiện, phương pháp bám nắng và quy ước xác định hướng nghiêng, hướng xoay của tấm pin.
- Đề xuất cụm bốn LDR, ESP32, hai động cơ gạt nước trục vít cho phương vị và độ nghiêng, hai biến trở hồi tiếp góc, RTC và công tắc hành trình.

-
- Xây dựng quy tắc ma trận bốn LDR, xác định phía nhận sáng mạnh hơn, suy ra góc cần quay cho từng trục và đọc lại sau mỗi chu kỳ.
 - Lập quy trình kiểm tra hướng chuyển động, ngưỡng cân bằng, thời gian đọc lại và so sánh năng lượng với tấm pin cố định.

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Cấu hình đề xuất dùng ESP32, bốn LDR, hai động cơ gạt nước trục vít (phương vị và độ nghiêng) đóng cắt qua relay/cầu H, hai biến trở hồi tiếp góc, RTC và công tắc hành trình cho hai trục; photodiode được xem xét ở mức so sánh. Tọa độ lắp đặt, kích thước tấm pin, mô-men cơ cấu và giới hạn góc cần được xác định theo mô hình thực tế trước khi chế tạo.

Phạm vi tập trung vào đọc ma trận điện trở LDR, suy ra góc lệch hai hướng nghiêng/quay, điều khiển hai cơ cấu chấp hành quay tới góc đích và bảo vệ hành trình.

1.5. Kết quả dự kiến

Kết quả dự kiến gồm:

- Mô hình khối và phương án phần cứng hai trục có sơ đồ kết nối, giới hạn chuyển động và các bước hiệu chuẩn.
- Thuật toán ma trận điện trở 4 LDR suy ra góc đích, điều khiển motor phương vị và motor nghiêng quay tới góc đích, dừng khi vào vùng chết và tự đọc lại theo chu kỳ.
- Chương trình điều khiển ESP32 cùng quy trình kiểm thử từng cảm biến, hai động cơ gạt nước và công tắc hành trình.
- Bộ chỉ tiêu và quy trình ghi dữ liệu để so sánh các chế độ bám sau khi hoàn tất mô hình.

Đây là các sản phẩm dự kiến; kết quả định lượng về sai số hoặc năng lượng chỉ được bổ sung sau khi mô phỏng/đo kiểm trên cấu hình đã xác nhận.

1.6. Vai trò của quyển lập trình

Quyển này trình bày phần mềm của hệ hai trục: môi trường Arduino IDE và cách nạp cho ESP32, module ESP32 DevKit với các nhóm lệnh, thiết kế – chế tạo – hiệu chuẩn mạch và cơ khí, các phương pháp đọc ADC, điều khiển hai motor qua cầu H, đọc DS1307, hiển thị LCD I2C, đọc biến trở hai khớp, cùng lưu đồ từng phần và lưu đồ tổng quát kèm code mẫu hai trục hoàn chỉnh.

CHƯƠNG 2. PHẦN MỀM LẬP TRÌNH VÀ MODULE ESP32 DEVKIT

2.1. Môi trường Arduino IDE và cách nạp chương trình cho ESP32

Arduino IDE mặc định chỉ kèm lõi AVR/SAM và trình biên dịch avr-gcc/arm-gcc, trong khi ESP32 dùng nhân Xtensa LX6 cần toolchain riêng, nên phải cài thêm lõi esp32 của Espressif thì IDE mới biên dịch và nạp được cho ESP32 DevKit.

- Bước 1. Cài Arduino IDE và driver USB-UART (CP210x/CH340).
- Bước 2. File → Preferences → Additional Boards Manager URLs: thêm https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
- Bước 3. Tools → Board → Boards Manager → cài gói “esp32” của Espressif Systems.
- Bước 4. Chọn Board “ESP32 Dev Module” và đúng cổng COM.
- Bước 5. Serial Monitor 115200 baud; giữ nút BOOT khi nạp nếu IDE báo “Connecting...”.
- Bước 6. Nạp sketch Blink xác nhận trước khi viết chương trình hybrid hai trục.

2.2. Module ESP32 DevKit dùng trong đề tài

Module ESP32 DevKit điều khiển cả hai khớp. Đề tài không bật WiFi nên dùng được nhóm ADC2 cho bốn kênh LDR (GPIO25/26/27/14); biến trở phương vị vào GPIO36, biến trở nghiêng vào GPIO2, điện áp tẩm pin vào GPIO39 (ADC1). Lệnh hai cầu H đi qua bốn opto PC817 với quy ước tích cực thấp; bốn công tắc hành trình kéo xuống 1k đọc mức 1 khi chạm.

2.3. Các nhóm lệnh cơ bản dùng trong chương trình

Bảng 1. Các nhóm lệnh dùng trong chương trình hybrid hai trục

Nhóm	Lệnh đại diện	Ứng dụng trong đề tài
Cấu trúc	if/else, switch-case, for, while	Quyết định lệnh theo dấu e1/e2; vòng chờ hai motor.
Vào/ra số	pinMode, digitalWrite, digitalRead	Bốn kênh lệnh cầu H; bốn công tắc hành trình.
Vào/ra tương tự	analogRead, analogSetPinAttenuation	Bốn kênh LDR (ADC2), hai biến trở và áp tẩm pin (ADC1).
Thời gian	millis, delay	Chu kỳ 2 phút nhánh LDR, 30 phút nhánh thiên văn.
Toán học	sin, cos, atan2, radians, degrees	Tính δ , H, α , γ và đổi ra góc đặt hai khớp.
I ² C	Wire.beginTransmission(0x68/0x27)	Đọc DS1307, ghi lệnh LCD PCF8574.
Hiển thị	lcd.setCursor, lcd.print	Giờ, hai góc khớp, trạng thái hai motor.
Gỡ lỗi	Serial.printf	Log bốn kênh, e1, e2, hai góc đặt.

2.4. Thư viện sử dụng

- Wire.h cho DS1307 (0x68) và PCF8574 của LCD (0x27) trên cùng bus I²C.
- LiquidCrystal_I2C.h điều khiển LCD 1602 qua hai chân SDA/SCL.
- Toán học chuẩn C++ cho khối thiên văn; không dùng WiFi/Bluetooth để giữ nhóm ADC2.

2.5. Các tham số và kết quả kế thừa từ quyển nghiên cứu

Bảng 2. Tham số kế thừa từ quyển nghiên cứu đưa vào chương trình hai trục

Đại lượng	Giá trị chốt trong quyển nghiên cứu	Dùng trong code
Chu kỳ thiên văn / LDR	30 phút / 2 phút	T_TV = 1800000 ms; T_LDR = 120000 ms.
Ngưỡng / vùng chết	e > 200 / 120 mức ADC	Hằng số NGUONG và điều kiện dùng.
Ngưỡng mây mù S_min	2500 (tổng bốn kênh)	Nhánh giữ vị trí cả hai khớp.
Thứ tự tinh chỉnh	Khớp nghiêng (e2) trước, phương vị (e1) sau	Thứ tự gọi trong nhánh LDR của loop().
Góc gá cảm biến β_s	30°, chỉ nghiêng quang trở	Cơ sở hiệu chuẩn K_cal bốn kênh.
Sai số luật hybrid	2,9° trung bình; 83 lần chạy motor/ngày	Mốc so sánh log đo ngoài trời.
Ma trận (α , γ) và chuẩn hóa 180°	Chương 4 quyển nghiên cứu	Hàm thienVan() và bảng đối chiếu.

CHƯƠNG 3. CHẾ TẠO, HIỆU CHUẨN, ĐO ĐẶC VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ TRONG CODE

3.1. Thiết kế mạch trên EasyEDA

Mạch được vẽ trên EasyEDA thành bảy sheet như bản một trục, riêng bản hai trục dùng đủ cả hai mạng lệnh motor (th_thuan/th_nguoc và th_thuan2/th_nguoc2) và thêm biến trở khớp nghiêng ở GPIO2. Các quyết định thiết kế ảnh hưởng tới code: bốn kênh LDR trên ADC2 nên không bật WiFi; lệnh cầu H tích cực thấp qua opto; công tắc hành trình kéo xuống 1k đọc mức 1 khi chạm; DS1307 và LCD chung bus I²C.

3.2. Chế tạo mạch

- Hoàn thành hàn khối nguồn ba nhánh và đo 3,3 V / 5 V trước khi cắm module.
- Hoàn thành hàn hai cầu H tám TIP41C kèm tản nhiệt, diode bảo vệ và bốn kênh opto cách ly.
- Hoàn thành đi dây bus I²C và dây tín hiệu bốn kênh LDR xoắn đôi tránh nhiễu cầu H.

3.3. Thiết kế cơ khí phục vụ phần mềm

- Hai biến trở hồi tiếp gắn đồng trục từng khớp để code nội suy tuyến tính ba điểm.
- Bốn công tắc hành trình đặt ngoài vùng làm việc 2° , code dùng làm giới hạn cứng từng chiều.
- Khối giá LDR in 3D giữ nguyên góc nghiêng β_s sau hiệu chuẩn để hệ số K_{cal} ổn định giữa các lần chạy.

3.4. Hiệu chuẩn và đo đạc

- Hoàn thành hiệu chuẩn K_{cal} bốn kênh LDR; sai lệch sau hiệu chuẩn dưới 2%.
- Hoàn thành hiệu chuẩn hai biến trở ba điểm; sai số góc suy ra $\leq 1,5^\circ$ mỗi khớp.
- Hoàn thành đo trôi giờ DS1307 dưới 3 giây/24 giờ và thử hiển thị đủ hai dòng LCD.
- Hoàn thành đo dòng hai motor (4,2 A và 3,8 A); code giới hạn mỗi lệnh 8 giây.

3.5. Phương pháp đọc ADC trong code

- Sáu kênh tương tự đọc 12 bit với suy hao 11 dB; mỗi kênh lấy 16 mẫu, bỏ mẫu lệch rồi trung bình.
- Nhân K_{cal} từng kênh LDR trước khi lập $e1 = \text{trái} - \text{phải}$ và $e2 = \text{trên} - \text{dưới}$; ngưỡng 200 và vùng chết 120 mức ADC.
- Kênh áp tẩm pin qua cầu chia chỉ giám sát và hiển thị; phiên bản này chưa đo dòng điện.

3.6. Phương pháp điều khiển hai động cơ qua cầu H

Bảng 3. Bảng lệnh cầu H dùng chung cho hai khớp

Tình huống	Lệnh code	Kết quả
Khớp chạy thuận	thuan = LOW, nguoc = HIGH	Cập chéo trái dẫn.
Khớp chạy ngược	thuan = HIGH, nguoc = LOW	Cập chéo phải dẫn.
Dừng / giữ	cả hai = HIGH	Cầu H khóa, trục vít tự hãm.
Chạm hành trình	dừng + cấm chiều chạm	Bảo vệ cơ khí và transistor.

Thứ tự tinh chỉnh trong mỗi chu kỳ LDR là khớp nghiêng trước rồi khớp phương vị sau, để sai lệch phương vị được đo khi mặt pin đã đúng độ cao; mỗi lệnh chạy được giám sát 10 ms một lần và tự khóa cầu H khi đạt vùng chết hoặc hết 8 giây.

3.7. Đọc thời gian từ module DS1307

Code đọc bảy thanh ghi BCD của DS1307 qua địa chỉ 0x68, giải mã BCD rồi suy ra số ngày trong năm n và giờ Mặt Trời t để tính δ , H , α , γ ;

hai góc đặt của khớp nghiêng và khớp phương vị lấy trực tiếp từ cặp (α , γ) sau khi chuẩn hóa bước nhảy 180° trưa hạ chí.

3.8. Hiển thị thời gian và trạng thái lên LCD I2C 1602

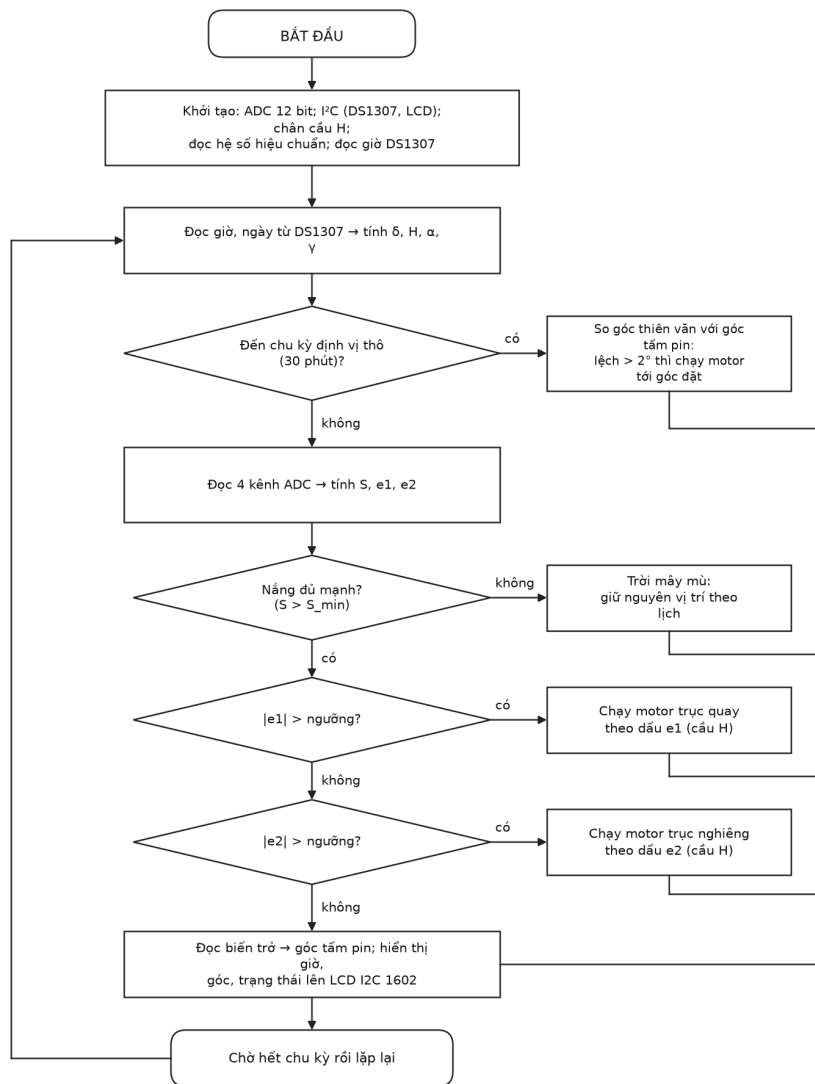
Mỗi giây, dòng 1 LCD in ngày giờ từ DS1307 dạng “DD/MM HH:MM:SS”; dòng 2 in góc hai khớp và trạng thái, ví dụ “ng=+35 q=-12 OK”. Khi máy mù giữ vị trí hoặc chạm hành trình, dòng 2 đổi thành thông báo “GIU VI TRI” hoặc “CHAN HANH TRINH”.

3.9. Đọc biến trở suy ra góc nghiêng và góc phương vị

Mỗi khớp một biến trở chia áp 3,3 V; code đọc trung bình 16 mẫu rồi nội suy ba điểm hiệu chuẩn ra góc khớp, kẹp trong hành trình cơ khí (nghiêng $0-75^\circ$, phương vị $\pm 120^\circ$). Giá trị này dùng để giới hạn góc đặt thiên văn, dùng lệnh tinh chỉnh và hiển thị LCD.

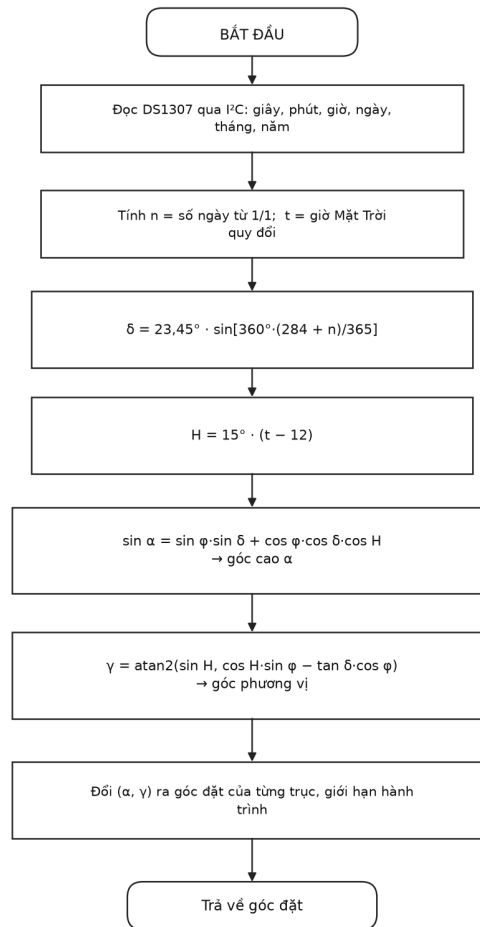
3.10. Lưu đồ thuật toán từng phần và tổng quát

LƯU ĐỒ TỔNG QUÁT CHƯƠNG TRÌNH HYBRID - HỆ HAI TRỤC



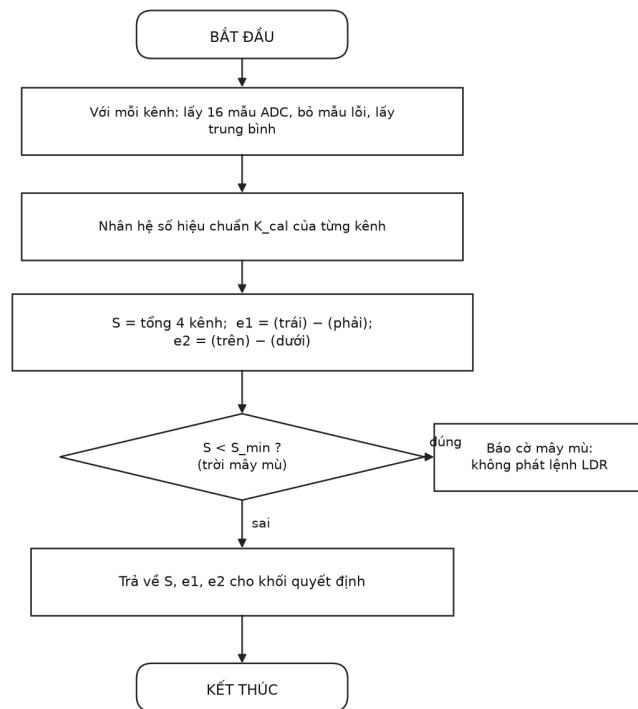
Hình 1. Lưu đồ tổng quát chương trình hybrid hai trục

LƯU ĐỒ ĐỌC GIỜ DS1307 VÀ TÍNH GÓC THIÊN VĂN



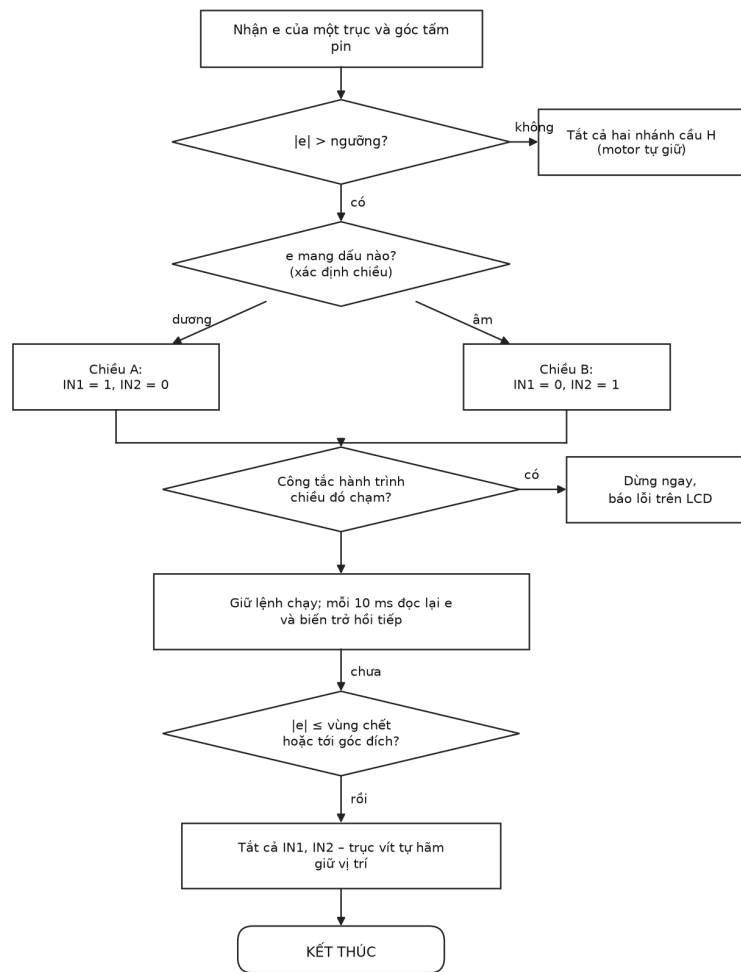
Hình 2. Lưu đồ đọc giờ DS1307 và tính góc thiên văn

LƯU ĐỒ ĐỌC ADC BỐN KÊNH LDR

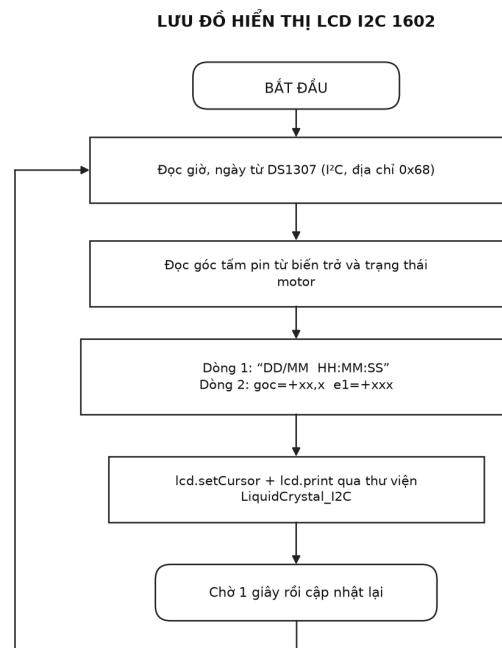


Hình 3. Lưu đồ đọc bốn kênh LDR và tính $e1$, $e2$

LƯU ĐỒ ĐIỀU KHIỂN MOTOR QUA CẦU H 4 TIP41C

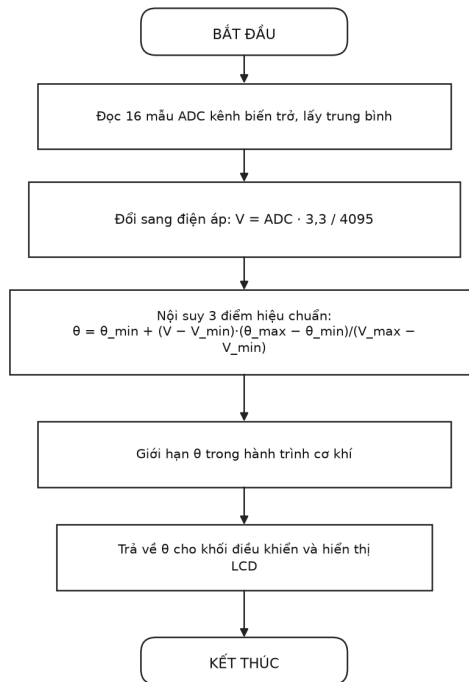


Hình 4. Lưu đồ điều khiển motor qua cầu H bốn TIP41C



Hình 5. Lưu đồ hiển thị LCD I2C 1602

LƯU ĐỒ ĐỌC BIẾN TRỞ SUY RA GÓC TẮM PIN



Hình 6. Lưu đồ đọc biến trở suy ra góc khớp

3.11. Code mẫu hoàn chỉnh của mô hình hai trục

```

// Bam nang hybrid 2 trục - ESP32 DevKit (thien van tho + LDR tinh chinh)
// Nghien truoc, phuong vi sau. Chan theo sheet: LDR 25/26/27/14,
// bien tro PV 36 / nghieng 2, ap pin 39, hanh trinh 34/35/32/33,
// motor PV 19/18, motor nghieng 5/13 (tich cuc THAP qua opto).
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
const int LDR[4] = {25, 26, 27, 14}; // TT, PT, TD, PD (ADC2)
const int POT_PV = 36, POT_NG = 2, PIN_AP = 39;
const int QT[4] = {34, 35, 32, 33}; // hanh trinh: PV+, PV-, NG+, NG-
const int PV_T = 19, PV_N = 18; // cau H motor phuong vi
const int NG_T = 5, NG_N = 13; // cau H motor nghieng
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
const float PHI = 20.93;
const int NGUONG = 200; float S_MIN = 2500;
const unsigned long T_LDR = 120000, T_TV = 1800000;
float K_cal[4] = {1.0, 1.0, 1.0, 1.0};
unsigned long tLDR = 0, tTV = 0;
int docTB(int chan, int n = 16) {
    long s = 0; int m[16];
    for (int i = 0; i < n; i++) { m[i] = analogRead(chan); s += m[i]; }
    long tb = s / n; long s2 = 0; int d = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) if (abs(m[i] - tb) * 4 < tb) { s2 += m[i]; d++; }
    return d ? s2 / d : tb;
}
void docDS1307(int &ng, int &th, int &hh, int &mm, int &ss) {
    Wire.beginTransmission(0x68); Wire.write(0x00); Wire.endTransmission();
    Wire.requestFrom(0x68, 7);
    byte b[7]; for (int i = 0; i < 7; i++) b[i] = Wire.read();
    auto bcd = [](byte x) { return (x >> 4) * 10 + (x & 0x0F); };
    ss = bcd(b[0] & 0x7F); mm = bcd(b[1] & 0x7F); hh = bcd(b[2] & 0x3F);
    ng = bcd(b[4] & 0x3F); th = bcd(b[5] & 0x1F);
}
int ngayTrongNam(int ng, int th) {

```

```

const int t31[12] = {31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
int n = ng; for (int m = 1; m < th; m++) n += t31[m - 1];
return n;
}
// thien van: tra ve (alpha, gamma) do
void thienVan(float &alpha, float &gamma) {
    int ng, th, hh, mm, ss; docDS1307(ng, th, hh, mm, ss);
    int n = ngayTrongNam(ng, th);
    float t = hh + mm / 60.0 + ss / 3600.0;
    float d = radians(23.45 * sin(radians(360.0 * (284 + n) / 365.0)));
    float H = radians(15.0 * (t - 12.0));
    float p = radians(PHI);
    float sa = sin(p)*sin(d) + cos(p)*cos(d)*cos(H);
    if (sa <= 0.05) { alpha = 0; gamma = 0; return; }
    alpha = degrees(asin(sa));
    gamma = degrees(atan2(sin(H), cos(H)*sin(p) - tan(d)*cos(p)));
    if (gamma > 90.0) gamma -= 180.0; // chuan hoa buoc nhay trua ha chi
    if (gamma < -90.0) gamma += 180.0;
}
float docGoc(int chan, float gMin, float gMax) {
    float v = docTB(chan) * 3.3 / 4095.0;
    const float VMIN = 0.30, VMAX = 3.00;
    return constrain(gMin + (v - VMIN) * (gMax - gMin) / (VMAX - VMIN), gMin, gMax);
}
void dung(int t, int n) { digitalWrite(t, HIGH); digitalWrite(n, HIGH); }
void chay(int t, int n, int qtThuan, int qtNguoc, bool thuan, int ms) {
    if (thuan && digitalRead(qtThuan) == 1) return;
    if (!thuan && digitalRead(qtNguoc) == 1) return;
    digitalWrite(t, thuan ? LOW : HIGH);
    digitalWrite(n, thuan ? HIGH : LOW);
    delay(ms); dung(t, n); // cau H khoa, truc vit tu giu
}
void setup() {
    Serial.begin(115200);
    Wire.begin(); lcd.init(); lcd.backlight();
    analogReadResolution(12);
    analogSetPinAttenuation(POT_PV, ADC_11db);
    analogSetPinAttenuation(POT_NG, ADC_11db);
    analogSetPinAttenuation(PIN_AP, ADC_11db);
    for (int i = 0; i < 4; i++) { analogSetPinAttenuation(LDR[i], ADC_11db); pinMode(QT[i], INPUT); }
    pinMode(PV_T, OUTPUT); pinMode(PV_N, OUTPUT); dung(PV_T, PV_N);
    pinMode(NG_T, OUTPUT); pinMode(NG_N, OUTPUT); dung(NG_T, NG_N);
}
void loop() {
    unsigned long now = millis();
    // 1) dinh vi tho ca hai khop moi 30 phut
    if (now - tTV >= T_TV) {
        tTV = now;
        float a, g; thienVan(a, g);
        float ngHien = docGoc(POT_NG, 0, 75), pvHien = docGoc(POT_PV, -120, 120);
        if (fabs(a - ngHien) > 2.0)
            chay(NG_T, NG_N, QT[2], QT[3], a > ngHien, min(5000, (int)fabs(a - ngHien) * 80));
        if (fabs(g - pvHien) > 2.0)
            chay(PV_T, PV_N, QT[0], QT[1], g > pvHien, min(5000, (int)fabs(g - pvHien) * 80));
    }
    // 2) tinh chinh LDR moi 2 phut: nghien truoc, phuong vi sau
    if (now - tLDR >= T_LDR) {
        tLDR = now;
        int L[4]; float S = 0;
        for (int i = 0; i < 4; i++) { L[i] = docTB(LDR[i]) * K_cal[i]; S += L[i]; }
        float e2 = (L[0] + L[1]) - (L[2] + L[3]); // tren - duoi
        float e1 = (L[0] + L[2]) - (L[1] + L[3]); // trai - phai
        if (S > S_MIN) {
            if (fabs(e2) > NGUONG) chay(NG_T, NG_N, QT[2], QT[3], e2 > 0, fabs(e2) > 3 * NGUONG ? 1000 : 300);
            if (fabs(e1) > NGUONG) chay(PV_T, PV_N, QT[0], QT[1], e1 > 0, fabs(e1) > 3 * NGUONG ? 1000 : 300);
        }
    }
    // 3) LCD: gio DS1307 + goc hai khop
    int ng, th, hh, mm, ss; docDS1307(ng, th, hh, mm, ss);
    char d1[17], d2[17];
    sprintf(d1, "%02d/%02d %02d:%02d:%02d", ng, th, hh, mm, ss);
    sprintf(d2, "ng=%+04.0f q=%+04.0f %s", docGoc(POT_NG, 0, 75),
        docGoc(POT_PV, -120, 120), S > S_MIN ? "OK" : "MAY");
    lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(d1);
    lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(d2);
    Serial.printf("%s S=%+0.0f e1=%+0.0f e2=%+0.0f\n", d1, S, e1, e2);
}
}

```

Code hai trục giữ nguyên khung bản một trục và thêm ba điểm: khối thiên văn trả về cặp (α , γ) kèm chuẩn hóa bước nhảy 180°; nhánh

tinh chỉnh xét e_2 của khớp nghiêng trước rồi mới tới e_1 của khớp phương vị; mỗi khớp có hàm chạy motor riêng với cặp công tắc hành trình của mình. Trạng thái khóa cầu H sau mỗi lệnh nhờ trục vít tụt hãm giữ nguyên vị trí hai khớp.

CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH TUẦN NÀY

4.1. Kết quả đạt được trong tuần 5/10 - 10/10/2026

- Hoàn thành cài Arduino IDE kèm lõi esp32 và nạp thử thành công lên ESP32 DevKit bản hai trục.
- Hoàn thành hàn hai cầu H, bốn kênh opto, khối nguồn và bus I²C chung cho DS1307 với LCD.
- Hoàn thành hiệu chuẩn bốn kênh LDR, hai biến trở hồi tiếp và kiểm thử liên động bốn công tắc hành trình.
- Hoàn thành viết và nạp code hybrid hai trục: đúng thứ tự nghiêng trước - phương vị sau, hiển thị đủ giờ và hai góc khớp lên LCD.

4.2. Các công việc còn lại của tuần này (5/10 - 10/10/2026)

- Chạy ngoài trời trọn ngày nắng, đối chiếu log hai góc khớp với đồ thị mô phỏng ở quyển nghiên cứu.
- Tinh chỉnh ngưỡng e_1/e_2 và độ dài bước chạy để giảm số lần khởi động hai motor.
- Bổ sung chế độ gió lớn: đọc lịch và đưa tấm pin về vị trí nghỉ nằm ngang.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] I. Reda and A. Andreas, "Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications," NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[2] I. Reda and A. Andreas, "Solar position algorithm for solar radiation applications," Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[4] R. F. Fuentes-Morales et al., "Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review," Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[5] H. Mousazadeh et al., "A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[6] A. Awasthi et al., "Review on sun tracking technology in solar PV system," Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[7] A. R. Amelia et al., "Technologies of solar tracking systems: A review," IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf>

[10] A. El Hammoumi et al., "A simple and low-cost active dual-axis solar tracker," Energy Science & Engineering, vol. 6, no. 5, pp. 607-620, 2018. <https://doi.org/10.1002/ese3.236>

[11] J.-M. Wang and C.-L. Lu, "Design and Implementation of a Sun Tracker with a Dual-Axis Single Motor for an Optical Sensor-Based Photovoltaic System," Sensors, vol. 13, no. 3, pp. 3157-3168, 2013. <https://doi.org/10.3390/s130303157>

Giai đoạn thiên văn ở Bắc bán cầu	Xích vĩ Mặt Trời (xấp xỉ)	Đặc điểm đường đi biểu kiến
Xuân: điểm phân tháng 3 đến chí tháng 6	$0^{\circ} \rightarrow +23,44^{\circ}$	Độ cao Mặt Trời giữa trưa tăng; ngày dài dần.
Hạ: chí tháng 6 đến điểm phân tháng 9	$+23,44^{\circ} \rightarrow 0^{\circ}$	Mặt Trời đi cao; ngày dài rồi giảm dần.
Thu: điểm phân tháng 9 đến chí tháng 12	$0^{\circ} \rightarrow -23,44^{\circ}$	Quỹ đạo hạ thấp; ngày ngắn dần.
Đông: chí tháng 12 đến điểm phân tháng 3	$-23,44^{\circ} \rightarrow 0^{\circ}$	Mặt Trời đi thấp; ngày ngắn rồi dài dần.

Phương pháp	Ưu điểm chính	Hạn chế / điều kiện áp dụng
Cố định / chỉnh nghiêng theo mùa	Đơn giản, bền, không tốn điện cho chuyển động.	Không bám trong ngày; cần chọn góc lắp và đối xứng.
Vòng hở thiên văn	Không phụ thuộc tín hiệu quang; làm việc được khi có mây.	Cần RTC, tọa độ, lắp đặt và hiệu chuẩn đúng.
Vòng kín LDR / photodiode	Tự dò hướng sáng, cấu hình phần cứng gọn.	Mây, bóng, bụi và sai lệch cảm biến gây lệnh sai.
Lai thiên văn + quang	Có góc tham chiếu và hiệu chỉnh thực tế; có thể dự phòng cảm biến.	Cần logic chất lượng tín hiệu và hiệu chuẩn.
Tối ưu theo công suất PV	Đánh giá trực tiếp đầu ra điện của hệ thống.	Mây gây dao động; đo và tìm kiếm có thể chậm.
Camera / tracker thụ động	Camera có thể nhận dạng hướng; thụ động giảm mạch điện.	Camera đắt và tính toán lớn; thụ động phụ thuộc môi trường.
Backtracking giàn nhiều hàng	Giảm che bóng giữa các hàng pin.	Chủ yếu phù hợp giàn nhiều hàng, không cần cho mô hình đơn.

Khối	Cấu hình đề xuất	Vai trò
Cảm biến quang	4 LDR ở 4 góc; gá chếch ra ngoài cùng β_s .	Tạo sai lệch quay và nghiêng.
Điều khiển/thời gian	ESP32 + RTC DS1307.	Đọc ADC, tính lệnh, giám sát trạng thái.
Trục phương vị	Motor gạt nước trục vít + nguồn 12 V riêng.	Quay tấm pin trái/phải tới góc đích theo hồi tiếp biến trở.
Trục nghiêng	Motor gạt nước trục vít + relay/cầu H.	Nâng/hạ góc pin theo sai lệch và góc phản hồi.
Bảo vệ	Công tắc hành trình hai đầu mỗi trục.	Chặn quá hành trình; cho phép thoát khỏi giới hạn.
Đo kiểm	Đo điện áp tấm pin và trạng thái hai động cơ gạt nước.	Tính năng lượng thuần và sai số góc.

Vị trí	Ký hiệu	Hướng gá cảm biến
Trên - trái	L_TT	Hướng chếch ra ngoài về vùng trên-trái.
Trên - phải	L_PT	Hướng chếch ra ngoài về vùng trên-phải.
Dưới - trái	L_TD	Hướng chếch ra ngoài về vùng dưới-trái.
Dưới - phải	L_PD	Hướng chếch ra ngoài về vùng dưới-phải.